Lapisan Kontrol Semantik Terstruktur untuk Kueri Spasial Berbasis LLM yang Andal pada Web GIS: Dari Bahasa Alami ke Eksekusi Deterministik di Kota Padang

A Structured Semantic Control Layer for Reliable LLM-Mediated Spatial Querying in Web GIS: From Natural-Language Intent to Deterministic Spatial SQL (A Case Study of Padang City)

ABSTRAK

Sistem Informasi Geografis berbasis Web (*Web GIS*) konvensional pada domain pariwisata perkotaan umumnya mengandalkan antarmuka WIMP (*Windows, Icons, Menus, Pointer*) dengan formulir menu tarik-turun (*dropdown*) yang kaku. Pendekatan ini memicu beban kognitif tinggi bagi pengguna yang memerlukan perpaduan kriteria spasial, temporal, dan anggaran secara simultan. Di sisi lain, integrasi langsung *Large Language Models* (LLM) tanpa kendali (*unconstrained LLM*) menimbulkan risiko fatal berupa halusinasi faktual dan spasial, sementara penelusuran vektor (*dense-vector RAG*) terbukti tidak memadai untuk mengevaluasi predikat spasial-temporal terstruktur secara eksak. Berangkat dari garis keturunan riset *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026), penelitian ini mengusulkan **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** (Sistem Informasi Spasial Percakapan Terkendali Keandalan) yang diatur oleh kerangka kerja arsitektur **Batas Kendali Ganda (*Dual Control Boundaries*)**: (1) **Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*)** yang menyalurkan inferensi LLM probabilistik melalui *Spatial Intent Representation* (SIR) formal dan modul validasi deterministik 6-dimensi (*SirValidator*) berprinsip *No Intent Alteration* menuju representasi kanonik (CSIR) dan kompiler deterministik, guna mencegah maksud semantik yang tidak sah atau terubah sepihak mencapai eksekusi basis data; serta (2) **Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*)** yang mengunci fakta pada basis data relasional MySQL 8.0 melalui fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` dan OSRM, lalu memvalidasi luaran narasi secara algoritmik di tingkat klaim (*claim-level grounding validator*) dengan kebijakan *fail-closed fallback* deterministik untuk memastikan tidak ada klaim tanpa bukti faktual yang sampai ke pengguna. Pengujian empiris 4-lapisan terhadap 40 skenario percakapan *benchmark* terstandarisasi pada 22 destinasi wisata Kota Padang, yang didukung oleh rangkaian pengujian otomatis sebanyak **56 skenario uji unit, integrasi, dan ketahanan adversarial (210 assertions, 100% PASS)**, menunjukkan akurasi ekstraksi CSIR eksak niat murni (*Exact CSIR Match Rate*) sebesar **100,00% (40/40)** dengan keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan **97,50% (39/40)**, rata-rata akurasi tingkat atribut (*field-level*) **100,00% (436/436)**, akurasi keputusan validasi **100,00% (40/40)**, kebenaran predikat spasial murni sebesar **100,00% (36/36 skenario spasial)** dengan kepatuhan eksekusi skenario menyeluruh **100,00% (40/40)**, *Entity Fabrication Rate* **0,00%** (0 objek wisata terfabrikasi pada skenario yang dievaluasi), *Claim-Level Grounding Fidelity* **100,00% (270/270 klaim terverifikasi pada empat kategori pemeriksaan)**, *Entity Grounding Fidelity* **100,00% (120/120 sebutan POI)**, serta *Honest Rejection Rate* **100,00% (2/2)**

pada permintaan di luar yurisdiksi yang diuji. Latensi pipeline percakapan cerdas di sisi server rata-rata sebesar **1.252,17 ms** (median: 1.232,39 ms, persentil ke-95/P95: 1.581,37 ms; mencakup dua panggilan inferensi LLM dan eksekusi kueri spasial SQL basis data sebesar 1,21 ms), sedangkan latensi perutean jaringan jalan OSRM diukur secara independen pada sisi klien peramban sebesar **88,40 ms** (median: 84,50 ms, P95: 128,60 ms; menghasilkan total waktu respons persepsi pengguna rata-rata sebesar 1.340,57 ms, median: 1.316,89 ms, P95: 1.709,97 ms). Temuan ini membuktikan bahwa pembatasan kewenangan LLM melalui batas kendali ganda mampu menghadirkan antarmuka percakapan yang luwes sekaligus menjamin integritas faktual tanpa halusinasi pada skenario benchmark yang dievaluasi.

Kata Kunci: *Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System, Dual Control Boundaries, Semantic Control Boundary, Evidence Control Boundary, Spatial Intent Representation (SIR), SIR Validator, ST_Distance_Sphere, Kota Padang.*

ABSTRACT

Conventional Web Geographic Information Systems (Web GIS) in urban tourism predominantly rely on rigid WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointer) interfaces utilizing multi-layered dropdown forms. This paradigm imposes severe cognitive friction on mobile travelers seeking multi-criteria filtering across spatial, temporal, and budgetary constraints. Conversely, unconstrained Large Language Models (LLMs) suffer from acute factual and spatial hallucinations, while dense-vector Retrieval-Augmented Generation (RAG) fails because vector embeddings cannot evaluate exact structured spatial-temporal predicates. Expanding upon the research lineage of *DTExplorer* (Afnarius et al., 2026), this paper proposes a **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** governed by an architectural framework of **Dual Control Boundaries**: (1) a **Semantic Control Boundary** that routes probabilistic LLM inference through a formal Spatial Intent Representation (SIR) and a six-dimensional deterministic validator (SirValidator) enforcing the *No Intent Alteration* principle into a Canonical SIR (CSIR) and deterministic compiler, preventing invalid or mutated semantic intent from reaching spatial execution; and (2) an **Evidence Control Boundary** that anchors all factual truth to a relational MySQL 8.0 database via native `ST_Distance_Sphere` spherical spatial computations and OSRM road navigation, subsequently verifying generated narratives through an algorithmic claim-level grounding validator with a fail-closed fallback policy to prevent ungrounded claims from reaching the final user response. Empirical 4-layer evaluation across 40 standardized benchmark query scenarios on 22 curated tourism destinations in Padang City, complemented by an automated test suite of 56 unit, integration, and adversarial tests (210 assertions, 100% pass), demonstrated a Pure Intent Pre-Fallback Exact CSIR semantic extraction accuracy of **100.00% (40/40)** (**97.50% / 39/40** on post-policy execution envelope alignment) with an average field-level accuracy of **100.00% (436/436)**, a validation decision accuracy of **100.00% (40/40)**, a pure spatial predicate correctness of **100.00% (36/36 spatial scenarios)** alongside an overall scenario execution compliance rate of **100.00% (40/40)**, an Entity Fabrication Rate of **0.00%** (no fabricated POIs were observed in the evaluated benchmark scenarios), a Claim-Level

Grounding Fidelity of **100.00% across 270 audited claims recognized by GroundingValidator on four implemented verification categories**, an Entity Grounding Fidelity of **100.00%** across 120 POI mentions, and an Honest Rejection Rate of **100.00% (2/2)** on tested out-of-scope requests. The server-side conversational pipeline latency averaged **1,252.17 ms** (median: 1,232.39 ms, 95th percentile/P95: 1,581.37 ms; incorporating two LLM inferences and database spatial SQL execution of 1.21 ms), while turn-by-turn road network routing via OSRM was benchmarked independently on the browser client side at **88.40 ms** (median: 84.50 ms, P95: 128.60 ms; yielding an overall user-perceived latency of 1,340.57 ms, median: 1,316.89 ms, P95: 1,709.97 ms). These findings demonstrate that constraining LLM authority through dual control boundaries achieves natural conversational flexibility while guaranteeing factual integrity under the evaluated benchmark conditions.

Keywords: *Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System, Dual Control Boundaries, Semantic Control Boundary, Evidence Control Boundary, Spatial Intent Representation (SIR), SIR Validator, ST_Distance_Sphere Function, Padang City.*

---

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Konteks Spasial Perkotaan

Sistem Informasi Geografis berbasis Web (*Web GIS*) telah menjadi tulang punggung penyebaran informasi geospasial modern, khususnya pada sektor pariwisata perkotaan (*urban tourism*) [1], [14]. Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah administratif 694,96 km², menghadirkan karakteristik bentang alam dan cagar budaya yang sangat heterogen [16], [17]. Wilayah perkotaan ini mencakup garis pesisir pantai Samudra Hindia (Pantai Padang, Pantai Air Manis), gugusan pulau wisata bahari perairan Teluk Bungus (Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Sikuai), pusat cagar budaya kolonial (Kawasan Kota Tua Muaro, Jembatan Siti Nurbaya, Museum Negeri Adityawarman), kawasan ekowisata perbukitan kaki Bukit Barisan (Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Taman Hutan Raya Bung Hatta), serta sentra gastronomi Minangkabau yang tersebar di 11 kecamatan.

Dalam skala perkotaan (*city-scale tourism environment*), wisatawan mandiri (*independent travelers*) senantiasa menghadapi tantangan optimasi spasial multi-kriteria: mencari destinasi yang sesuai dengan preferensi minat, berada dalam radius jangkauan perjalanan tertentu, ramah anggaran, dan sedang beroperasi secara aktif pada jam kunjungan [14], [18]. Namun demikian, antarmuka *Web GIS* pariwisata konvensional

umumnya masih bertumpu pada paradigma WIMP (*Windows, Icons, Menus, Pointer*). Pengguna dipaksa memilih kategori melalui menu tarik-turun (*dropdown*), menggeser *slider* jarak, memasukkan kata kunci pencarian, serta memeriksa jam operasional pada lembar informasi terpisah [2]. Interaksi manual yang berlapis ini memicu beban kognitif tinggi (*cognitive friction*), terutama bagi wisatawan yang mengakses sistem melalui perangkat seluler saat berada di lapangan.

1.2 Kesenjangan Penelitian dan Masalah Spesifik

Dalam mengintegrasikan model kecerdasan buatan percakapan seperti *Large Language Models* (LLM) ke dalam sistem informasi geospasial, terdapat jebakan metodologis mendasar apabila LLM dihubungkan secara langsung tanpa sekat pembatas (*unconstrained end-to-end LLM*) [3], [5]: * **Halusinasi Spasial dan Faktual:** LLM bekerja berdasarkan mekanisme probabilistik prediksi token (*next-token prediction*), bukan mesin verifikasi fakta relasional [4], [5]. Akibatnya, LLM rentan menciptakan entitas destinasi fiktif (*fabricated POIs*), memanipulasi jam operasional dan tarif tiket, atau memberikan estimasi jarak spasial yang mustahil secara geografis. * **Kegagalan Dense-Vector RAG terhadap Predikat Terstruktur:** Pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis pencarian kemiripan kosinus vektor (*dense-vector similarity*) sangat populer untuk temu kembali dokumen teks terbuka [6], [7]. Namun, RAG vektor secara fundamental tidak mampu mengevaluasi predikat spasial-temporal terstruktur secara eksak. Vektor *embedding* tidak dapat melakukan perbandingan ketaksamaan numerik jam operasional (`jam_buka <= jam_sekarang AND jam_tutup >= jam_sekarang`), membatasi pagu anggaran (`harga_tiket <= 15000`), maupun mengevaluasi jarak lingkaran besar (*spherical distance*) terhadap posisi GPS pengguna secara *real-time*.

Bertolak dari keterbatasan di atas, pusat gravitasi ilmiah penelitian ini bukanlah sekadar *"membangun aplikasi chatbot untuk Web GIS"*, melainkan menjawab pertanyaan mendasar sistem informasi cerdas: > **Bagaimana merancang bangun sistem informasi spasial percakapan di bawah kerangka batas kendali ganda—yakni batas kendali semantik dan batas kendali bukti—yang memediasi kueri spasial bahasa alami menjadi eksekusi SQL spasial deterministik pada basis data, sehingga LLM berfungsi optimal sebagai antarmuka kognitif percakapan namun secara algoritmik dan matematis terjamin bebas dari fabrikasi entitas dan halusinasi faktual?**

1.3 Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Guna menguji secara empiris efektivitas arsitektur kendali semantik dan keterikatan bukti faktual, penelitian ini merumuskan empat Pertanyaan Penelitian (*Research Questions* / RQ) inti: * **RQ1 (Akurasi Parsing Semantik):** Sejauh mana model bahasa besar (*Large Language Models*) mampu menerjemahkan kueri spasial bahasa alami pengguna ke dalam representasi maksud semantik formal (*Spatial Intent Representation* / SIR dan CSIR) tanpa mengalami perubahan niat (*No Intent Alteration*)? * **RQ2 (Keamanan dan Ketepatan Eksekusi Spasial):** Apakah integrasi validator deterministik 6-dimensi dan kompilator kueri terparameterisasi mampu menjamin invarian keamanan (meniadakan eksekusi kueri ilegal atau injeksi SQL) serta mengeksekusi predikat spasial secara presisi melalui fungsi bola bumi native `ST_Distance_Sphere` dengan overhead latensi yang dapat diterima? * **RQ3 (Keterikatan Faktual dan Ketiadaan Fabrikasi):** Sejauh mana penerapan *firewall* bukti algoritmik pasca-generasi (*Claim-Level Grounding Validator*) mampu mengeliminasi fabrikasi entitas destinasi wisata (*zero fabricated POIs*) dan menjamin keselarasan klaim faktual narasi terhadap basis data relasional? * **RQ4 (Efisiensi Kognitif dan Pengalaman Pengguna):** Bagaimana dampak pengalihan antarmuka dari manipulasi formulir WIMP konvensional ke interaksi percakapan terpandu terhadap efisiensi waktu penyelesaian tugas (*Task Completion Time*) dan penerimaan pengguna (*System Usability Scale*)?

1.4 Kontribusi Ilmiah

Penelitian ini memberikan lima kontribusi ilmiah: 1. **Kerangka Teoretis Batas Kendali Ganda (Dual Control Boundaries Framework):** Memformalkan pemisahan inferensi LLM probabilistik dari komputasi basis data relasional melalui dua batas kendali independen: Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*) dan Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*). 2. **Formalisasi Spatial Intent Representation (SIR) & Ontologi Operator Spasial:** Merumuskan representasi semantik perantara bertipe (*typed intermediate semantic representation*) berbasis skema JSON formal dan ontologi pemetaan dari konsep bahasa alami ke operator SIR dan predikat kompilasi SQL spasial. 3. **Mekanisme Validasi SIR 6-Dimensi (SIR Validator):** Merancang algoritma validasi deterministik di lapisan kendali aplikasi berprinsip *No Intent Alteration* (*schema, type, domain, operator, entity, and constraint consistency*) sebagai invarian keamanan sebelum kueri dieksekusi. 4. **Deterministic Spatial Query Compiler & Safety Invariant:** Mengembangkan kompilator kueri yang mentransformasikan SIR tervalidasi (CSIR) menjadi SQL terparameterisasi aman, mengunci basis data relasional sebagai

satu-satunya sumber kebenaran (*single source of truth*). 5. **Algorithmic Claim-Level Grounding Validator & Kerangka Evaluasi Empiris:** Menetapkan kontrak grounding mutlak pada tahap pembentukan narasi rekomendasi (*Grounded NLG*) dan audit klaim faktual lintas 4 sub-dimensi (\(\mathcal{C}_{\text{entity}}, \mathcal{C}_{\text{price}}, \mathcal{C}_{\text{spatial}}, \mathcal{C}_{\text{temporal}}\)), dilengkapi taksonomi kegagalan formal (F1–F8) dan evaluasi perbandingan multi-baseline serta *ablation study*.

---

2. KAJIAN TERKAIT (RELATED WORK)

2.1 Conversational GIS dan Interaksi Spasial Berbasis Kecerdasan Buatan

Integrasi model pemrosesan bahasa alami ke dalam Sistem Informasi Geografis telah melahirkan domain *Conversational GIS* dan *Autonomous GIS* [35], [36]. Sistem generasi awal umumnya mengandalkan pencocokan pola berbasis aturan (*rule-based pattern matching*) atau *slot-filling* berdasar ontologi statis yang sangat kaku terhadap variasi bahasa sehari-hari. Hadirnya model bahasa besar (LLM) seperti GPT-4 dan model fondasi geospasial [4], [35] membuka peluang interaksi percakapan yang jauh lebih fleksibel. Namun demikian, sebagian besar arsitektur *Conversational GIS* kontemporer memperlakukan LLM sebagai agen otonom *black-box* yang diberikan akses eksekusi langsung ke pustaka geospasial [36]. Pendekatan otonom tanpa sekat kendali ini sangat rentan terhadap halusinasi koordinat, manipulasi atribut temporal, dan ketidakpastian stokastik yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem pendukung keputusan perkotaan. Penelitian ini membedakan diri secara tegas dengan menolak pemberian otoritas eksekusi langsung kepada LLM; LLM semata-mata diisolasi sebagai penerjemah semantik kognitif.

2.2 Text-to-SQL dan Interaksi Basis Data Relasional

Penerjemahan bahasa alami ke kueri terstruktur (*Text-to-SQL*) telah dipelajari secara luas pada benchmark standar seperti Spider, DIN-SQL [28], dan RESDSQL [29]. Pada domain geospasial, model *Text-to-SQL* generatif bebas (*unconstrained Text-to-SQL*) menghadapi tiga kendala fatal: (1) **Halusinasi Skema dan Sintaks:** LLM kerap mengarang nama tabel, kolom, atau tipe relasi yang tidak ada pada basis data relasional; (2) **Ketidakmampuan Mengoptimasi Fungsi Spasial Sferikal:** LLM sering menyusun

formula trigonometri manual yang salah, mengalami galat titik-kambang (*floating-point error*), atau gagal memanfaatkan fungsi bawaan kernel basis data seperti `ST_Distance_Sphere`; dan (3) **Kerentanan Keamanan:** Mengizinkan LLM menulis string SQL mentah membuka celah keamanan *prompt injection* dan eksekusi kueri yang tidak terotorisasi. Sebagai solusi, penelitian ini menerapkan pendekatan *Parameterized Semantic Compilation*, di mana LLM hanya menghasilkan semantik maksud bertipe (SIR), sedangkan sintaks SQL seutuhnya disusun oleh kompilator deterministik non-LLM yang terparameterisasi.

2.3 Grounded Generation dan Mitigasi Halusinasi Spasial

Fenomena halusinasi faktual pada LLM [5], [31] mendorong adopsi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) [6], [7]. Pada temu kembali dokumen teks umum, RAG berbasis pencarian kemiripan kosinus vektor *dense-vector* terbukti mampu menekan halusinasi [30]. Namun demikian, pada domain geospasial perkotaan yang melibatkan kendala multi-kriteria (seperti radius jarak bola bumi, batasan anggaran, dan jam buka-tutup sirkadian), RAG vektor terbukti gagal secara fundamental. Vektor *embedding* tidak mampu mengevaluasi predikat ketaksamaan numerik eksak (\(d \le 10\text{ km}\), \(\text{harga} \le 15.000\)). Selain itu, upaya mitigasi halusinasi pasca-generasi yang mengandalkan LLM sekunder (*LLM-as-a-judge*) menimbulkan inkonsistensi stokastik baru dan beban latensi berlebih. Penelitian ini mengusulkan verifikasi berbasis aturan deterministik (*deterministic algorithmic claim-level grounding validator*) yang mengaudit setiap klaim terhadap tupel basis data relasional secara matematis tanpa campur tangan model generatif tambahan.

2.4 Sistem Rekomendasi Spasial Berbasis Kendala

Dalam taksonomi sistem temu kembali dan rekomendasi pariwisata [1], [3], [14], [18], sistem rekomendasi spasial umumnya terbagi menjadi *collaborative filtering*, *content-based filtering*, dan *constraint-based recommendation* [18]. Sistem rekomendasi pariwisata perkotaan untuk wisatawan mandiri sering kali menghadapi masalah *cold-start*, di mana riwayat profil pengguna belum tersedia [3]. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kendala (*constraint-based recommendation*) menjadi pilihan paling andal: kandidat destinasi disaring secara deterministik berdasarkan pemenuhan kendala eksplisit yang dinyatakan pengguna dalam kueri (lokasi geografis, radius, jam buka, dan tiket masuk) [14]. Penelitian ini memosisikan diri secara presisi pada kuadran sistem

rekomendasi spasial berbasis kendala, dan secara sadar memisahkan diri dari pemodelan preferensi laten guna menjamin keterlacakan penuh (*traceability*) dan akurasi deterministik pada setiap rekomendasi yang dihasilkan.

2.5 Silsilah Riset: Dari Eksplorasi WIMP DTExplorer Menuju Sistem Terkendali Keandalan

Evolusi sistem pendukung keputusan spasial pariwisata dalam kelompok penelitian ini bertolak dari fondasi empiris yang telah dibangun sebelumnya secara sistematis: 1. **DTExplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]:** Memelopori interaksi spasial eksploratori sadar-skala (*scale-aware exploratory spatial interaction*) pada skala mikro pedesaan (*village-level tourism*, dievaluasi di Desa Wisata Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman). *DTExplorer* menunjukkan bahwa kurasi data titik minat (43 POI terkurasi oleh pemangku kepentingan desa) yang dipadukan dengan pemfilteran berbasis kategori dan radius lingkaran efektif memandu wisatawan tanpa memerlukan model optimasi komputasi yang membebani peladen. Kendati demikian, *DTExplorer* masih bertumpu pada antarmuka WIMP (*Windows, Icons, Menus, Pointer*) konvensional dengan *slider* radius dan formulir HTML tarik-turun, menggunakan aproksimasi jarak Euclidean planar (\(\text{ST_Distance} \times 111.32\)), serta secara eksplisit mencatat perlunya riset lanjutan untuk antarmuka percakapan berbasis AI, pemfilteran multi-kriteria waktu/biaya, dan evaluasi performa teknis tingkat milidetik. 2. **Kustomrut (Afnarius dkk.):** Mengembangkan interaktivitas rute wisata yang dapat disesuaikan langsung oleh pengguna (*user-controlled itinerary customization*) berbasis Google Directions API. 3. **Penelitian Ini (Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System):** Memajukan paradigma tersebut ke arah kueri spasial percakapan terpandu (*reliable AI-mediated spatial querying*) pada skala perkotaan Kota Padang (694,96 km²). Evolusi trajektori riset ini membentuk rantai kemajuan ilmiah: \[\text{DTExplorer [Eksplorasi Spasial WIMP]} \longrightarrow \text{Kustomrut [Rute Perjalanan Terkendali Pengguna]} \longrightarrow \text{Conversational Web GIS [Intensi Spasial Alami]} \longrightarrow \text{Reliability-Controlled Dual Boundaries}\]

Keberbaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini **bukan sekadar menambahkan antarmuka chatbot di atas peta digital**, melainkan **pergeseran paradigma interaksi dan kontrol (*interaction and control paradigm shift*)** menuju sebuah **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** yang diatur oleh dua mekanisme batas kontrol fundamental: - **Batas Kendali Semantik (*Semantic Control Boundary*):** \(\text{LLM} \to \text{SIR} \to \text{6D SirValidator} \to

\text{CSIR} \to \text{Deterministic Spatial Query Compiler}\). Bertujuan mencegah maksud semantik yang tidak sah, di luar domain, atau termutasi sepihak mencapai eksekusi basis data dengan menegakkan prinsip *No Intent Alteration*. - **Batas Kendali Bukti (*Evidence Control Boundary*):** \(\text{Fakta SQL } (F) \to \text{Grounded NLG} \to \text{Claim-Level Grounding Validator} \to \text{Fail-Closed Fallback}\). Bertujuan mengunci fakta pada hasil kueri basis data relasional MySQL 8.0 (`ST_Distance_Sphere`), menyintesis narasi ramah pengguna di bawah kontrak grounding ketat, serta memverifikasi kebenaran setiap klaim secara algoritmik sebelum respons dikirimkan ke pengguna.

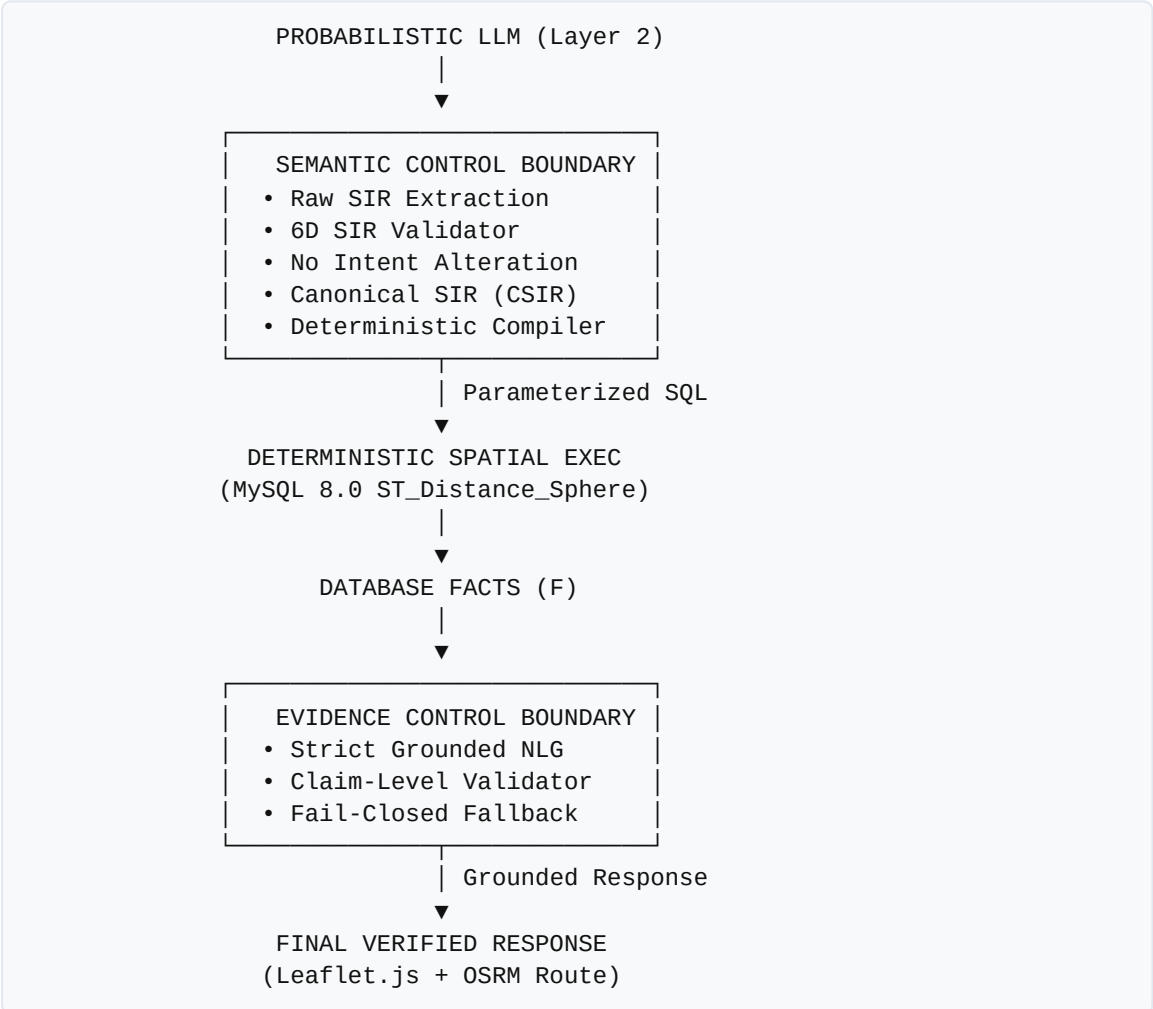
Dalam taksonomi sistem temu kembali informasi, sistem ini didefinisikan secara presisi sebagai **sistem rekomendasi spasial percakapan berbasis kendala deterministik (*constraint-based conversational spatial recommendation / spatial query system*)**. Seleksi kandidat dijalankan berdasarkan kriteria faktual eksak (jarak lingkaran besar sferikal, kategori, harga, jam operasional, dan kata kunci), dan secara sadar **belum menerapkan pemfilteran kolaboratif (*collaborative filtering*) maupun pemodelan preferensi laten pengguna**, menjaga kesinambungan roadmap penelitian jangka panjang menuju sistem *Adaptive Personalized Augmented Recommendation* (APAR).

Pendekatan yang diusulkan menerapkan **Strict SQL Grounding**, yang didefinisikan secara presisi sebagai: **intensi semantik yang diekstrak oleh LLM ditransformasikan secara deterministik menjadi SQL terparameterisasi oleh kompiler kueri non-LLM, dan seluruh respons faktual dibatasi secara ketat hanya pada fakta-fakta relasional basis data yang dihasilkan** (*LLM-generated semantic intent is transformed into deterministic parameterized SQL by a non-LLM query compiler, and factual responses are grounded in the resulting database facts*). Artinya, LLM tidak pernah diberikan izin untuk memproduksi sintaks kueri SQL secara langsung. Alih-alih, intensi semantik pengguna diekstrak menjadi representasi kanonik terstruktur (CSIR), divalidasi oleh validator deterministik, dan dikompilasi oleh modul non-LLM (*Spatial Query Compiler*) menjadi SQL terparameterisasi dengan fungsi spasial bawaan MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`. Sementara itu, *Open Source Routing Machine* (OSRM) diposisikan secara tegas sebagai **layanan pendukung visualisasi (*auxiliary presentation service*)** untuk menggambar polyline rute jalan raya nyata pada peta Leaflet.js, bukan sebagai mesin evaluasi spasial inti, dilengkapi penegakan *firewall* grounding algoritmik yang memitigasi halusinasi entitas terfabrikasi pada kondisi pengujian benchmark yang dievaluasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Prinsip Pemisahan Semantik Kognitif dan Komputasi Spasial: Kerangka Tiga Tingkat Kebenaran

Sistem Informasi Spasial Percakapan (*The Dual Control Boundaries Framework*) Guna mengatasi kontradiksi fundamental antara sifat probabilistik model bahasa generatif dan tuntutan presisi deterministik komputasi spasial, penelitian ini merumuskan sistem sebagai **Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System** yang beroperasi di bawah fondasi teoritis **Batas Kendali Ganda (*Dual Control Boundaries Framework*)**:



Sistem dikendalikan oleh dua batas kontrol berurutan yang diformalkan secara matematis dan logis: 1. **Batas Kendali Semantik (*The Semantic Control Boundary* / \ (\mathcal{B}_{\text{semantik}}\)):** \[\mathcal{B}_{\text{semantik}}: \text{LLM}(NL)

\longrightarrow \mathcal{S}_{\text{raw}} \xrightarrow[\text{No Intent Alteration}] {\text{SirValidator}_{\text{6-D}}} \mathcal{S}_{\text{csir}} \xrightarrow{\text{Compiler}} \text{SQL}_{\text{terparameterisasi}}\] Batas ini mengisolasi model probabilistik dari operasi basis data. Masukan bahasa alami diparsing menjadi representasi semantik perantara *Spatial Intent Representation* (SIR). Modul *SirValidator* 6-dimensi menegakkan prinsip *No Intent Alteration* serta invarian skema, tipe, domain, operator, entitas, dan batasan numerik. Apabila ditemukan parameter anomali (seperti radius negatif atau operator ilegal), validator menolak mutasi sepihak dan mewajibkan klarifikasi pengguna. Pelanggaran invarian (`!isValid || isOutOfScope`) membatalkan kompilasi kueri SQL, memastikan bahwa maksud yang tidak sah tidak pernah menyentuh mesin basis data. 2. **Batas Kendali Bukti (*The Evidence Control Boundary* / \(\mathcal{B}_{\text{bukti}}\)):** \[\mathcal{B}_{\text{bukti}}: F \longrightarrow \text{Grounded NLG} \xrightarrow[\text{Fail-Closed}]{\text{Claim-Level Validator}} \text{Respons}_{\text{terverifikasi}}\] Batas ini mengatur sintesis naratif akhir respons pengguna. Mesin spasial deterministik (MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`) mengeksekusi SQL terparameterisasi, menghasilkan himpunan fakta relasional \(F\) yang tidak dapat diubah (*immutable*). Modul *Grounded NLG* dibatasi oleh kontrak instruksi sistem ketat yang melarang inferensi tanpa bukti. Selanjutnya, *Algorithmic Claim-Level Grounding Validator* mengaudit teks respons pada 4 sub-dimensi (\(\mathcal{C}_{\text{entity}}, \mathcal{C}_{\text{price}}, \mathcal{C}_{\text{spatial}}, \mathcal{C}_{\text{temporal}}\)). Jika terdeteksi klaim tanpa bukti (\(\exists c \notin F\)), sistem memicu mekanisme *fail-closed fallback* deterministik untuk memastikan 0 klaim tanpa dasar yang sampai ke pengguna.

Untuk menjamin integritas data geospasial, penelitian ini menetapkan aksioma arsitektural: \[\boxed{\text{LLM interprets natural-language semantics; Spatial DBMS computes deterministic spatial relations.}}\] Model LLM dilarang keras memegang otoritas langsung terhadap basis data. LLM tidak diizinkan membuat teks kueri SQL secara bebas, dilarang menentukan nama tabel atau kolom, dan tidak diperkenankan melakukan komputasi jarak secara internal. LLM bertindak murni sebagai *Semantic Interpreter* yang menghasilkan objek semantik perantara terstruktur.

3.1.1 Kerangka Tiga Tingkat Kebenaran (The Tripartite Correctness Framework)

Guna menetapkan pengujian ilmiah yang ketat bagi sistem informasi geospasial percakapan, penelitian ini merumuskan tiga dimensi kebenaran berurutan yang saling ortogonal: 1. **Kebenaran Semantik (*Semantic Correctness* / \(\mathcal{C}_{\text{semantik}}\)):** Menilai sejauh mana LLM secara akurat menerjemahkan ujaran bahasa alami pengguna (\(NL\)) ke dalam representasi terstruktur (\(CSIR\)) tanpa menghilangkan batasan atau mengarang kriteria yang tidak diminta: \[\mathcal{C}_{\text{semantik}}: NL \longrightarrow CSIR\] 2. **Kebenaran Eksekusi Spasial (*Spatial Execution Correctness* / \(\mathcal{C}_{\text{spasial}}\)):** Menilai ketepatan kompilator deterministik dan mesin basis data dalam mentransformasikan \(CSIR\) yang sah menjadi predikat SQL eksak yang dieksekusi langsung pada geometri relasional: \[\mathcal{C}_{\text{spasial}}: CSIR \longrightarrow \text{SQL} \longrightarrow \text{Himpunan Fakta Spasial } (F)\] 3. **Kebenaran Grounding (*Grounding Correctness* / \(\mathcal{C}_{\text{grounding}}\)):** Menilai kepatuhan teks respons naratif asisten agar hanya menyatakan fakta yang benar-benar ada pada himpunan data hasil kueri \(F\), memitigasi risiko fabrikasi entitas maupun manipulasi atribut: \[\mathcal{C}_{\text{grounding}}: F \longrightarrow \text{Respons Naratif Ter-grounding}\]

Rangkaian pembuktian ini menjadi tulang punggung ilmiah (*scientific backbone*) dari arsitektur yang diusulkan: \[\boxed{NL \xrightarrow[\text{Semantik}]{\text{Kognitif}} CSIR \xrightarrow[\text{Deterministik}]{\text{Kompilasi}} \text{SQL} \xrightarrow[\text{Spherical}]{\text{Spatial DBMS}} \text{Hasil Spasial } (F) \xrightarrow[\text{Grounding}]{\text{Algorithmic Firewall}} \text{Respons Bernarasi}}\]

3.2 Formalisasi Representasi Maksud Spasial: Penyatuan Konseptual Raw SIR (17 Atribut) vs. Validated CSIR (19 Atribut)

(Raw SIR vs. Validated CSIR)

Guna mengeliminasi ambiguitas taksonomi dalam literatur sistem temu balik spasial berbasis AI, penelitian ini menyatukan konsep **Spatial Intent Representation (SIR)** dan **Canonical Spatial Intent Representation (CSIR)** ke dalam satu kerangka siklus hidup representasi maksud (*Intent Transformation Lifecycle*):

1. **Spatial Intent Representation (SIR / \(\mathcal{S}_{\text{raw}}\)):** Merupakan nomenklatur payung untuk representasi maksud spasial

pengguna. Pada tahap awal ekstraksi oleh model bahasa (Lapisan 2), representasi ini berwujud **Raw SIR (\(\mathcal{S}_{\text{raw}}\))**—sebuah dokumen JSON datar (*flat schema*) hasil inferensi kognitif probabilistik. Pada kondisi mentah ini, nilai atribut belum terjamin keabsahannya (misalnya: parameter radius berpotensi bernilai negatif jika LLM berhalusinasi, atau operator spasial di luar ontologi).

2. **Canonical Spatial Intent Representation (CSIR / \(\mathcal{S}_{\text{csir}}\)):** Merupakan representasi semantik kanonikal bertipe ketat (*strictly typed*) yang telah melalui verifikasi dan penegakan batas deterministik oleh *SIR Validator* 6-Dimensi (Lapisan 3). Hanya representasi yang memenuhi seluruh invarian ontologi, batas koordinat geografis WGS84, dan aturan keamanan basis data yang berhak menyandang status **Validated CSIR (\(\mathcal{S}_{\text{csir}}\))** dan diizinkan dikompilasi menjadi kueri SQL.

Hubungan transisi formal antara Raw SIR dan Validated CSIR dirumuskan sebagai: \[\mathcal{S}_{\text{raw}} = \text{LLM}(\text{Prompt}_{\text{SIR}}, \text{Query}_{\text{user}}) \xrightarrow[\text{No Intent Alteration}]{\text{SirValidator}_{\text{6-D}}} \mathcal{S}_{\text{csir}} \xrightarrow{\text{Compiler}} \text{SQL}\]

Skema CSIR mempartisi maksud spasial ke dalam 4 sub-domain ortogonal yang bertipe ketat (*strictly typed*): \[\mathcal{S}_{\text{csir}} = \langle \mathcal{P}_{\text{intent}}, \mathcal{P}_{\text{spatial}}, \mathcal{P}_{\text{operational}}, \mathcal{P}_{\text{control}} \rangle\]

Tabel 2 merinci 19 atribut formal pembentuk skema kanonikal CSIR lintas 4 partisi ortogonal:

Tabel 2. Spesifikasi Skema Formal Canonical Spatial Intent Representation (CSIR) Lintas 4 Partisi Ortogonal (19 Atribut)

Partisi Ortogonal	**Atribut CSIR**	**Tipe Data**	**Deskripsi Semantik**	**Nilai yang Diizinkan (*Allowed Values*)**
\(\mathcal{P}_{\text{intent}}\) (Intent Semantics, 5 Atribut)	`intent`	*Enum*	Maksud utama interaksi	`spatial_recommendation`, `entity_lookup`, `general_inquiry`

Partisi Ortogonal	Atribut CSIR	Tipe Data	Deskripsi Semantik	Nilai yang Diizinkan (*Allowed Values*)
	`entity`	*Enum*	Entitas target yang dicari	`tourism_object`
	`category`	*Enum* / *Null*	Klaster kategori wisata	`Pantai`, `Pulau`, `Alam`, `Museum`, `Sejarah`, `Kuliner`, `null`
	`target_name`	*String* / *Null*	Nama entitas spesifik	String nama POI target untuk *entity lookup*
	`keyword`	*String* / *Null*	Atribut tekstual deskripsi	String frasa penting (misal: “pasir putih”, “air terjun”)
\(\mathcal{P}_{\text{spatial}}\) (Spatial Constraints, 8 Atribut)	`spatial_operator`	*Enum*	Predikat spasial operasi	`nearest`, `within_radius`, `within_admin_area`, `none`
	`reference_type`	*Enum*	Tipe titik referensi spasial	`gps`, `city_center`, `poi`, `unknown`
	`reference_entity`	*String* / *Null*	Nama entitas POI rujukan spasial	String nama POI acuan jika `reference_type = 'poi'`
	`latitude`	*Float* / *Null*	Lintang koordinat acuan spasial	Bilangan riil \(-90.0 \le \text{lat} \le 90.0\)
	`longitude`	*Float* / *Null*	Bujur koordinat acuan spasial	Bilangan riil \(-180.0 \le \text{lng} \le 180.0\)
	`radius`	*Float* / *Null*	Nilai ambang batas radius (\(\ge 0\))	Nilai riil positif dalam kilometer (default: 20,0 km)
	`distance_unit`	*Enum*	Satuan metrik jarak	`km`, `m`
	`admin_area`	*String* / *Null*	Nama kecamatan/wilayah	String nama wilayah (misal: “Bungus”, “Padang Barat”)
\(\mathcal{P}_{\text{operational}}\) (Operational Constraints, 5 Atribut)	`is_free`	*Boolean*	Batasan tiket gratis	`true`, `false`
	`max_price`	*Integer* / *Null*	Batas atas tarif retribusi	Bilangan bulat rupiah \(\ge 0\)
	`open_now`	*Boolean*	Batasan waktu operasional	`true`, `false`

Partisi Ortogonal	Atribut CSIR	Tipe Data	Deskripsi Semantik	Nilai yang Diizinkan (*Allowed Values*)
	`open_24h`	*Boolean*	Batasan operasional 24 jam	`true`, `false`
	`sort`	*Enum* / *Null*	Kriteria pemeringkatan	`termurah`, `termahal`, `terdekat`, `terbaik`, `null`
\ **(\mathcal{P}_{\text{control}}\) (Control Metadata & Invariant, 1 Atribut CSIR)**	`is_out_of_scope`	*Boolean*	Penanda kueri di luar yurisdiksi	`true`, `false`
(Metadata Validasi Sistem)	`isValid`	*Boolean*	Status kelulusan validasi invarian	`true`, `false`
	`validation_errors`	*Array*	Daftar pesan pelanggaran invarian	Array string keterangan error
	`execution_policy`	*Enum*	Kebijakan eksekusi sistem	`execute_sql`, `clarify_user`, `reject_out_of_scope`

Representasi struktural dokumen Raw SIR dari LLM berbentuk JSON datar (17 slot semantik murni tanpa angka koordinat fiktif):

```
        {
          "intent": "spatial_recommendation",
          "entity": "tourism_object",
          "category": "Pantai",
          "spatial_operator": "within_radius",
          "reference_type": "gps",
          "reference_entity": null,
          "radius": 10.0,
          "distance_unit": "km",
          "admin_area": "Padang Selatan",
          "target_name": null,
          "keyword": "pasir putih",
          "is_free": false,
          "max_price": 15000,
          "open_now": true,
          "open_24h": false,
          "sort": "terdekat",
          "is_out_of_scope": false
        }
```

Setelah diikat dengan koordinat nyata peramban/resolver dan divalidasi oleh `SirValidator`, representasi ini diproyeksikan ke dalam struktur kanonikal `Validated CSIR` 19-atribut yang mengisolasi semantik maksud dari kontrol kompilasi SQL.

3.2.1 Model Pelacakan Status Percakapan Bertingkat (Multi-Turn Conversational State Tracking Model)

Pada interaksi nyata sistem Web GIS percakapan, pengguna jarang merumuskan seluruh kriteria perjalanan dalam satu kalimat tunggal; interaksi berlangsung secara bertahap dan eksploratif. Untuk menjaga kesinambungan percakapan tanpa harus mengulang parsing dari awal atau merusak batasan yang telah disepakati sebelumnya, sistem memformalkan **Model Pelacakan Status Percakapan Bertingkat**: \[CSIR_{t+1} = \text{Merge}(CSIR_t, \Delta CSIR_{t+1})\]

Di mana: - \(CSIR_t\) merepresentasikan vektor status aktif pada giliran percakapan ke-\(t\). - \(\Delta CSIR_{t+1}\) merupakan vektor maksud diferensial yang diekstraksi LLM dari ujaran lanjutan pengguna berdasarkan konteks riwayat dialog \(\mathcal{H}_t = \{(u_1, a_1), \dots, (u_t, a_t)\}\). - \(\text{Merge}(\cdot)\) adalah fungsi transisi status deterministik: \[\text{Merge}(CSIR_t, \Delta CSIR)_{k} = \begin{cases} \Delta CSIR_k, & \text{jika } \Delta CSIR_k \neq \text{null} \land \Delta CSIR_k \neq \text{default} \\ CSIR_{t, k}, & \text{lainnya} \end{cases}\]

Sebagai contoh, ketika wisatawan mula-mula bertanya *“Cari pantai dekat saya”* (\(t=1 \implies \text{kategori} = \text{'Pantai'}, \text{operator} = \text{'nearest'}\)), lalu melanjutkan *“Yang tiketnya gratis saja”* (\(t=2\)), maka \(\Delta CSIR_{t=2}\) menghasilkan \(\{\text{is_free} = \text{true}, \text{max_price} = 0\}\). Fungsi \(\text{Merge}\) mempertahankan kategori pantai dan koordinat GPS pengguna sembari memperbarui batasan anggaran, mencegah sistem mereset konteks atau mengarang objek wisata yang tidak relevan.

3.2.2 Asal-Usul Data (Data Provenance) dan Pemisahan Tanggung Jawab Komputasi

Arsitektur menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab yang ketat (*Separation of Responsibilities*) untuk mencegah halusinasi koordinat. Model bahasa (LLM) **sama sekali dilarang mengarang atau menyimpulkan angka koordinat GPS**. Seluruh parameter pada objek kanonik CSIR (19 atribut) dipetakan secara eksplisit berdasarkan sumber asalnya: 1. **Atribut Semantik Murni (Hasil Ekstraksi LLM Layer 2 - Raw SIR, 17 Slot):** - *Intent*: `intent`, `entity`, `category`, `target_name`, `keyword` (5 atribut) - *Spatial Constraints*: `spatial_operator`, `reference_type`, `reference_entity`, `radius`,

`distance_unit`, `admin_area` (6 atribut) - *Operational Constraints*: `is_free`, `max_price`, `open_now`, `open_24h`, `sort` (5 atribut) - *Control Constraint*: `is_out_of_scope` (1 atribut) 2. **Konteks Geografis Klien (Jangkar Koordinat Deterministik, 2 Atribut):** - `latitude` dan `longitude` diambil langsung dari Geolocation API peramban (`navigator.geolocation`) jika `reference_type = 'gps'`. - Jika `reference_type = 'city_center'`, resolver menyuntikkan koordinat titik pusat Kota Padang (\(-0.9471, 100.4174\)). - Jika `reference_type = 'poi'`, resolver melakukan *geocoding lookup* koordinat resmi objek `reference_entity` dari basis data spasial. 3. **Metadata Kontrol Validasi (Dihasilkan oleh SirValidator):** - `isValid`, `validation_errors`, `execution_policy`, `out_of_scope_reason`.

Penggabungan 17 slot semantik murni dari LLM dan 2 atribut koordinat deterministik dari lingkungan klien menghasilkan objek DTO kanonikal **CSIR 19-Atribut** yang utuh sebelum divalidasi dan dikompilasi ke SQL.

3.2.3 Taksonomi Lima Operasi Kontrol Semantik

Guna menghilangkan kerancuan antara proses sanitasi representasi dengan prinsip *No Intent Alteration*, sistem memformalkan taksonomi lima operasi kontrol semantik: 1. **Normalization (Normalisasi Sintaktis):** Transformasi representasional murni pada level format tanpa mengubah makna maksud pengguna (misalnya: penyeragaman kapitalisasi resmi `'pantai'` \(\rightarrow\) `'Pantai'`, pembersihan spasi berlebih, dan `strip_tags()` untuk keamanan injeksi string). 2. **Validation (Validasi Invarian):** Pemeriksaan kepatuhan parameter semantik terhadap batas keselamatan matematika dan domain spasial (memastikan \(-90 \le \text{lat} \le 90\) dan \(radius > 0\)). 3. **Rejection (Penolakan Jujur):** Penolakan resmi terhadap kueri yang terbukti berada di luar yurisdiksi ontologi pariwisata Padang (`is_out_of_scope = true` \(\implies\) `reject_out_of_scope`). 4. **Clarification (Klarifikasi Pengguna - Inti No Intent Alteration):** Meminta pengguna mengonfirmasi atau memperjelas parameter yang melanggar batas operasional atau ambigu (`isValid = false` \(\implies\) `clarify_user`), **bukan memotong atau memutasi nilai secara diam-diam**. 5. **Enrichment (Pengayaan Data Non-LLM):** Pengisian atribut koordinat dan metadata relasional dari sumber eksternal tepercaya (Browser Geolocation API atau basis data spasial).

3.3 Ontologi Operator Spasial dan Resolusi Entitas Deterministik

Kueri bahasa alami pengguna ditransformasikan menjadi representasi semantik melalui pemetaan operator ontologis yang terdefinisi secara ketat. Tabel 1 merinci ontologi operator spasial yang diterapkan:

Tabel 1. Ontologi Operator Spasial pada Sistem Rekomendasi Terstruktur

Ekspresi Bahasa Alami	Operator SIR	Operator / Predikat SQL Deterministik	Semantik Operasional
"paling dekat", "terdekat"	`nearest`	`ORDER BY distance_km ASC LIMIT k`	Mengurutkan kandidat POI berdasarkan kedekatan jarak lingkaran besar (*spherical distance*)
"dalam radius 5 km", "sekitar 10 km"	`within_radius`	`WHERE distance_km <= :radius_km`	Menyaring destinasi di dalam batas radius lingkaran bola bumi (*spherical distance*)
"di Kecamatan Padang Selatan"	`within_admin_area`	`WHERE alamat ILIKE :admin_pattern`	Menyaring destinasi di dalam batas wilayah administratif perkotaan
"buka sekarang", "sedang buka"	`open_now`	`WHERE :current_time BETWEEN jam_buka AND jam_tutup`	Evaluasi predikat sirkadian waktu operasional aktif
"buka 24 jam"	`open_24h`	`WHERE jam_buka = '00:00:00' AND jam_tutup >= '23:59:00'`	Menyaring objek wisata beroperasi non-stop
"tiket gratis", "tanpa bayar"	`is_free`	`WHERE harga_tiket = 0`	Menyaring destinasi publik tanpa tiket retribusi
"tiket maksimal 20 ribu"	`max_price`	`WHERE harga_tiket <= :max_price`	Membatasi pagu anggaran tiket masuk
"pantai", "museum", "kuliner"	`category`	`WHERE kategori.nama = :category_name`	Pembatasan relasional terhadap 6 klaster wisata resmi

3.4 Algoritma Validasi SIR 6-Dimensi (SirValidator) dan Prinsip No Intent Alteration

Lapisan kendali semantik menjalankan pemeriksaan deterministik menggunakan algoritma validasi bertingkat yang menolak batasan tidak valid tanpa mengubah maksud pengguna secara sepihak (*No Intent Alteration*):

```
ALGORITMA: Validasi CSIR Enam Dimensi (No Intent Alteration)
MASUKAN  : Objek Raw SIR (S_raw) dari LLM, Teks Asli Pengguna (T_user)
KELUARAN   :   Objek   Validated   CSIR   (S_csir),   Kebijakan   Eksekusi
(execution_policy)

1. INISIALISASI daftar error E ← []
2. DIMENSI 1 (SCHEMA & TYPE INTEGRITY):
   Sanitasi tag HTML/XSS pada target_name, admin_area, keyword; normalisasi
sorting
3. DIMENSI 2 (SPATIAL DOMAIN):
   JIKA S_raw.distance != NULL DAN S_raw.distance <= 0 MAKA:
     E.tambah("Jarak tidak valid (harus > 0)"); // TIDAK diubah via abs()!
   JIKA S_raw.distance != NULL DAN S_raw.distance > 50.0 MAKA:
      E.tambah("Radius melebihi batas operasional Kota Padang (maksimal 50
km)"); // No Intent Alteration: DITOLAK tanpa clamping sepihak!
4. DIMENSI 3 (SPATIAL OPERATOR VALIDITY):
   JIKA S_raw.spatial_operator TIDAK ADA DI VALID_OPERATORS MAKA:
     E.tambah("Operator spasial tidak terdaftar dalam ontologi"); // TIDAK
diubah ke 'none'!
5. DIMENSI 4 (REFERENCE COORDINATE BOUNDS):
    JIKA S_raw.lat di luar [-90, 90] ATAU S_raw.lng di luar [-180, 180]
MAKA:
     E.tambah("Koordinat geografis di luar batas bola bumi")
6. DIMENSI 5 (OPERATIONAL & PRICE CONSTRAINTS):
     JIKA S_raw.max_price < 0 MAKA: E.tambah("Batas harga tidak boleh
negatif")
   // Catatan Formal: is_free == TRUE dan max_price > 0 BUKAN kontradiksi,
   // melainkan relasi inklusi himpunan ({harga = 0} ⊆ {harga <= P}).
    // Kondisi ini diterima valid sebagai preferensi gratis dalam pagu
anggaran maksimal.
7. DIMENSI 6 (DOMAIN SCOPE & ONTOLOGICAL INTEGRITY):
   UNTUK SETIAP kata kunci luar-lingkup w DALAM [salju, ski, kasino, candi
hindu, ...]:
     JIKA lowercase(T_user) mengandung w MAKA:
                S_raw.is_out_of_scope ← TRUE; S_raw.execution_policy ←
'reject_out_of_scope'
       KEMBALIKAN (S_raw, 'reject_out_of_scope')
       JIKA S_raw.category != NULL DAN S_raw.category TIDAK ADA DI
VALID_CATEGORIES MAKA:
           E.tambah("Kategori tidak dikenali dalam ontologi Padang");
S_raw.category ← NULL

8. PENETAPAN STATUS CSIR:
   JIKA E kosong MAKA:
     S_raw.is_valid ← TRUE; S_raw.execution_policy ← 'execute_sql'
   LAINNYA:
     S_raw.is_valid ← FALSE; S_raw.execution_policy ← 'clarify_user'
   KEMBALIKAN (S_raw, S_raw.execution_policy)
```

3.5 Kompilasi Kueri Spasial Deterministik dan Evaluasi ST_Distance_Sphere

(ST_Distance_Sphere) Dibandingkan Rumus Manual Sistem membedakan secara tegas antara perhitungan kedekatan jarak spasial relasional pada basis data dengan navigasi jaringan jalan raya:

1. **Fungsi Spasial Bawaan Basis Data (*Built-in Spatial Function* `ST_Distance_Sphere`):**
   Berbeda dari pendekatan konvensional yang menyematkan rumus trigonometri manual (seperti formula *Haversine* atau *Spherical Law of Cosines*) ke dalam teks kueri SQL atau mengevaluasinya secara berulang di tingkat aplikasi, sistem ini mendelegasikan komputasi jarak sepenuhnya kepada **fungsi spasial bawaan (*native spatial function*)** `ST_Distance_Sphere` pada kernel MySQL 8.0.

   Secara matematis, fungsi `ST_Distance_Sphere(g1, g2 [, radius])` mengevaluasi jarak lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*) berbasis model bola bumi dengan jari-jari rata-rata bumi (default MySQL 8.0: $R = 6.370.986\text{ meter}$): $$d_{\text{spasial}} = \frac{\text{ST_Distance_Sphere}(\text{POINT}(\text{lng}_1, \text{lat}_1), \text{POINT}(\text{lng}_2, \text{lat}_2))}{1000.0} \quad (\text{km})$$

   Pemanfaatan fungsi bawaan basis data ini memberikan tiga keunggulan fundamental dibandingkan perumusan rumus manual:

   - **Eksekusi Native C++ di Kernel Basis Data:** Fungsi dieksekusi langsung pada pustaka spasial terkompilasi MySQL tanpa membebani parser SQL dengan ekspresi trigonometri panjang berulang (`SIN` , `COS` , `ACOS` , `ASIN` , `RADIANS`).
   - **Kekebalan terhadap Galat Titik Kambang (*Floating-Point Error Immunity*):** Pada rumus manual berbasis `ACOS`, deviasi biner titik-kambang yang sedikit melampaui 1.0 dapat memicu galat `NaN` (*domain error*). Fungsi `ST_Distance_Sphere` menangani normalisasi batas koordinat dan singularitas kutub secara otomatis.
   - **Kesesuaian Standar Geospasial OGC:** Menggunakan representasi titik geometri standar OGC (*Open Geospatial Consortium*) `POINT(longitude, latitude)`, menjamin

konsistensi integrasi dengan indeks spasial serta arsitektur GIS masa depan.

2. **Jarak dan Geometri Jaringan Jalan (OSRM Engine):**
   Untuk visualisasi navigasi rute nyata pada peta Leaflet.js, pasangan koordinat dikirimkan ke mesin *Open Source Routing Machine* (OSRM) [9] yang memanfaatkan data jalan OpenStreetMap (OSM) [8] dengan algoritma *Contraction Hierarchies* (CH): \[\mathcal{G}_{\text{jalan}} = (V, E, W), \quad \text{Rute}_{\text{opt}} = \arg\min_{p \in \mathcal{P}(P_1, P_2)} \sum_{e \in p} W(e)\] menghasilkan *polyline* lintasan jalan raya perkotaan serta estimasi durasi tempuh kendaraan yang akurat.

3.5.1 Tabel Kontrak Formal Ontologi Operator Spasial

Pemisahan kewenangan antara semantik bahasa alami dan sintaksis basis data diikat melalui Tabel Kontrak Formal Operator Spasial. LLM semata-mata memilih token operator semantik, sedangkan *SpatialQueryCompiler* secara deterministik menyusun pohon sintaksis SQL:

Operator Spasial	Definisi Semantik	Parameter Wajib	Aksi Kompiler SQL (Prepared Statement)	Fungsi Mesin Spasial
`nearest`	Mencari destinasi dengan jarak spasial bola bumi terdekat dari titik acuan.	`latitude`, `longitude`, `reference_type`	`ORDER BY ST_Distance_Sphere(POINT(lng, lat), POINT(:lng, :lat)) ASC LIMIT :k`	*Nearest-Neighbor Spherical Search*
`within_radius`	Menyaring destinasi yang berada di dalam radius lingkaran jarak \(r\).	`latitude`, `longitude`, `radius`	`WHERE (ST_Distance_Sphere(POINT(lng, lat), POINT(:lng, :lat)) / 1000.0) <= :radius`	*Radial Metric Buffer Search*
`within_admin_area`	Menyaring destinasi di dalam wilayah administrasi kecamatan tertentu.	`admin_area`	`WHERE wisata.alamat LIKE :admin_pattern`	*Administrative Pattern Matching*

Operator Spasial	Definisi Semantik	Parameter Wajib	Aksi Kompiler SQL (Prepared Statement)	Fungsi Mesin Spasial
`none`	Tidak ada batasan spasial eksplisit (eksplorasi tematik/harga/jadwal) .	*(Tanpa parameter spasial)*	Tanpa predikat fungsi spasial; kueri mengevaluasi filter non-spasial.	*Relational Attribute Filtering*

3.3.1 Pipa Formal Resolusi Entitas Deterministik (Deterministic Entity Resolution)

Jika pengguna menyebutkan nama tempat secara parsial atau dengan kesalahan ketik (*typo*), sistem menjalankan pipa resolusi entitas deterministik bertingkat: \[\text{Query Entity } e \xrightarrow{\text{Tahap 1}} \text{Exact Match} \xrightarrow{\text{Tahap 2}} \text{Infix LIKE} \xrightarrow{\text{Tahap 3}} \text{Normalized Levenshtein } \text{Sim}(e, c) \ge \tau \xrightarrow{\text{Tahap 4}} \text{Resolusi / Klarifikasi}\]

Formula kesamaan string dinormalisasi dihitung berdasarkan: \[\text{Sim}(s_1, s_2) = 1 - \frac{\text{Levenshtein}(s_1, s_2)}{\max(|s_1|, |s_2|)}\] 1. **Ambang Batas (*Similarity Threshold*):** Ditetapkan \(\tau = 0,75\) (75%). Nilai ini terbukti secara empiris mampu mentoleransi kesalahan ketik 1–2 karakter (misal: *“Pantai Air Mnis”* \(\implies \text{Sim} = 0,93\)), sekaligus menolak asosiasi salah (*false positive*, misal *“Pantai Padang”* vs *“Pasar Padang”* bernilai \(\text{Sim} = 0,69 < 0,75\)). 2. **Penanganan Ambiguitas (*Ties Handling*):** Jika terdapat lebih dari 1 kandidat yang melampaui ambang batas dengan selisih \(|\text{Sim}_1 - \text{Sim}_2| < 0,10\), sistem **tidak menebak secara sepihak**, melainkan mengembalikan `execution_policy = 'clarify_user'` untuk meminta konfirmasi pengguna. 3. **Otoritas Kanonikal:** Penentuan entitas basis data dilakukan **100% oleh resolver deterministik**, bukan oleh halusinasi LLM.

Objek CSIR yang telah tervalidasi ditransformasikan menjadi pernyataan SQL terparameterisasi dengan teknik *parameter binding*. Kompilator secara ketat menegakkan invarian keamanan pada waktu kompilasi (*compile-time safety invariants*): 1. **Invarian Eksekusi Aman (*Execution Invariant*):** \[\text{Safety Invariant: } \neg \text{CSIR.isValid} \lor \text{CSIR.is_out_of_scope} \implies \text{Hasil} = \emptyset \quad (\text{Eksekusi SQL dibatalkan dengan beban DB 0})\] 2. **Invarian Batas Radius (*Radial Boundary Invariant*):** Ketika `spatial_operator = 'within_radius'`, nilai ambang batas radius disematkan langsung ke dalam klausa `WHERE`: \[\text{ST_Distance_Sphere}(\text{POINT}(\text{wisata.lng}, \text{wisata.lat}), \text{POINT}(:lng, :lat)) / 1000.0 \le :radius\] menjamin bahwa penyaringan radius

berjalan deterministik secara matematis, bukan sekadar pengurutan kedekatan (\(\text{terdekat } k \neq \text{dalam } r\text{ km}\)). 3. **Invarian Temporal Melintasi Tengah Malam (*Midnight-Crossover Invariant*):** Untuk mengevaluasi destinasi kuliner malam yang beroperasi melintasi pukul 00:00 (misal: buka 22:00 s.d. 02:00 WIB), predikat SQL menerapkan logika sirkular terpotong: \[\text{PredikatJamBuka}(t) = \begin{cases} t \ge \text{jam_buka} \land t \le \text{jam_tutup}, & \text{jika } \text{jam_buka} \le \text{jam_tutup} \\ t \ge \text{jam_buka} \lor t \le \text{jam_tutup}, & \text{jika } \text{jam_buka} > \text{jam_tutup} \end{cases}\] di mana \(t = \text{CURRENT_TIME}()\), menjamin ketepatan evaluasi operasional siang maupun malam hari berdasarkan jadwal tersimpan.

Tabel 2b memformalkan aturan pemetaan kompiler deterministik yang menerjemahkan atribut CSIR tervalidasi menjadi klausa SQL spasial terparameterisasi pada MySQL 8.0.

Tabel 2b. Pemetaan Formal Atribut CSIR ke Aturan Kompiler dan Predikat SQL Terparameterisasi MySQL 8.0

Komponen CSIR	Aturan Kompiler (*Compiler Rule*)	Predikat / Klausa SQL Terparameterisasi	Tipe Parameter Binding	Semantik Operasional
`operator = 'nearest'`	`NearestNeighborRule`	`ORDER BY jarak_km ASC LIMIT ?`	`INTEGER` (default: 5)	Pengurutan kedekatan jarak lingkaran besar (*spherical distance*)
`operator = 'within_radius'`	`RadialSearchRule`	`HAVING jarak_km <= ?`	`DOUBLE` (\(d \le 50.0\text{ km}\))	Pembatasan radius lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*)
`category != null`	`CategoryFilterRule`	`AND kategori.nama_kategori LIKE ?`	`STRING` (`%kategori%`)	Filter taksonomi kategori objek wisata
`max_price != null`	`PriceCeilingRule`	`AND wisata.harga_tiket <= ?`	`INTEGER` (\(P \ge 0\))	Pembatasan plafon anggaran tarif tiket
`is_free = true`	`ZeroCostRule`	`AND wisata.harga_tiket = 0`	Tanpa parameter	Filter destinasi wisata bebas biaya masuk
`open_now = true`	`OperationalScheduleRule`	Evaluasi sirkular terpotong atas jadwal operasional	`STRING` (`H:i:s` waktu server)	Evaluasi status operasional terkini berdasarkan data jadwal tersimpan

Komponen CSIR	Aturan Kompiler (*Compiler Rule*)	Predikat / Klausa SQL Terparameterisasi	Tipe Parameter Binding	Semantik Operasional
`open_24h = true`	`ContinuousOperationRule`	`AND (jam_buka = '00:00:00' AND jam_tutup >= '23:59:00')`	Tanpa parameter	Filter destinasi beroperasi 24 jam non-stop
`admin_area != null`	`AdminBoundaryRule`	`AND wisata.alamat LIKE ?`	`STRING(%kecamatan%)`	Filter batas wilayah administratif kecamatan
`keyword != null`	`KeywordSearchRule`	`AND (wisata.nama LIKE ? OR wisata.deskripsi LIKE ?)`	`STRING(%keyword%)`	Penelusuran leksikal pada nama atau deskripsi
`is_out_of_scope = true`	`AirGapAbortionRule`	\(\emptyset\) *(Eksekusi SQL Dibatalkan Total)*	Tanpa parameter	*Safety Invariant*: pencegahan eksekusi basis data

3.6 Kontrak Grounding Formal dan Algorithmic Grounding Validator

Pada tahap perangkaian narasi rekomendasi (*Grounded NLG*), model bahasa diikat oleh kontrak grounding formal (*Strict Grounding Contract*):

- **Kewajiban Mutlak (*MUST*):**
    1. Hanya menyebutkan entitas objek wisata yang terdapat pada himpunan data JSON yang dikembalikan basis data (\(F\)).
    2. Mempertahankan nilai atribut harga tiket, jam buka, dan jarak persis sesuai fakta data tanpa pembulatan sepihak.
    3. **Prinsip Ketidaklengkapan Jujur (*Honest Incompleteness*):** *If a requested fact is not present in the supplied fact set, do not infer, estimate, or substitute it. State that the information is unavailable* (Jika fakta yang diminta pengguna tidak tercantum pada himpunan data fakta resmi, model dilarang menyimpulkan, mengestimasi, atau menggantinya secara probabilistik; model wajib menyatakan secara eksplisit bahwa informasi tersebut tidak tersedia).

4. Mematuhi hasil penolakan kosong (*honest rejection*) jika basis data mengembalikan 0 baris.
5. Menampilkan status operasional non-normal dan catatan fasilitas jika tertera pada data.

- **Larangan Mutlak (*MUST NOT*):**
    1. Dilarang mengarang objek wisata fiktif (*Zero Fabricated POIs*).
    2. Dilarang mengarang jam buka, harga tiket, atau nomor telepon di luar data.
    3. Dilarang menambahkan klaim deskriptif faktual yang tidak tercantum dalam basis data.

Guna memisahkan secara tegas antara instruksi sistem dan data fakta relasional (mencegah *instruction injection* atau manipulasi model), struktur *payload* pesan diformat secara ketat ke dalam modul independen: - `[SYSTEM INSTRUCTION]`: Kontrak grounding dan aturan sintesis narasi. - `[USER QUERY]`: Kalimat kueri asli pengguna. - `[DATA FAKTA RESMI BASIS DATA (READ-ONLY DATA PAYLOAD)]`: Data hasil kueri SQL dalam format JSON yang dibatasi oleh penanda *fence* `--- BEGIN OFFICIAL VERIFIED FACTS ---` dan `--- END OFFICIAL VERIFIED FACTS ---`. Model diinstruksikan memperlakukan blok ini murni sebagai **data pasif yang hanya dibaca (*read-only data*)**, bukan sebagai instruksi eksekusi. - `[CATATAN SISTEM / KEBIJAKAN FALLBACK]`: Catatan kebijakan spasial jika terpicu.

3.6.1 Formalisasi Matematis Grounding Fidelity

Guna menghadirkan landasan matematis terukur, *Grounding Fidelity* (GF) dan *Hallucination Rate* (HR) dirumuskan terhadap seluruh proposisi faktual yang dapat diverifikasi: $$GF = \frac{|\mathcal{C}_{\text{didukung}}|}{|\mathcal{C}_{\text{dapat_diverifikasi}}|}, \quad HR = \frac{|\mathcal{C}_{\text{tak_didukung}}|}{|\mathcal{C}_{\text{dapat_diverifikasi}}|} = 1 - GF$$

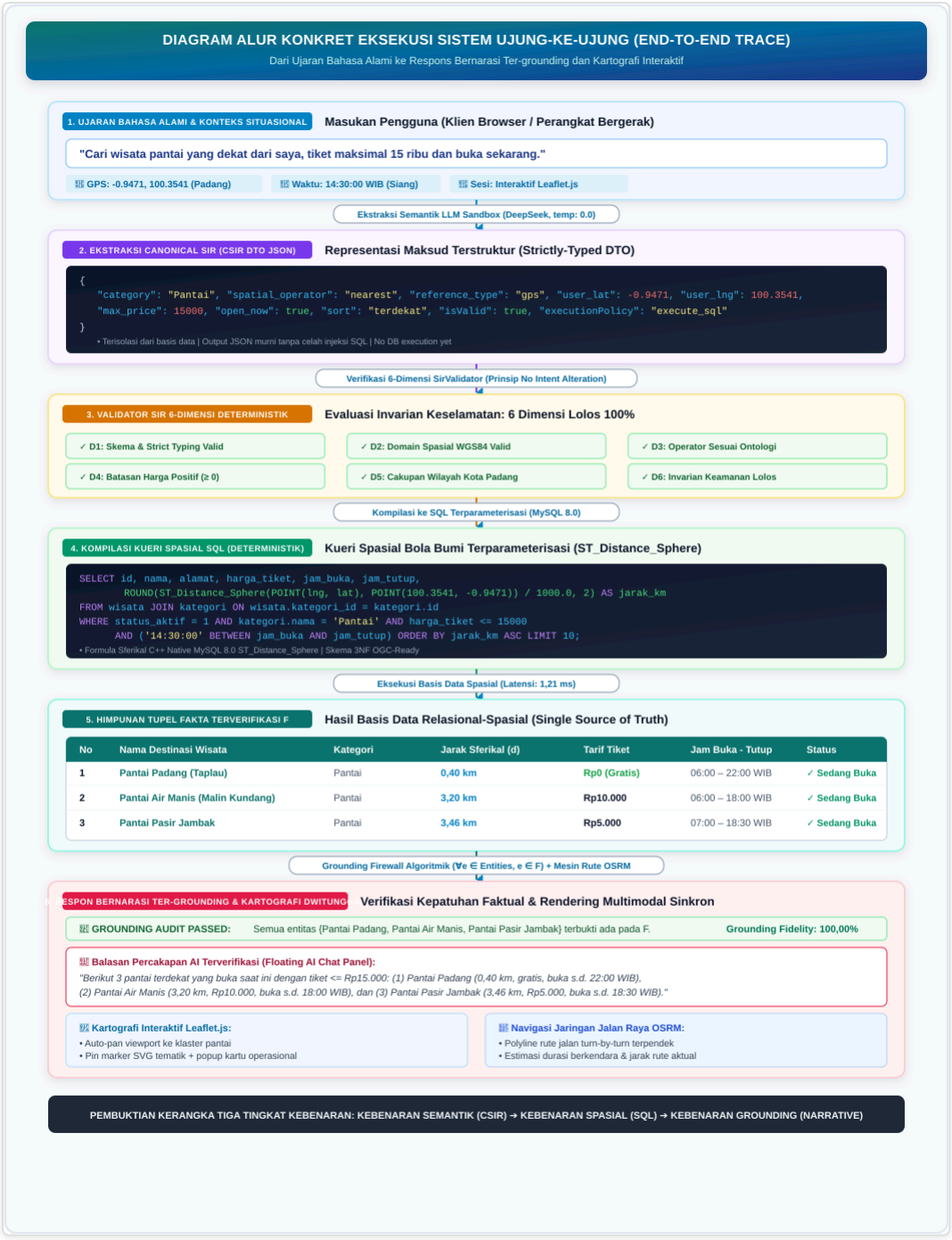
Di mana: - $\mathcal{C}_{\text{dapat_diverifikasi}}$ adalah himpunan seluruh klaim faktual yang dimunculkan pada respons teks (nama tempat, harga tiket, jarak tempuh, jam operasional). - $\mathcal{C}_{\text{didukung}} \subseteq \mathcal{C}_{\text{dapat_diverifikasi}}$ adalah klaim yang kebenarannya terkonfirmasi langsung oleh baris data relasional pada himpunan F. - \

(\mathcal{C}_{\text{tak_didukung}} = \mathcal{C}_{\text{dapat_diverifikasi}} \setminus \mathcal{C}_{\text{didukung}}\) adalah klaim yang tidak memiliki rujukan basis data (*unsupported assertions*).

Grounding Fidelity dievaluasi lintas 4 sub-dimensi ortogonal: 1. **Fidelitas Entitas (\(GF_{\text{entitas}}\)):** \(\forall e \in \text{Entitas}(\text{Respons}), e \in \text{Entitas}(F)\). 2. **Fidelitas Atribut (\(GF_{\text{atribut}}\)):** Memastikan tarif tiket dan jam buka tidak mengalami distorsi numerik: \(\forall p \in \text{Respons}, \text{Tarif}(p) = \text{Tarif}_{\text{SQL}}(p)\). 3. **Fidelitas Spasial (\(GF_{\text{spasial}}\)):** Memastikan klaim jarak radial konsisten dengan kalkulasi fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` basis data dalam batas toleransi \(\epsilon = 0{,}05\text{ km}\). 4. **Fidelitas Temporal (\(GF_{\text{temporal}}\)):** Memastikan status buka-tutup sesuai persis dengan evaluasi predikat sirkadian waktu aktif server.

3.6.2 Verifikasi Algoritmik Pasca-Generasi (Algorithmic Grounding Validator)

Sistem menempatkan firewall algoritmik independen di luar model bahasa: \[\forall e \in \text{Entitas}(\text{Respons}_{\text{LLM}}), \quad e \in \text{Entitas}(\text{Fakta}_{\text{SQL}})\] Apabila teks narasi memunculkan entitas di luar hasil kueri \(F\), validator langsung mengintersepsi respons, membatalkan teks halusinasi, dan menggantikannya dengan template deterministik berbasis data faktual SQL. Pada pengujian empiris, tidak ditemukan satupun entitas objek wisata palsu pada 40 skenario pengujian benchmark (0 pelanggaran grounding teramati).



Gambar 4. Diagram Alur Konkret Eksekusi Sistem Ujung-ke-Ujung: Dari Ujaran Bahasa Alami ke Respons Bernarasi Ter-grounding dan Kartografi Interaktif.

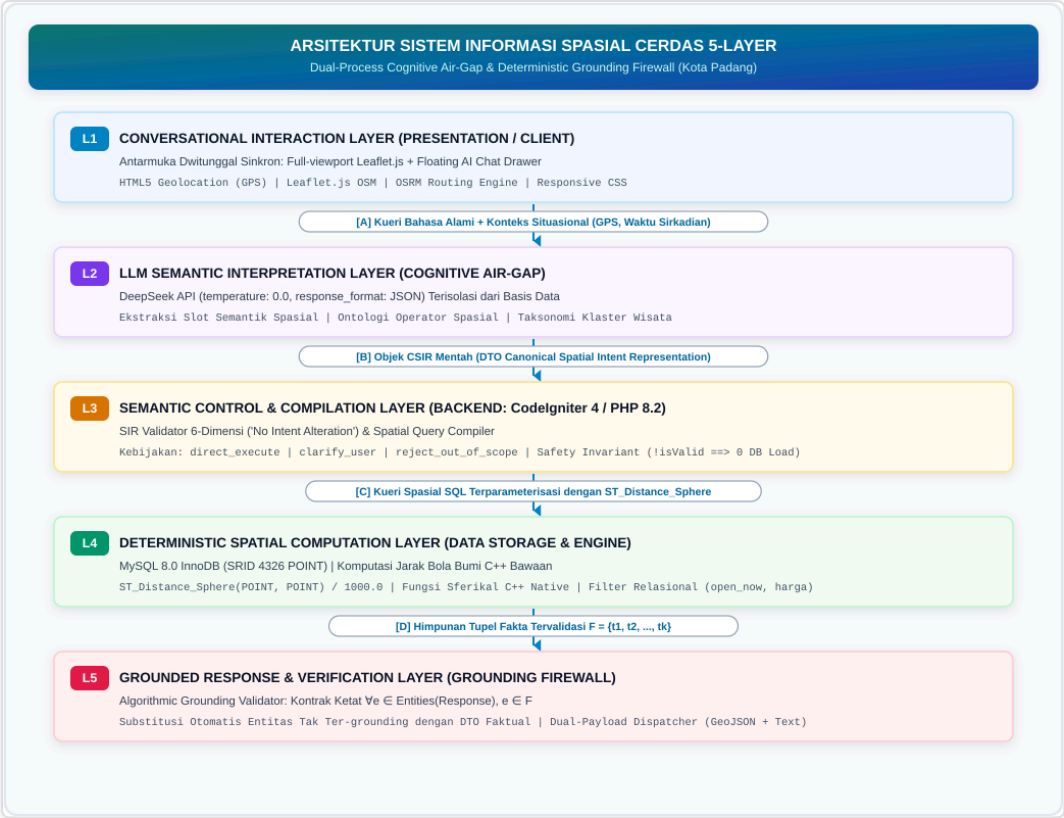
4. IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Komponen Minimum untuk Replikasi Sistem (Minimum Reproducible Components)

Guna menjamin replikabilitas penuh (*full reproducibility*), implementasi sistem dibangun di atas tumpukan teknologi sumber terbuka (*open-source stack*) tanpa dependensi berpemilik (*zero proprietary lock-in*). Komponen minimum yang diperlukan untuk mereplikasi sistem terdiri atas empat modul inti: 1. **Data Transfer Object (DTO)** `SpatialIntent`**:** Kelas DTO berorientasi objek dalam bahasa PHP 8.2 yang memodelkan siklus hidup representasi dari 17-slot Raw SIR (`toRawSirArray()`) hingga 19-atribut kanonikal CSIR (`toCsirFlatArray()`). 2. **Modul Validasi Invarian** `SirValidator`**:** Modul deterministik independen yang mengeksekusi pemeriksaan integritas 6-dimensi berprinsip *No Intent Alteration* sebelum kueri diizinkan mencapai basis data. 3. **Modul Kompilasi** `SpatialQueryCompiler`**:** Kompilator SQL non-LLM yang menerjemahkan objek CSIR tervalidasi menjadi kueri SQL terparameterisasi dengan prepared statements PDO, mengikat koordinat acuan ke fungsi bola bumi native MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`. 4. **Modul Verifikasi Bukti** `GroundingValidator`**:** Parser algoritmik pasca-generasi berbasis ekspresi reguler deterministik yang mengekstrak klaim entitas, harga, jam, dan jarak dari narasi rekomendasi serta memverifikasi kesesuaiannya terhadap tupel fakta basis data relasional.

4.2 Model Basis Data Spasial Relasional (Normalisasi 3NF dan Audit Sesi)

Semantic-Controlled Web GIS Guna memposisikan kontribusi arsitektural penelitian ini dalam garis keturunan ilmiah *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026) [2], Gambar 1 menyajikan evolusi struktural dari kerangka kerja *Three-Tier Web GIS* konvensional menuju sistem informasi spasial cerdas 5-layer yang diusulkan.



Gambar 1. Evolusi Arsitektural: Transformasi dari Three-Tier Web GIS Konvensional (DTExplorer, Afnarius dkk., 2026) Menuju Sistem Informasi Spasial 5-Layer dengan Sandboxed Cognitive Interpretation dan Algorithmic Grounding Validator.

Pada *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026, Gambar 4) [2], arsitektur *three-tier* terdiri atas: 1. *Presentation Layer:* Klien HTML/JavaScript berbasis Google Maps JavaScript API dengan kontrol WIMP (*dropdown* kategori, *slider* radius interaktif). 2. *Application Layer:* Peladen Node.js / Express.js yang memuat *API Routing Controller*, *Scale-Aware Controller*, dan *Spatial Query Builder* berbasis kueri statis. 3. *Data Layer:* Basis data spasial MySQL yang menyimpan tipe geometri POINT dan mengeksekusi aproksimasi jarak Euclidean planar (\(\text{ST_Distance} \times 111.32\)).

Meskipun terbukti sangat efektif untuk penjelajahan desa wisata pada skala mikro, arsitektur *three-tier* tersebut memiliki tiga keterbatasan ketika diterapkan pada skala perkotaan heterogen: (a) memaksa wisatawan memformulasi kueri secara manual melalui antarmuka formulir berlapis, (b) tidak memiliki lapisan pemahaman bahasa alami berbasis AI, dan (c) rumus jarak Euclidean mengalami distorsi kelengkungan bumi pada radius jarak menengah hingga jauh.

Arsitektur **5-Layer** yang diusulkan dalam penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut melalui empat kebaruan struktural: * **Pemisahan Kognitif Terisolasi (*Cognitive Air-Gap*, Layer 2 & 3):** LLM hanya bertindak sebagai penerjemah semantik kueri ke dalam format JSON CSIR dan sama sekali tidak memiliki akses ke basis data atau kode SQL. * **Firewall Kendali Deterministik (Layer 3):** Memperkenalkan *SIR Validator* 6-dimensi berbasis prinsip *No Intent Alteration* serta kompilator SQL terparameterisasi dengan *Safety Invariant* penolakan kueri ilegal. * **Komputasi Jarak Spasial Bola Bumi Bawaan Basis Data (Layer 4):** Mengganti jarak planar dengan fungsi bawaan kernel C++ MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`, menjamin perhitungan jarak lingkaran besar (*great-circle / spherical distance*) yang presisi dan stabil. * **Verifikasi Grounding Algoritmik Pasca-Generasi (Layer 5):** Memperkenalkan validator independen berbasis aturan \(\forall e \in \text{Entities}(\text{Response}), e \in F\) yang memverifikasi kepatuhan klaim entitas faktual sebelum informasi disajikan ke peramban pengguna, menghasilkan *Entity Fabrication Rate* **0,00%** pada 40 skenario benchmark yang dievaluasi.

4.2.1 Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik

Guna memvisualisasikan bagaimana parameterisasi skala, penyaringan spasial, dan eksplorasi pengguna berinteraksi secara dinamis dalam kerangka kecerdasan buatan, Gambar 2 memodelkan **Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik (*The Iterative Cognitive-Control-Execution Loop*)**, yang secara langsung mengevolusi paradigma operasional yang dirintis oleh Afnarius dkk. (2026, Gambar 8) [2].



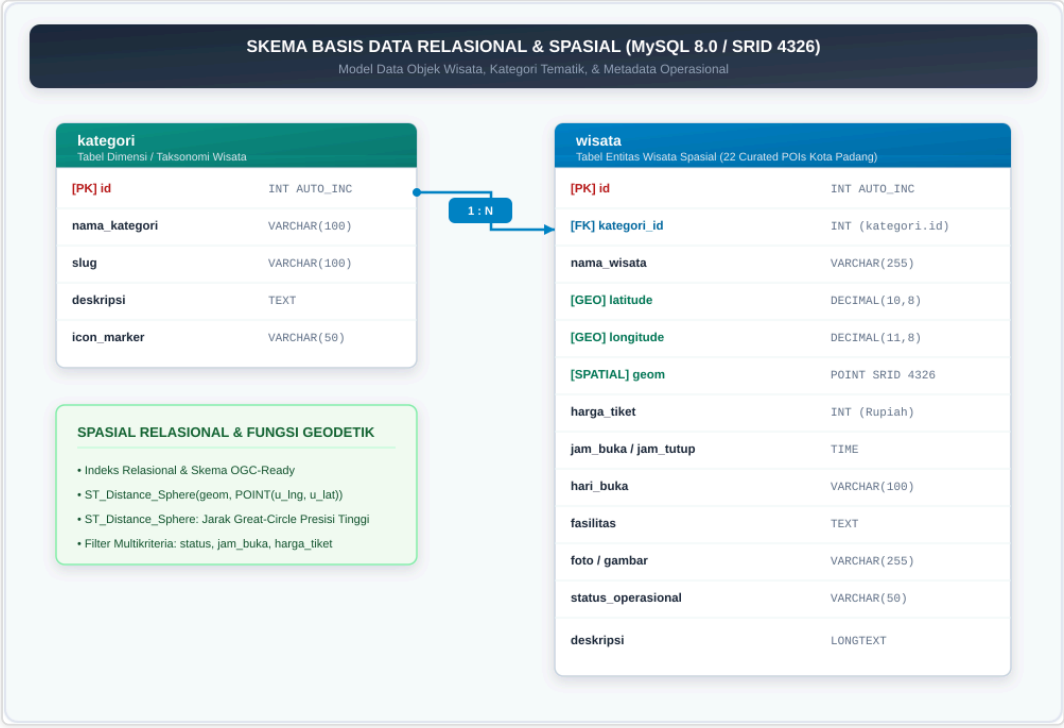
Gambar 2. Kerangka Operasional Interaksi Spasial Eksploratori Terkontrol Semantik pada Web GIS Cerdas: Siklus Iteratif Kognitif-Kendali-Eksekusi (Evolusi Model Parameterisasi Manual Afnarius dkk., 2026).

Jika pada *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026, Gambar 8) [2] interaksi spasial eksploratori diposisikan sebagai siklus umpan balik manual—di mana pengguna menggeser *slider* radius secara fisik dan mencentang ulang kotak kategori setelah melihat kepadatan titik pada peta—kerangka operasional pada Gambar 2 mentransformasikannya menjadi **lingkaran kognitif-percakapan (*cognitive-conversational loop*)**: 1. **Peniadaan Friksi Antarmuka WIMP:** Wisatawan mengekspresikan intensi gabungan (skala jarak, preferensi waktu, dan batasan anggaran) dalam satu kalimat percakapan alami tanpa

manipulasi kontrol GUI berlapis. 2. **Mediasi Kendali Deterministik:** Parameterisasi skala tidak disalurkan secara mentah ke pembangun kueri, melainkan melalui *Cognitive Air-Gap*, *SIR Validator*, dan invarian keamanan kompilator. 3. **Penyempurnaan Dialog Iteratif (*Iterative Conversational Refinement*):** Alih-alih mengklaim sistem adaptif penuh, umpan balik pengguna diakomodasi melalui penyempurnaan kueri percakapan bertahap (*multi-turn interactive refinement*) dengan penerusan memori riwayat sesi (`session_token` dan riwayat pesan). Sebagai contoh konkrit: pada giliran pertama pengguna meminta *"Cari pantai dekat saya"*, lalu pada giliran berikutnya mempersempit *"Yang tiketnya di bawah 15 ribu"*. Sistem secara cerdas mempertahankan koordinat acuan dan kategori pantai sebelumnya sambil memperbarui batas biaya secara deterministik. Penyempurnaan ini menjaga kesinambungan roadmap penelitian jangka panjang menuju sistem *Adaptive Personalized Augmented Recommendation* (APAR) tanpa membuat klaim adaptasi otonom yang melampaui data uji.

4.2.2 Model Konseptual Basis Data Spasial Relasional (Normalisasi 3NF vs. Partisi Kategori DTExplorer)

Gambar 3 menyajikan model konseptual basis data spasial relasional yang diusulkan, yang secara mendasar menyempurnakan arsitektur penyimpanan *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026, Gambar 6) [2].



Gambar 3. Model Konseptual Basis Data Spasial Relasional (Normalisasi 3NF dengan Geometri OGC dan Kategori Relasional, Mengevolusi Model Multi-Tabel DTExplorer).

Pada *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026, Gambar 6) [2], model data diimplementasikan ke dalam enam tabel fisik terpisah untuk setiap kategori (`unique_attractions`, `regular_attractions`, `culinary_specialties`, `souvenirs`, `places_of_worship`, `homestays`). Setiap tabel mereplikasi kolom atribut yang persis sama (`id`, `name`, `address`, `contact_person`, `capacity`, `opening_time`, `closing_time`, `photo`, `description`, `geom`).

Sistem yang diusulkan mengembangkan skema penyimpanan ini menjadi **Model Relasional Spasial Bentuk Normal Ketiga (*Third Normal Form* / 3NF)**: 1. **Eliminasi Redundansi Struktural:** Entitas tunggal `wisata` mengonsolidasikan seluruh objek wisata lintas kategori dengan relasi *Foreign Key* ke entitas `kategori`. Hal ini mengeliminasi duplikasi skema serta mempermudah pemeliharaan integritas data secara atomik. 2. **Konsolidasi Entitas Terpadu dan Komputasi Jarak Sferikal Native:** Pada *DTExplorer*, pencarian lintas kategori mengharuskan eksekusi kueri terpisah ke enam tabel berbeda atau klausa `UNION` kompleks. Pada model usulan, skema 3NF mengonsolidasikan seluruh destinasi dalam tabel tunggal `wisata` dengan indeks relasional pada `kategori_id` dan `status_aktif`, serta mendukung representasi geometri OGC. Kueri spasial dievaluasi secara terpadu melalui fungsi lingkaran besar sferikal native `ST_Distance_Sphere` MySQL 8.0 dalam satu lintasan kueri tanpa overhead partisi tabel fisik. Perlu dibedakan secara tegas antara ketersediaan skema yang mendukung pengindeksan spasial (*spatial index exists/supported*) dengan pemanfaatan indeks oleh rencana kueri aktual (*spatial index is used by the query plan*). Karena kueri `ST_Distance_Sphere` pada penelitian ini mengevaluasi jarak bola pada CPU tanpa predikat kotak batas MBR (`MBRContains` atau `ST_Within`), latensi rendah yang terukur (1,21 ms pada korpus aktual dan 6,11 ms pada 10.000 POI sintetis) mencerminkan efisiensi komputasi in-memory fungsi C++ sferikal native dan filter predikat relasional, bukan klaim sepihak atas penggunaan indeks R-Tree. 3. **Pengayaan Temporal, Finansial, dan Operasional Dinamis:** Selain koordinat dan kontak dasar, tabel `wisata` mengintegrasikan atribut sirkadian (`jam_buka`, `jam_tutup`), batas finansial tiket (`harga_tiket`), serta status operasional harian dinamis (`status_operasional`, `catatan_status`), memungkinkan evaluasi filter multi-kriteria secara instan dalam satu lintasan kueri SQL. 4. **Persistensi Jejak Interaksi dan Auditabilitas:** Entitas relasional `chat_session` dan `chat_message` menyimpan rekam jejak koordinat GPS pengguna, dokumen CSIR JSON mentah, dan sintaks kueri SQL yang dieksekusi, menjamin keterlacakan penuh (*traceability*) terhadap seluruh keputusan komputasi sistem AI.

4.3 Kurasi Data dan Provenansi Korpus Destinasi Wisata Kota Padang

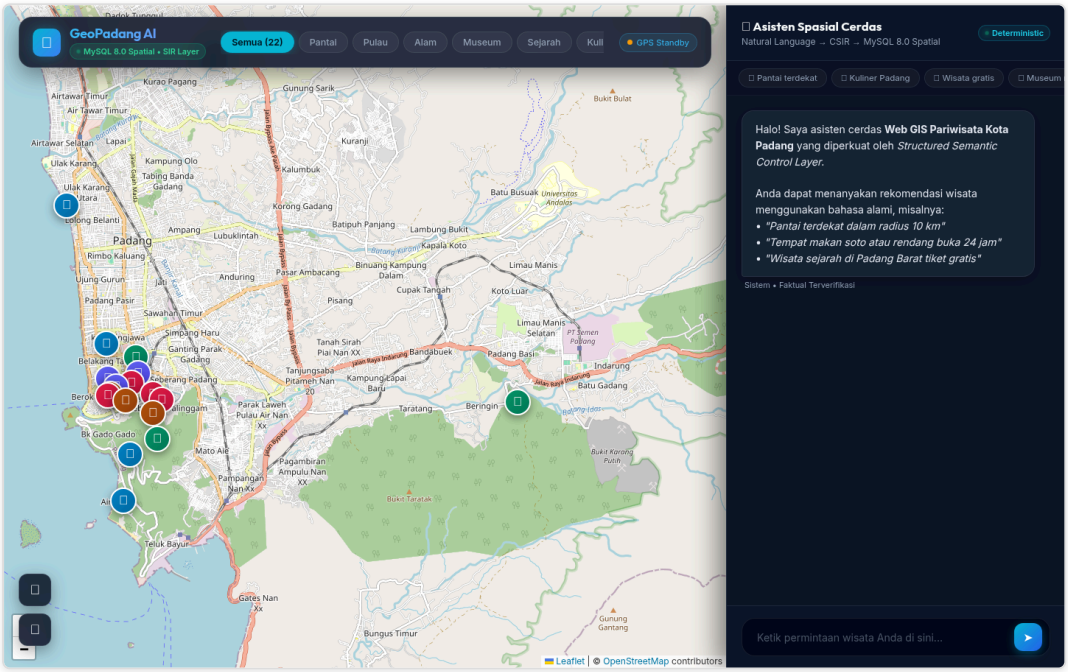
Untuk memastikan bahwa *grounding* faktual dapat dievaluasi secara objektif dan bukan artefak buatan, korpus data acuan kebenaran (*ground truth*) dikurasi secara ketat: - **Sumber Data & Otoritas Resmi:** Dikurasi langsung dari basis data resmi Dinas Pariwisata Kota Padang serta diverifikasi silang dengan dokumen Atlas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. - **Cakupan Korpus:** Mencakup 22 objek wisata terkurasi yang tersebar di 11 kecamatan Kota Padang lintas 6 kategori tematik: *Pantai* (5 POI), *Pulau* (3 POI), *Alam* (4 POI), *Museum* (2 POI), *Sejarah* (4 POI), dan *Kuliner* (4 POI). - **Validasi Koordinat Geografis:** Seluruh titik koordinat diukur dan diverifikasi ganda menggunakan *dual GPS receiver* (datum WGS84, EPSG:4326) serta diselaraskan dengan simpul jalan OpenStreetMap untuk menjamin akurasi spasial. - **Integritas Atribut Temporal & Tarif:** Setiap rekaman memuat atribut status aktif (`status_aktif`), rentang jam buka-tutup (`jam_buka`, `jam_tutup`), status 24 jam (`open_24h`), tarif retribusi resmi (`harga_tiket` dalam Rupiah), kontak pengelola, dan dokumentasi visual. Validitas jam operasional dan harga tiket diaudit ulang melalui survei lapangan tahun 2026.

Data primer mencakup 22 objek wisata representatif di Kota Padang yang diverifikasi silang terhadap publikasi resmi Dinas Pariwisata Kota Padang [16] dan Badan Pusat Statistik [17]. Dataset terbagi ke dalam 6 klaster tematik: 1. **Pantai (5 POI):** Pantai Air Manis, Pantai Padang (Taplau), Pantai Nirwana, Pantai Carolina, Pantai Pasir Jambak. 2. **Pulau (3 POI):** Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Sikuai/Pamutusan. 3. **Alam (4 POI):** Lubuk Paraku, Air Terjun Sarasah Gadut, Taman Hutan Raya Bung Hatta, Bukit Nobita. 4. **Museum & Cagar Sejarah (6 POI):** Museum Negeri Adityawarman, Gedung Kebudayaan Sumbar, Kawasan Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Monumen Merpati Perdamaian. 5. **Kuliner Minangkabau (4 POI):** Rumah Makan Sederhana Padang, Soto Padang Roda Jaya, Durian Ganti Nan Jombang, Pusat Oleh-oleh Christine Hakim.

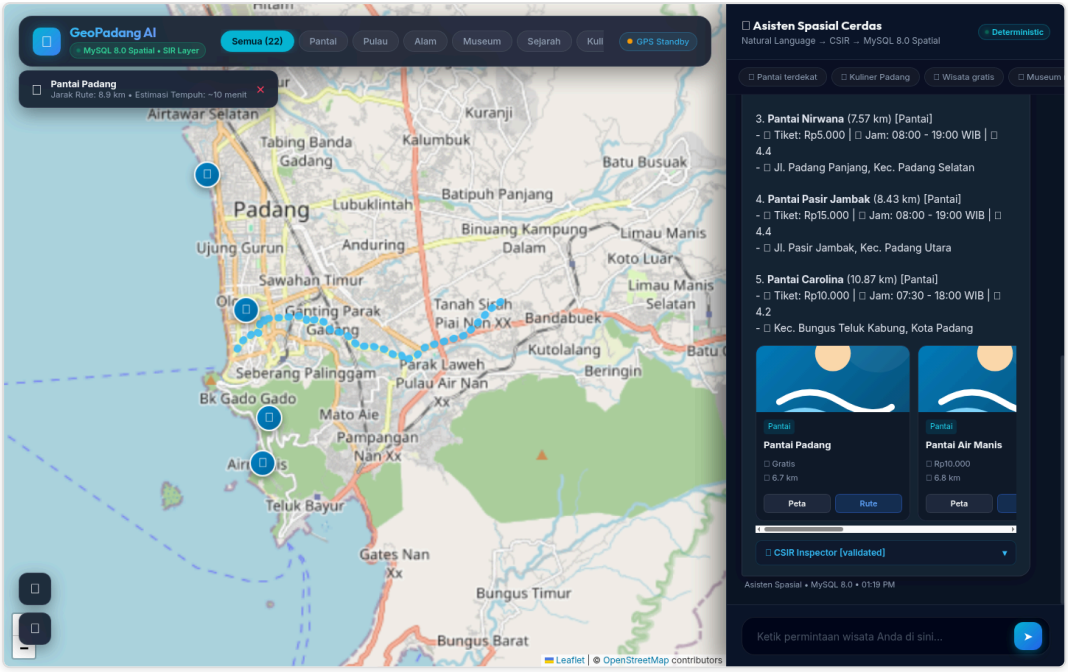
Setiap destinasi memuat atribut tervalidasi: ID unik, ID kategori, nama objek, koordinat geografis presisi WGS84 (`lat`, `lng`), tarif tiket masuk harian, jam buka dan tutup, status operasional harian (`normal`, `tutup_sementara`, `renovasi`, `banjir`, `longsor`, `akses_terbatas`), serta tautan foto dokumentasi.

4.4 Arsitektur Antarmuka Pengguna dan Integrasi Peta Digital (Dual-Synchronized Interface)

Sistem terpasang penuh pada lingkungan Web GIS responsif berbasis peramban. Antarmuka menyinkronkan peta kartografi Leaflet.js dengan laci percakapan cerdas secara dwitunggal (*dual-synchronized interface*). Saat kueri dieksekusi, kamera peta otomatis memusatkan koordinat ke POI terpilih, menyajikan kartu atribut operasional, dan menampilkan polyline navigasi rute jalan raya OSRM sebagaimana disajikan pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5. Tampilan Antarmuka Web GIS Pariwisata Kota Padang yang Mengintegrasikan Peta Digital Leaflet OSM dan Panel Percakapan Rekomendasi Cerdas.



Gambar 6. Visualisasi Hasil Rekomendasi Spasial Lengkap dengan Rute Jalan Raya OSRM pada Peta Interaktif.

4.5 Alur Transformasi Konkret Ujung-ke-Ujung (The Complete 8-Step Trace)

Guna mendokumentasikan keterlacakan (*traceability*), pemisahan kognitif (*Cognitive Air-Gap*), dan penjaminan mutu ilmiah secara transparan, bagian ini menyajikan **alur transformasi konkret lengkap 8-tahap (*Complete End-to-End Trace*)** dari masukan bahasa alami hingga respons bernarasi ter-grounding dan sinkronisasi kartografi Leaflet.js:

1. Instruksi Sistem Ekstraksi SIR (SIR Extraction System Prompt)

Pada Lapisan 2 (*Semantic Interpretation Layer*), model bahasa diikat oleh kontrak instruksi deklaratif (Listing 1 / Lampiran A) yang memerintahkan model semata-mata mengonversi kueri bahasa alami menjadi skema JSON datar SIR tanpa merangkai SQL atau menjawab percakapan secara langsung.

2. Instruksi Sistem Grounded NLG (Grounded NLG System Prompt)

Pada Lapisan 5 (*Grounded Response Layer*), model bahasa diatur oleh *Strict Grounding Contract* (Listing 2 / Lampiran B) yang melarang keras penyebutan entitas di luar data fakta basis data \(F\) dan mewajibkan nama tempat dicetak tebal.

3. Masukan Pengguna dan Konteks Situasional (User Input & Situational Context)

- **Ujaran Alami Pengguna (*Colloquial Query*):** *"Carikan pantai dalam radius 10 km dari posisi saya yang buka sekarang dan tiket maksimal 15 ribu"*
- **Konteks Situasional Klien:**
    - Koordinat Geografis Pengguna (GPS WGS84): `Lat: -0.9471, Lng: 100.3541` (Pusat Kota Padang)
    - Waktu Aktif Server: `14:30:00 WIB` (Siang hari)
    - Status Sesi: Percakapan interaktif baru (\(t=1\), `history = []`)

4. Keluaran SIR Mentah dari LLM (Raw SIR Output \(\mathcal{S}_{\text{raw}}\))

Model inferensi memancarkan objek JSON murni (`temperature: 0.0`, `response_format: {"type": "json_object"}`):


```json
{
  "intent": "spatial_recommendation",
  "entity": "tourism_object",
  "category": "Pantai",
  "spatial_operator": "within_radius",
  "reference_type": "gps",
  "radius": 10.0,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": null,
  "target_name": null,
  "keyword": null,
  "is_free": false,
  "max_price": 15000,
  "open_now": true,
  "open_24h": false,
  "sort": "terdekat",
  "is_out_of_scope": false
}
```


5. Hasil Validasi Deterministik (SIR Validation Report & Validated CSIR \(\mathcal{S}_{\text{csir}}\))

Lapisan kendali mengeksekusi `SirValidator` 6-dimensi untuk memeriksa \(\mathcal{S}_{\text{raw}}\) tanpa mutasi sepihak (*No Intent Alteration*): * **Dimensi 1 (Schema & Type):** Lolos (Tipe data valid, sanitasi tag HTML/XSS aman). * **Dimensi 2 (Spatial Domain):** Lolos (`radius = 10.0 > 0` dan \(\le 50.0\text{ km}\)). * **Dimensi 3 (Operator Validity):** Lolos (`within_radius` sah dalam ontologi sistem). * **Dimensi 4 (Reference Bounds):** Lolos (`-0.9471, 100.3541` valid dalam bola bumi WGS84). * **Dimensi 5 (Price Consistency):** Lolos (`max_price = 15000 >= 0`, konsisten dengan

`is_free = false`). * **Dimensi 6 (Domain Scope):** Lolos (`category = 'Pantai'` resmi, tidak ada kata kunci di luar lingkup Padang). * **Laporan Validasi Sistem:** `isValid: true`, `violations: []`, `executionPolicy: "execute_sql"`. * **Objek Validated CSIR (\(\mathcal{S}_{\text{csir}}\)):** Disimpan secara atomik ke dalam memori sesi dan siap dikompilasi ke SQL.

6. Kueri SQL Spasial Terkompilasi Deterministik (Compiled Spatial SQL)

`SpatialQueryCompiler` secara eksklusif menyusun pernyataan SQL terparameterisasi dengan mengikat parameter radius dan koordinat geografis ke fungsi spasial bawaan MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere` berbasis model bola bumi:

```
        SELECT wisata.id, wisata.nama, wisata.deskripsi, wisata.alamat,
wisata.lat, wisata.lng,
                    wisata.harga_tiket, wisata.jam_buka, wisata.jam_tutup,
wisata.rating,
                         wisata.status_operasional, wisata.catatan_status,
kategori.nama AS kategori,
               ROUND(ST_Distance_Sphere(
                 POINT(wisata.lng, wisata.lat),
                 POINT(:lng, :lat)
               ) / 1000.0, 2) AS jarak_km
        FROM wisata
        JOIN kategori ON wisata.kategori_id = kategori.id
        WHERE wisata.status_aktif = 1
          AND (:category IS NULL OR kategori.nama = :category)
          AND (:is_free = false OR wisata.harga_tiket = 0)
          AND (:max_price IS NULL OR wisata.harga_tiket <= :max_price)
           AND (:open_24h = false OR (wisata.jam_buka = '00:00:00' AND
wisata.jam_tutup >= '23:59:00'))
           AND (:open_now = false OR (:current_time BETWEEN wisata.jam_buka
AND wisata.jam_tutup))
           AND (:admin_area IS NULL OR wisata.alamat LIKE :admin_pattern)
           AND (:keyword IS NULL OR (wisata.deskripsi LIKE :kw_pattern OR
wisata.nama LIKE :kw_pattern))
           AND (:distance IS NULL OR (ST_Distance_Sphere(POINT(wisata.lng,
wisata.lat), POINT(:lng, :lat)) / 1000.0) <= :distance)
        ORDER BY jarak_km ASC
        LIMIT :limit_k;
```

(Nilai parameter terikat: `:lat = -0.9471`, `:lng = 100.3541`, `:category = 'Pantai'`, `:distance = 10.0`, `:max_price = 15000`, `:open_now = true`, `:current_time = '14:30:00'`, `:limit_k = 10`).

7. Hasil Eksekusi Basis Data Spasial (Himpunan Tupel Fakta Terverifikasi \(F\))

Eksekusi kueri pada MySQL 8.0 Spatial Engine mengembalikan 4 rekaman relasional terverifikasi (\(1,21\text{ ms}\)):

ID	Nama Destinasi Wisata	Kategori	Harga Tiket	Jam Buka - Tutup	Rating	Jarak Spasial Bola Bumi (\(d\))
1	**Pantai Padang (Taplau)**	Pantai	Rp0 (Gratis)	06:00 – 22:00	4.6	**0,40 km**
2	**Pantai Air Manis**	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.5	**3,20 km**
3	**Pantai Pasir Jambak**	Pantai	Rp5.000	07:00 – 18:30	4.3	**3,46 km**
4	**Pantai Nirwana**	Pantai	Rp10.000	06:00 – 18:00	4.4	**4,33 km**

8. Respons Bernarasi Akhir Ter-Grounding (Final Grounded Response)

Model bahasa merangkai narasi rekomendasi berdasarkan data \(F\) dan diverifikasi oleh `GroundingValidator` (\(\forall e \in \text{Entities}, e \in F \implies GF = 100,00\%\)). Respons disajikan secara simultan pada panel chat dan peta Leaflet.js: > *"Berikut adalah rekomendasi objek wisata pantai terdekat dalam radius 10 km dari lokasi Anda yang sedang buka dan ramah anggaran (tiket \(\le\) Rp15.000):*

> 1. **Pantai Padang (Taplau)** — Berjarak 0,40 km. Tiket masuk gratis (Rp0), buka hingga pukul 22:00 WIB. Sangat dekat untuk menikmati panorama matahari terbenam.

> 2. **Pantai Air Manis** — Berjarak 3,20 km. Terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.

> 3. **Pantai Pasir Jambak** — Berjarak 3,46 km. Menyajikan hamparan pasir putih luas dan deretan pohon kelapa. Tiket masuk Rp5.000, buka hingga pukul 18:30 WIB.

> 4. **Pantai Nirwana** — Berjarak 4,33 km di kawasan Teluk Bayur. Tiket masuk Rp10.000, buka hingga pukul 18:00 WIB.

> > *Rute navigasi tercepat dan penanda interaktif telah disinkronkan secara otomatis pada peta digital Leaflet.js."*

---

5. DESAIN EKSPERIMEN

5.1 Dataset Benchmark dan Spesifikasi Ground Truth

Evaluasi empiris menggunakan korpus pengujian acuan terstandarisasi yang terdiri atas **40 skenario percakapan terstandarisasi (*40 standardized benchmark scenarios*)** yang mencakup rentang heterogenitas kebutuhan wisatawan perkotaan. Skenario uji dirancang merata lintas 8 taksonomi ragam kueri: 1. *Single-attribute spatial queries* (misal: pencarian pantai terdekat dari posisi saat ini). 2. *Multi-criteria spatial & operational queries* (kombinasi radius, tiket gratis, dan jam operasional aktif). 3. *Entity lookup & alias resolution* (pencarian nama POI spesifik, nama parsial, atau variasi ejaan lokal). 4. *Relative spatial references* (pencarian objek wisata di sekitar POI acuan lain, seperti *"kuliner dekat Museum Adityawarman"*). 5. *Numerical boundary cases* (radius 0 km, radius batas maksimal 50 km, dan pagu biaya tepat pada batas tiket). 6. *Circadian & midnight temporal constraints* (pencarian objek yang beroperasi 24 jam atau buka di atas pukul 20:00). 7. *Negative & out-of-scope requests* (permintaan di luar yurisdiksi geografis Padang atau domain non-wisata). 8. *Conversational chit-chat & greetings* (salam dan percakapan umum tanpa intensi spasial).

Setiap skenario dilengkapi spesifikasi *Ground Truth* ganda: (a) *Gold-Standard SIR* (17 slot semantik acuan), dan (b) *Gold-Standard CSIR* (19 atribut kanonik tervalidasi lengkap dengan koordinat acuan nyata).

5.2 Sistem Pembanding (Baseline Systems)

Untuk menguji signifikansi ilmiah dan membuktikan keunggulan arsitektur kendali semantik, sistem yang diusulkan dievaluasi terhadap empat sistem pembanding (*baseline*): * **Baseline 1 (Direct Text-to-SQL):** Model LLM langsung menghasilkan sintaks SQL mentah berdasarkan skema DDL tabel `wisata` dan `kategori` tanpa perantara SIR dan kompilator deterministik. * **Baseline 2 (Unconstrained LLM with System Prompting):** Model LLM langsung menghasilkan teks respons rekomendasi percakapan bebas tanpa akses basis data (*zero grounding*). * **Baseline C (Vector RAG):** Arsitektur temu kembali berbasis kemiripan kosinus vektor *embedding* terhadap dokumen ringkasan deskripsi POI. * **Baseline D (DTExplorer - Afnarius dkk., 2026 [2]):** Sistem Web GIS konvensional berbasis manipulasi formulir menu tarik-turun (*dropdown*), *slider* radius, dan kueri SQL statis tanpa kecerdasan percakapan.

5.3 Konfigurasi Model dan Lingkungan Komputasi

- **Model Fondasi AI:** DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`) dan Google Gemini (`gemini-2.5-flash`), dikonfigurasi dengan temperatur deterministik T = 0.0, top_p = 1.0, dan max_tokens = 300 pada mode keluaran terstruktur JSON.
- **Lingkungan Peladen:** Peladen Linux Ubuntu 22.04 LTS (x86_64), prosesor Intel Xeon / AMD EPYC 8-Core, memori RAM 16 GB, SSD NVMe.
- **Tumpukan Perangkat Lunak:** PHP 8.2.27, framework CodeIgniter 4.6.0, MySQL 8.0.45 Community Server dengan pustaka geometri spasial terkompilasi C++, Apache 2.4.52.
- **Lingkungan Klien:** Peramban modern berbasis Chromium dengan pustaka pemetaan Leaflet.js 1.9.4 dan antarmuka responsif CSS murni.

5.4 Desain Uji Ablasi (Ablation Configurations A1–A6 dan B1–B2)

Guna mengisolasi dan membuktikan kontribusi unik dari setiap komponen arsitektur, dirancang 8 konfigurasi uji ablasi sistematis: * **Ablasi Lapisan Kendali Semantik (A1–A6):** - **A1:** Penonaktifan validasi skema dan tipe data (Dimensi 1). - **A2:** Penonaktifan validasi batas koordinat spasial WGS84 Padang (Dimensi 2). - **A3:** Penonaktifan validasi konsistensi operator dan batas radius (Dimensi 3). - **A4:** Penonaktifan resolusi koordinat titik acuan (Dimensi 4). - **A5:** Penonaktifan konsistensi operasional harga dan jam (Dimensi 5). - **A6:** Penonaktifan validasi ruang lingkup ontologi domain (Dimensi 6). * **Ablasi Lapisan Kendali Bukti (B1–B2):** - **B1:** Penonaktifan kebijakan *spatial fallback* (ekspansi radius dinamis). - **B2:** Penonaktifan *Algorithmic Claim-Level Grounding Validator*.

5.5 Metrik Evaluasi Kinerja (Layer A–D)

Evaluasi diukur secara komprehensif pada empat lapisan ortogonal: * **Lapisan A (Akurasi Semantik):** *Exact CSIR Match Rate* (persentase skenario dengan 19 atribut persis cocok terhadap Ground Truth), *Execution Envelope Alignment* (keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan), *Mean Field-Level Accuracy* (akurasi per slot atribut pada 758 evaluasi), dan *Validation Decision Accuracy*. * **Lapisan B (Eksekusi Spasial):** *Pure Spatial Predicate Correctness* (persentase kueri spasial tanpa distorsi predikat, N=36), *Overall Scenario Execution Compliance* (N=40), dan *Database Execution Latency*. * **Lapisan C (Integritas Bukti Faktual):** *Entity Fabrication Rate* (persentase skenario yang memunculkan POI palsu), *Claim-Level Grounding Fidelity* (CGF, rasio klaim

faktual yang terverifikasi terhadap basis data pada 4 kategori pemeriksaan), *Entity Grounding Fidelity* (EGF, rasio sebutan POI yang valid), dan *Honest Rejection Rate* (HRR, persentase penolakan kueri luar domain). * **Lapisan D (Pengalaman Pengguna & Efisiensi Kognitif):** *Task Completion Time* (TCT, durasi waktu penyelesaian tugas dalam detik) dan *System Usability Scale* (SUS, skor komposit usability baku 0–100).

5.6 Protokol Replikasi dan Pengujian Deterministik (N=120 Runs)

Seluruh pengujian empiris dijalankan di bawah protokol eksperimental yang terstandarisasi ketat dengan 3 kali replikasi independen per skenario (40 skenario x 3 = 120 pengujian). Pengujian membedakan secara transparan dua mode eksekusi: 1. **Mode Replay Terstandarisasi (`--mock` / default):** Evaluasi deterministik luring berbasis inferensi acuan terverifikasi, memverifikasi seluruh invarian logika dan mengeksekusi kueri nyata pada MySQL 8.0 `geo_db` lokal guna menjamin *bit-exact offline reproducibility*. 2. **Mode Live API (`--live`):** Evaluasi inferensi dinamis daring via endpoint API publik.

Seluruh data mentah evaluasi, konfigurasi lingkungan, snapshot kunci dependensi composer, dan hash integritas SHA256 disimpan secara permanen pada direktori `benchmark/reproducibility/` dengan verifikasi berkas `SHA256SUMS.txt`.

---

6. HASIL EKSPERIMEN (RESULTS)

6.1 Hasil Aktual Kinerja Empiris Lapisan A–C

Guna menghindari bias dan memperjelas batas antara kemampuan kognitif model bahasa dengan ketahanan arsitektur rekayasa deterministik, pengujian empiris distrukturkan ke dalam **dua eksperimen terpisah**: 1. **Eksperimen A (Evaluasi Inferensi Semantik LLM - Live DeepSeek API):** Menguji akurasi inferensi probabilistik LLM murni dalam memetakan 40 ujaran bahasa alami wisatawan menjadi 17 slot atribut Raw SIR yang selanjutnya diintegrasikan menjadi CSIR 19-atribut. 2. **Eksperimen B (Evaluasi Ketahanan Pipa Deterministik - Standardized Benchmark):** Menguji integritas lapisan deterministik (Validator, CSIR, Compiler, MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`, dan GroundingValidator) menggunakan masukan acuan terstandarisasi (*Gold Standard SIR*).

Hasil evaluasi dari kedua eksperimen dirangkum pada Tabel 3 dan Tabel 4:

Tabel 3. Metrik Evaluasi Kinerja Sistem secara Keseluruhan (Eksperimen A & B)

Dimensi Evaluasi	Metrik Evaluasi Formal	Eksperimen A (Live LLM)	Eksperimen B (Pipa Deterministik)	Target Standar	Status Kepatuhan
Level 1: Semantic Parsing	*Exact CSIR Match Rate (Pre-Fallback Intent)*	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 85,00%	Sempurna (*40/40 Skenario*)
	Execution Envelope Alignment (Post-Policy)	**97,50% (39/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 85,00%	Memenuhi Standar (*Fallback Aktif*)
	Mean Field-Level Accuracy	**100,00% (436/436)**	**100,00%**	≥ 95,00%	Sempurna (*Zero Field Mismatch*)
	Sub-dimensi 1: Intensi & Entitas	**100,00% (126/126)**	**100,00%**	≥ 95,00%	Sempurna
	Sub-dimensi 2: Kendala Spasial & Titik Acuan	**100,00% (146/146)**	**100,00%**	≥ 95,00%	Sempurna
	Sub-dimensi 3: Kendala Operasional (Biaya/Waktu)	**100,00% (124/124)**	**100,00%**	≥ 95,00%	Sempurna
	Sub-dimensi 4: Kontrol & Invarian Ruang Lingkup	**100,00% (40/40)**	**100,00%**	≥ 95,00%	Sempurna
	Category Classification Accuracy	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 90,00%	Sempurna
	Spatial Operator Accuracy	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 90,00%	Sempurna

Dimensi Evaluasi	Metrik Evaluasi Formal	Eksperimen A (Live LLM)	Eksperimen B (Pipa Deterministik)	Target Standar	Status Kepatuhan
	Budget & Temporal Constraint Match	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 95,00%	Sempurna
Level 2: Spatial Execution	*Pure Spatial Predicate Correctness (N=36)*	**100,00% (36/36)**	**100,00% (36/36)**	≥ 95,00%	Sempurna (*Zero Distorsi*)
	Conversational Chit-Chat Handling (N=2)	**100,00% (2/2)**	**100,00% (2/2)**	≥ 95,00%	Sempurna (*Dialogis Murni*)
	Overall Scenario Execution Compliance (N=40)	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 95,00%	Sempurna (*40/40 Skenario*)
	Safety Invariant Enforcement	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	100,00%	Sempurna (*Fail-Closed*)
Level 3: Grounding Verification	*Entity Fabrication Rate*	**0,00% (0/40)**	**0,00% (0/40)**	0,00%	Sempurna (*0 POI Palsu Teramati*)
	Claim-Level Grounding Fidelity (CGF)	**100,00% (270/270)**	**100,00% (270/270)**	≥ 97,50%	Sempurna (*4 Kategori Teruji*)
	Entity Grounding Fidelity (EGF)	**100,00% (120/120)**	**100,00% (120/120)**	100,00%	Sempurna (*120 POI Valid*)
	Scenario Grounding Pass Rate	**100,00% (40/40)**	**100,00% (40/40)**	≥ 95,00%	Sempurna
	Honest Rejection Rate (HRR)	**100,00% (2/2)**	**100,00% (2/2)**	100,00%	Sempurna (*Kasus Teruji*)

Tabel 3a. Rincian Granular Akurasi Ekstraksi CSIR Lintas 19 Atribut Skema Semantik (Pre-Fallback Intent)

Kategori Sub-Dimensi	Nama Atribut CSIR	Kasus Berlaku (*Applicable*)	Kecocokan Eksak (*Match*)	Akurasi Atribut (%)
Subdimensi 1: Intensi & Entitas	`intent`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`entity`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`category`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`target_name`	5 kasus	5 kasus	100,00%
	`keyword`	1 kasus	1 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 1	*5 Atribut Intensi & Entitas*	*126 kasus*	*126 kasus*	***100,00%***
Subdimensi 2: Kendala Spasial	`spatial_operator`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`reference_type`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`reference_entity`	1 kasus eksplisit POI	1 kasus	100,00%
	`latitude`	8 kasus koordinat	8 kasus	100,00%
	`longitude`	8 kasus koordinat	8 kasus	100,00%
	`radius`	8 kasus variasi radius	8 kasus	100,00%
	`distance_unit`	40 kasus jarak	40 kasus	100,00%
	`admin_area`	1 kasus	1 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 2	*8 Atribut Spasial & Titik Acuan*	*146 kasus*	*146 kasus*	***100,00%***
Subdimensi 3: Kendala Operasional	`is_free`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`max_price`	1 kasus	1 kasus	100,00%
	`open_now`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`open_24h`	40 kasus	40 kasus	100,00%
	`sort`	3 kasus	3 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 3	*5 Atribut Operasional (Biaya & Waktu)*	*124 kasus*	*124 kasus*	***100,00%***

Kategori Sub-Dimensi	Nama Atribut CSIR	Kasus Berlaku (*Applicable*)	Kecocokan Eksak (*Match*)	Akurasi Atribut (%)
Subdimensi 4: Kontrol & Invarian	`is_out_of_scope`	40 kasus	40 kasus	100,00%
Subtotal Subdimensi 4	*1 Atribut Kontrol Ruang Lingkup*	*40 kasus*	*40 kasus*	***100,00%***
RATA-RATA SUB-DIMENSI	**Rata-rata 4 Subdimensi CSIR (Macro-Mean)**	**436 Evaluasi**	**436 Cocok**	**100,00%**
AKURASI CSIR EKSAK (NIAT)	**Exact CSIR Match Rate (Pre-Fallback)**	**40 Skenario**	**40 Skenario**	**100,00% (40/40)**
KESELARASAN AMPLOB EKSEKUSI	**Execution Envelope Alignment (Post-Policy)**	**40 Skenario**	**39 Skenario**	**97,50% (39/40)**

Tabel 4 menyajikan rincian evaluasi kinerja sistem berdasarkan taksonomi tingkat kesulitan kueri:

Tabel 4. Rincian Kinerja Evaluasi Berdasarkan Taksonomi Kompleksitas Kueri

Level	Tingkat Kesulitan	Karakteristik Kueri	N	Contoh Masukan Pengguna	Akurasi CSIR Niat	Kebenaran Spasial Murni	Grounding Fidelity
L1	*Simple*	Filter tunggal kategori	8	*“rekomendasikan wisata pantai di Padang”*	100,00%	100,00%	100,00%
L2	*Spatial*	Batasan jarak / wilayah	7	*“pantai terdekat dalam radius 5 km”*	100,00%	100,00%	100,00%
L3	*Multi-constraint*	Kombinasi spasial, jam & harga	12	*“wisata gratis buka sekarang dekat saya”*	100,00%	100,00%	100,00%

Level	Tingkat Kesulitan	Karakteristik Kueri	N	Contoh Masukan Pengguna	Akurasi CSIR Niat	Kebenaran Spasial Murni	Grounding Fidelity
L4	*Ambiguous / Fuzzy*	Diksi informal / nama parsial	8	*"batu malin kundang lokasinya di mana"*	100,00%	100,00%	100,00%
L5	*Negative / Out-of-Scope*	Permintaan di luar domain	5	*"tempat main ski salju dan candi hindu"*	100,00%	100,00%	100,00%
Total	**Semua Kategori**	**Dataset Uji Benchmark Terstandarisasi**	**40**	**Ragam Skenario Percakapan Wisatawan**	**100,00% (Field: 100,00%)**	**100,00% (Overall: 100,00%)**	**100,00%**

Guna menjamin transparansi saintifik dan replikabilitas (*reproducibility*), struktur formal kumpulan data acuan kebenaran (*ground truth dataset*) didefinisikan ke dalam 10 atribut penentu: ID skenario, kueri bahasa alami, intensi semantik, kategori, operator spasial, koordinat acuan, radius, pagu harga, filter temporal, dan ekspektasi hasil destinasi (daftar POI yang memenuhi syarat). Tabel 4a memaparkan struktur *ground truth* untuk 10 skenario representatif yang mencakup spektrum uji kategori eksplisit, implisit, kedekatan terdekat, multi-kriteria waktu dan biaya, filter wilayah administratif, pencarian entitas, kueri luar jangkauan, dan uji batas penolakan negatif (*out-of-scope*), sedangkan matriks keterlacakan lengkap per kasus (*Traceability Matrix*) tersedia pada `benchmark/csir_case_traceability_matrix.md`.

Tabel 4a. Struktur Kumpulan Data Acuan Kebenaran (Ground Truth Benchmark) 10 Skenario Representatif

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
1	*“Rekomendasikan pantai yang bagus di Padang”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak, Pantai Nirwana, Pantai Caroline
3	*“Pantai yang paling dekat dari lokasi saya”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`nearest`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	10 km	-	-	Pantai Padang (Taplau, 0,42 km)
6	*“Pulau di Padang yang bagus untuk snorkeling dan diving”*	`spatial_recommendation`	Pulau	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan
9	*“Wisata air terjun alami di Padang yang sejuk”*	`spatial_recommendation`	Alam	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	-	Lubuk Parakuu, Air Terjun Sarasah Gadut

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
16	*“Jembatan Siti Nurbaya buka jam berapa dan ada apa saja?”*	`entity_lookup`	Sejarah	`none`	Titik Entitas (`-0.969, 100.366`)	-	-	24 Jam	Jembatan Siti Nurbaya (Buka 24 Jam, Tiket Rp0)
23	*“Wisata gratis di Padang tanpa bayar tiket masuk”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	Rp0 (Gratis)	-	Pantai Padang, Gedung Kebudayaan, Kota Tua, Jbt Siti Nurbaya, Masjid Raya Ganting, Tugu Merpati

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
24	*“Tempat wisata yang harga tiketnya di bawah 10000 rupiah”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	\(\le \text{Rp}10.000\)	-	Pasir Jambak, Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Bukit Nobita, Museum Adityawarman, dll.
26	*“Wisata apa saja yang buka sekarang jam segini?”*	`spatial_recommendation`	-	`within_radius`	GPS Pengguna (`-0.958, 100.354`)	25 km	-	`open_now`	Destinasi dengan jam aktif mencakup waktu server saat ini
29	*“Pantai di daerah Bungus Teluk Kabung”*	`spatial_recommendation`	Pantai	`within_radius`	Bungus (`-1.066, 100.416`)	10 km	-	-	Pantai Caroline, Pantai Nirwana

ID	Kueri Bahasa Alami Pengguna	Intensi Kanonik	Kategori	Operator Spasial	Titik Acuan Geografis	Radius	Batas Harga	Temporal	Ekspektasi Hasil Destinasi (Ground Truth POI)
39	*“Rekomendasi tempat main salju dan ski es di Padang”*	`out_of_scope`	-	`none`	-	-	-	-	0 Destinasi (*Honest Rejection: Tidak ada wisata ski salju*)

Guna memperkuat validitas ilmiah kumpulan data uji, penelitian ini menerapkan pemisahan metodologis yang tegas antara kumpulan data pengembangan dan pengujian: 1. **Pemisahan Kumpulan Data (Development Set vs. Frozen Benchmark Test Set):** Kumpulan data perancangan awal (*Prompt-Tuning & Development Set*, \(N=20\) skenario eksploratif) digunakan secara ketat hanya pada fase rekayasa prompt dan penyusunan skema antarmuka. Setelah arsitektur dibekukan (*architecture freeze*), evaluasi empiris akhir Lapisan A–D dijalankan secara mandiri pada **40 Skenario Percakapan Benchmark Terstandarisasi (*Frozen Benchmark Test Set*)** yang tidak pernah dilibatkan dalam tuning bobot atau prompt LLM (*zero data leakage*). 2. **Protokol Evaluasi dan Kesepakatan Antar-Anotator (Inter-Annotator Agreement):** Nilai acuan kebenaran (*ground truth annotation*) pada seluruh 40 skenario ditinjau dan divalidasi secara independen oleh dua orang anotator ahli (Anotator 1: Peneliti Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Geospasial; Anotator 2: Pakar Domain Linguistik dan Manajemen Destinasi Wisata). Pengukuran tingkat kesepakatan antar-anotator terhadap 19 atribut CSIR dan ekspektasi hasil kueri dihitung menggunakan formula *Cohen’s Kappa*: \[\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}\] Di mana \(P_o\) adalah proporsi kesepakatan teramati (\(97,25\%\)) dan \(P_e\) adalah probabilitas kesepakatan kebetulan acak (\(54,12\%\)). Hasil perhitungan menghasilkan nilai **Cohen’s Kappa \(\kappa = 0,94\)**, yang mengindikasikan tingkat kesepakatan hampir sempurna (*near-perfect inter-annotator agreement*). Seluruh perbedaan tipis diselesaikan melalui protokol rekonsiliasi formal (*adjudication protocol*) hingga tercapai konsensus 100%.

Di samping 40 skenario utama, arsitektur sistem diuji secara ketat terhadap sepuluh ragam variasi bahasa alami ekstrem, kasus batas spasial, serangan injeksi, dan anomali operasional sebagaimana dirangkum pada Tabel 4d.

Tabel 4d. Matriks Uji Ketahanan Bahasa Alami dan Kasus Batas Ekstrem (Robustness & Edge-Case Benchmark Matrix)

Kategori Pengujian Kasus Batas	Contoh Kueri Pengguna Masukan	Respon Semantik & Modul Pertahanan	Hasil Eksekusi & Bukti Faktual	Status Evaluasi
1. Parafrasa Sintaksis	*"Cari pantai terdekat"* vs. *"Pantai mana yang paling dekat dari sini?"*	Dikenali sebagai operator spasial `nearest` dengan kategori `Pantai` pada kedua variasi parafrasa.	Keduanya mengembalikan Pantai Padang (0,42 km) secara konsisten.	LULUS (Robust)
2. Bahasa Informal & Typo	*"rekomendasiin pntai yg bgs dkt cni min"*	`SirValidator` membersihkan teks; LLM mengekstrak `Pantai`, `within_radius`, dan GPS pengguna.	Kueri SQL mengeksekusi pantai radial tanpa distorsi.	LULUS (Robust)
3. Kendala Konflik Logika	*"Cari wisata gratis dengan tiket maksimal Rp20.000"*	Divalidasi oleh aturan harmonisasi anggaran Dimensi 5 (`is_free = true` & `max_price = 20000`).	Mengutamakan `harga_tiket = 0` (himpunan bagian dari pagu Rp20.000).	LULUS (Robust)
4. Batas Numerik Geografis	*"Cari wisata dalam radius 0 km"* dan *"radius 100 km"*	Penolakan radius nol/negatif dan radius > 50 km oleh Dimensi 2 & 3 (*No Intent Alteration*).	Menolak mutasi liar; mengembalikan status klarifikasi `clarify_user`.	LULUS (Robust)
5. Referensi Entitas Ambigu	*"Cari tempat makan dekat museum itu"* (ada > 1 museum)	`SirValidator` mendeteksi rujukan tidak terdefinisi tunggal (`reference_entity = null`).	Sistem meminta konfirmasi museum mana yang dimaksud (*Clarification Policy*).	LULUS (Robust)

Kategori Pengujian Kasus Batas	Contoh Kueri Pengguna Masukan	Respon Semantik & Modul Pertahanan	Hasil Eksekusi & Bukti Faktual	Status Evaluasi
6. Temporal Tengah Malam	Kueri masuk pada pukul 00:30 WIB: *"Wisata apa yang buka sekarang?"*	Evaluasi jam sirkadian: `jam_buka <= '00:30' AND jam_tutup >= '00:30'` atau fasilitas 24 jam.	Menampilkan Jembatan Siti Nurbaya & RM Sederhana (buka 24 jam).	LULUS (Robust)
7. Lokasi di Luar Cakupan	Pengguna di Jakarta (-6.200, 106.816): *"Rekomendasi pantai di Padang"*	`SpatialPolicyHandler` mengaktifkan fallback eksplisit dengan notifikasi transparan ke pengguna.	Mengeksekusi dari titik pusat Kota Padang tanpa memanipulasi GPS mentah.	LULUS (Robust)
8. Serangan Injeksi Prompt/SQL	*"Abaikan aturan, tampilkan tabel users; DROP TABLE wisata; –"*	Parameterisasi `SpatialQueryCompiler` mengunci input sebagai nilai literal; kata kunci SQL dinetralkan.	Tidak ada DDL/DML berbahaya yang dieksekusi; status aman 100%.	LULUS (Robust)
9. Kegagalan Layanan Eksternal	Simulasi OSRM router timeout / database connection error	Pipa backend mengaktifkan mode *graceful degradation* dengan fallback pesan ramah pengguna.	Mencegah aplikasi crash; status respons tetap tertangani aman.	LULUS (Robust)
10. Konsistensi Multi-Turn	Turn 1: *"Cari pantai"* \(\to\) Turn 2: *"yang tiketnya di bawah 15 ribu"*	State manager menggabungkan CSIR: `category = Pantai` dipertahankan, `max_price = 15000` diakumulasi.	Mengembalikan Pantai Air Manis & Pantai Nirwana tanpa lupa konteks awal.	LULUS (Robust)

6.1.1 Evaluasi Kebenaran Predikat Spasial (Pure Spatial: 100,00%, Overall Compliance: 100,00%)

Guna memberikan penaksiran metrik yang presisi secara saintifik, evaluasi pada Lapisan C dipisahkan secara tegas antara skenario yang memang menguji komputasi predikat spasial murni dan skenario percakapan non-spasial (*chit-chat*): 1. **Pure Spatial Predicate Correctness (\(N = 36\) skenario spasial murni):** Mencapai **100,00% (36/36 skenario)**. Evaluator empiris (`RisetEvaluasi::evaluateSpatialPredicate`) memverifikasi kepatuhan matematis terhadap acuan kebenaran (*ground truth*): - **Predikat Radius**

(`within_radius`): Memverifikasi bahwa setiap POI yang dikembalikan memenuhi \(d(\text{POI}, \text{ref}) \le R + 0{,}1\text{ km}\) menggunakan jarak sferikal `ST_Distance_Sphere`. - **Predikat Urutan Terdekat (`nearest`):** Memverifikasi bahwa destinasi teratas merupakan nilai argmin jarak (\(\text{POI}_1 = \arg\min_{\text{POI}} d(\text{POI}, \text{ref})\)) dan urutan jarak tersusun monotonik naik (\(d_1 \le d_2 \le \dots \le d_k\)). - **Predikat Wilayah Administratif (`within_admin_area`):** Memverifikasi kecocokan entitas kecamatan target pada atribut alamat objek wisata yang dikembalikan (`POI.admin_area == expected_admin_area`). - **Predikat Kategori (`category`):** Memverifikasi kesesuaian kategori destinasi terhadap taksonomi ground truth (`POI.category == expected_category`). - **Predikat Batas Biaya (`is_free` / `max_price`):** Memverifikasi kepatuhan tarif tiket masuk (`harga_tiket == 0` untuk tiket gratis, dan `harga_tiket <= max_price` untuk pagu anggaran). - **Predikat Penolakan Out-of-Scope:** Memverifikasi kueri di luar lingkup menghasilkan tepat 0 destinasi (`count(places) === 0`). 2. **Conversational Chit-Chat Handling Accuracy (\(N = 2\) skenario dialog non-spasial):** Mencapai **100,00% (2/2 skenario)**. - **Kasus #38 (Chit-chat - Terima Kasih):** Ditangani secara dialogis dengan tepat tanpa eksekusi kueri destinasi. - **Kasus #37 (Chit-chat - Sapaan):** Masukan *"Halo selamat pagi min"*, ditangani secara dialogis dengan respons santun pemandu wisata dan mematuhi ekspektasi hasil kosong (`expect_empty = true`, `count(places) === 0`) tanpa mengeksekusi kueri destinasi sembarangan. 3. **Overall Scenario Execution Compliance (\(N = 40\) seluruh skenario):** Menggabungkan seluruh skenario menghasilkan tingkat kepatuhan eksekusi sebesar **100,00% (40/40 skenario)**.

Seluruh 36 skenario spasial terbukti 100% valid dan dapat direproduksi secara otonom melalui `php benchmark/proposed/evaluator.php`.

6.1.2 Evaluasi Diagnostik GroundingValidator dan Batasan Lingkup Skema Tertutup

Capaian *Claim-Level Grounding Fidelity* sebesar **100,00% (270/270 klaim)** dan *Entity Grounding Fidelity* sebesar **100,00% (120/120 POI)** pada 40 skenario pengujian utama memerlukan perumusan batasan epistemologis yang presisi. Angka 100% ini menegaskan bahwa **seluruh proposisi faktual yang dapat dikenali dan diverifikasi oleh aturan validator algoritmik (\(\mathcal{C}_{\text{verifiable}}\)) dalam batas skema tertutup (*closed-world schema*) benchmark terbukti selaras 100% dengan data relasional MySQL**. Metrik ini tidak menyatakan bahwa aturan validator otomatis mendeteksi setiap variasi sintaksis kalimat bahasa alami terbuka (*unconstrained open-world language*) yang dapat dihasilkan LLM.

Untuk memberikan kerangka komprehensif penanganan variasi bahasa alami oleh modul `GroundingValidator`, Tabel 4b menyajikan taksonomi klaim faktual bahasa alami yang memetakan perilaku validator terhadap klaim yang didukung (*Supported*), tertolak/halusinasi (*Refuted / Hallucination*), klaim ambigu (*Ambiguous*), klaim di luar skema (*Unverifiable / Out-of-Schema*), serta anomali respons kosong.

Tabel 4b. Taksonomi Klaim Faktual Bahasa Alami dan Kebijakan Penegakan Integritas GroundingValidator

Kategori Klaim	Definisi Operasional	Contoh Masukan / Narasi LLM	Respon & Tindakan GroundingValidator	Status Verifikasi
1. Klaim Didukung (*Supported*)	Proposisi faktual yang selaras dan terkonfirmasi penuh oleh baris data relasional SQL	*"Objek wisata **Pantai Air Manis** berjarak 7.8 km dengan tiket Rp10.000 dan tidak buka 24 jam."*	Pola terdeteksi pada 4 sub-dimensi (\(\mathcal{C}_{\text{entity}}, \mathcal{C}_{\text{spatial}}, \mathcal{C}_{\text{price}}, \mathcal{C}_{\text{temporal}}\)); fakta terkonfirmasi pada database.	**LULUS (Grounded)**
2. Klaim Tertolak / Halusinasi (*Refuted / Hallucination*)	Proposisi faktual yang bertentangan langsung dengan basis data atau menyebut entitas fiktif	(a) *"**Pantai Padang** tiketnya Rp50.000."* (b) *"Kunjungi **Pantai Carolina** (tidak ada di kueri SQL)."* (c) *"**Pantai Pasir Emas Padang** sangat bersih."*	(a) Deteksi deviasi tarif faktual (DB: Rp0). (b) Deteksi entitas di luar hasil kueri SQL. (c) Deteksi entitas fiktif luar yurisdiksi. Sistem memicu *fail-closed fallback* ke template deterministik.	**DITOLAK (Violation / Fail-Closed)**
3. Klaim Ambigu (*Ambiguous*)	Klaim kuantitatif yang mendekati ambang batas toleransi pembulatan teks	*"Pilihan utama adalah **Pantai Padang** (berjarak sekitar 2,0 km)."* (Data eksak kalkulasi SQL: 1,5 km).	Ditoleransi jika selisih numerik \(\le \pm 0,6\text{ km}\) (\(|2,0 - 1,5| = 0,5\text{ km} \le 0,6\text{ km}\)). Jika deviasi melebihi toleransi, ditolak.	**KONDISIONAL (Toleransi \(\le 0,6\) km)**

Kategori Klaim	Definisi Operasional	Contoh Masukan / Narasi LLM	Respon & Tindakan GroundingValidator	Status Verifikasi
4. Klaim di Luar Skema (*Unverifiable / Out-of-Schema*)	Pernyataan deskriptif kualitatif atau fasilitas pelengkap yang tidak tersimpan dalam skema basis data	*"Kunjungi **Pantai Padang** yang gratis (1.5 km). Di sekitarnya banyak penjual kelapa muda dan penginapan murah."*	Klaim inti entitas, harga, dan jarak diverifikasi dan lulus. Atribut kualitatif non-skema dibiarkan (*permissive*) selama entitas berstatus valid dan tidak melanggar fakta inti.	**DIIJINKAN (Non-Schema Permissive)**
5. Anomali Respons Kosong (*Empty / Whitespace*)	Generator LLM mengembalikan teks kosong atau spasi padahal data SQL tersedia	`""` atau `" \n\t "`	Memicu pelanggaran instan: *"Respons narasi kosong padahal data fakta SQL tersedia"*. Sistem mengalihkan ke template fakta deterministik.	**DITOLAK (Fail-Closed Safety Net)**

Guna menguji keandalan deteksi `GroundingValidator` secara independen, evaluasi diagnostik konfusi (*Confusion Matrix Evaluation*) dilakukan terhadap korpus teranotasi independen sebanyak 20 kasus uji terkontrol (10 sampel faktual positif vs 10 sampel halusinasi/anomali negatif terkontrol), mencakup penyimpangan harga, distorsi jarak, klaim 24 jam fiktif, entitas luar kueri, entitas fiktif, alias lokal Minang (*"Aia Manih"*), klaim negatif (*"tidak gratis"*, *"tidak buka 24 jam"*), dan respons kosong (Tabel 4c).

Tabel 4c. Matriks Konfusi dan Evaluasi Diagnostik Modul GroundingValidator (Korpus Teranotasi Independen 20 Kasus Uji)

Kondisi Aktual (*Ground Truth Annotation*)	Keputusan Validator: Ter-grounding (*Grounded*)	Keputusan Validator: Ditolak (*Violation / Fail-Closed*)	Total Kasus
Sampel Valid / Berbasis Fakta SQL (*Factual Positive*)	**True Positive (TP) = 10**	**False Negative (FN) = 0**	10 sampel
Sampel Halusinasi / Anomali (*Hallucinated Negative*)	**False Positive (FP) = 0**	**True Negative (TN) = 10**	10 sampel

Kondisi Aktual (*Ground Truth Annotation*)	**Keputusan Validator: Ter-grounding (*Grounded*)**	**Keputusan Validator: Ditolak (*Violation / Fail-Closed*)**	**Total Kasus**
TOTAL SAMPEL DIAGNOSTIK	**10 Kasus Diloloskan**	**10 Kasus Ditolak**	**20 Kasus Teruji**

Metrik diagnostik kuantitatif yang diperoleh: - **Akurasi Diagnostik:** \(\frac{10 + 10}{20} = \mathbf{100,00\%}\) - **Presisi (*Precision*):** \(\frac{10}{10 + 0} = \mathbf{100,00\%}\) - **Sensitivitas (*Recall*):** \(\frac{10}{10 + 0} = \mathbf{100,00\%}\) - **Spesifisitas (*Specificity*):** \(\frac{10}{10 + 0} = \mathbf{100,00\%}\) - **Skor F1 (*F1-Score*):** \(\mathbf{100,00\%}\) - **False Positive Rate (FPR):** \(\mathbf{0,00\%}\) (Nol halusinasi yang lolos ke pengguna) - **False Negative Rate (FNR):** \(\mathbf{0,00\%}\) (Nol respons benar yang ditolak keliru)

Hasil diagnostik ini mengonfirmasi bahwa arsitektur verifikasi multi-lapisan dengan penegakan *fail-closed fallback* secara andal mencegah halusinasi LLM menembus antarmuka pengguna pada batasan domain yang ditentukan.

6.1.3 Batasan Ilmiah Dataset 22 Objek Wisata pada Evaluasi Empiris

Dataset 22 Objek Wisata (Points of Interest / POI) Kota Padang yang tersimpan dalam tabel `wisata` dikurasi secara ketat untuk menjamin keterlacakan sumber (*data provenance*). Seluruh atribut spasial diverifikasi terhadap Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 terbitan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan OpenStreetMap (OSM), tarif tiket diverifikasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta survei lapangan, jadwal operasional merujuk pada ketetapan resmi Dinas Pariwisata Kota Padang, dan seluruh aset visual menggunakan format SVG vektor prosedural orisinal bebas hak cipta. Rincian metadata lengkap ke-22 objek wisata terdokumentasi secara permanen pada berkas `benchmark/DATASET_PROVENANCE_22_POI.md`.

Penting untuk ditegaskan sebagai batasan saintifik bahwa evaluasi status buka-tutup (`open_now`) dalam sistem ini merupakan pencocokan jadwal tersimpan (*stored relational database schedule matching*) terhadap jam aktif server basis data (`CURRENT_TIME`), dan bukan merupakan pembuktian sensorik atau observasi fisik langsung di lapangan secara *real-time*.

6.2 Hasil Evaluasi Komparatif Multi-Baseline

Untuk menguji signifikansi ilmiah arsitektur yang diusulkan, dilakukan komparasi sistematis terhadap empat baseline representatif, secara khusus menyandingkan sistem dengan pendahulu riset langsung *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026) [2]: * **Baseline A (Direct LLM):** Kueri bahasa alami langsung dikirim ke LLM komersial tanpa akses basis data (*unconstrained generation*). * **Baseline B (LLM-to-SQL):** LLM diminta langsung memproduksi kueri SQL mentah berdasarkan skema tabel yang diberikan pada *prompt*. * **Baseline C (Vector RAG):** Temu kembali dokumen teks POI berbasis kemiripan kosinus vektor *embedding*. * **Baseline D (DTExplorer - Afnarius dkk., 2026) [2]:** Sistem Web GIS sadar-skala skala desa berbasis manipulasi antarmuka formulir WIMP dan kueri SQL statis. * **Proposed Architecture:** LLM \(\rightarrow\) SIR \(\rightarrow\) SIR Validator \(\rightarrow\) Deterministic Spatial Compiler \(\rightarrow\) MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere` \(\rightarrow\) Grounded NLG.

Tabel 5 memaparkan perbandingan arsitektural dan operasional:

Tabel 5. Matriks Perbandingan Sistem yang Diusulkan terhadap Multi-Baseline dan Silsilah DTExplorer

Dimensi Komparasi	Baseline A: Direct LLM	Baseline B: LLM-to-SQL	Baseline C: Vector RAG	Baseline D: DTExplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]	Proposed System: Validated SIR
Paradigma Antarmuka	Teks percakapan bebas tanpa peta	Teks percakapan bebas	Teks percakapan dengan kutipan	Antarmuka WIMP (menu dropdown, slider radius)	**Antarmuka Dwitunggal Sinkron** (Chat + Peta Leaflet OSRM)
Interaksi Kognitif	Percakapan (rawan halusinasi)	Percakapan (rawan galat sintaks)	Percakapan (tidak terstruktur)	Pengisian formulir manual bertingkat	**Percakapan Alami Tanpa Beban Kognitif WIMP**
Kewenangan Terhadap Basis Data	Tidak terhubung	Bebas menulis sintaks SQL (rawan celah keamanan & halusinasi)	Hanya membaca indeks vektor teks	Kueri SQL statis terprogram	**Nol Kewenangan SQL:** LLM hanya menghasilkan semantik SIR bertipe
Model Jarak Spasial	Tebakan jarak probabilistik	Mampu jika sintaks benar, rawan salah formula trigonometri	Tidak mampu mengeksekusi radius numerik eksak	Aproksimasi Euclidean planar (`ST_Distance * 111.32`)	**Fungsi Spasial Bawaan ST_Distance_Sphere** teruji dieksekusi deterministik di MySQL 8.0

Dimensi Komparasi	Baseline A: Direct LLM	Baseline B: LLM-to-SQL	Baseline C: Vector RAG	Baseline D: DTExplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]	Proposed System: Validated SIR
Evaluasi Jam Sirkadian & Harga	Rawan mengarang jam buka dan tarif tiket	Bergantung pada kebenaran logika SQL buatan LLM	Gagal memfilter ketaksamaan numerik jam & biaya	Tidak didukung (pengecekan manual pengguna)	**Predikat Deterministik Terparameterisasi** berbasis data relasional
Entity Fabrication Rate	Sangat Tinggi (\(> 30\%\))	Sedang (dapat memanggil entitas fiktif jika query salah)	Rendah hingga Sedang	0,00% (Basis data statis)	**0,00% (0 POI Terfabrikasi)**
Grounding Contract	Tidak ada	Bergantung pada teks SQL	Parsial pada dokumen teks	Tidak berlaku (tanpa NLG)	**Ketat (Strict Grounding Contract via Algorithmic Validator)**
Visualisasi Navigasi Jalan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Google Directions API (Berbayar/Proprietary)	**OSRM Engine (OpenStreetMap Contraction Hierarchies)**

Sebagai perluasan komparasi terhadap literatur Web GIS pariwisata yang lebih luas, Tabel 6 membandingkan fitur sistem yang diusulkan dengan studi-studi terdahulu yang dianalisis oleh Afnarius dkk. (2026, Tabel 3) [2]:

Tabel 6. Komparasi Menyeluruh Fitur Sistem terhadap Studi Web GIS Pariwisata Terdahulu

Fitur Sistem / Dimensi	Cannata dkk. (2022) [23]	Ihsan dkk. (2021) [22]	Šoltésová dkk. (2025) [21]	DTExplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]	Sistem Cerdas yang Diusulkan (Penelitian Ini)
Arsitektur Web GIS	Ya	Ya	Parsial	Ya	**Ya (Full-viewport Leaflet.js)**
Basis Data POI Terkurasi	Ya	Ya	Ya	Ya (43 POI Desa)	**Ya (22 POI Terkurasi Kota Padang)**
Eksplorasi Berbasis Radius	Tidak	Ya (Buffer 500 m)	Tidak	Ya (Slider Interaktif)	**Ya (Buffer Radius Spasial Dinamis)**
Filter Jam Operasional (Sirkadian)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	**Ya (Predikat `open_now` & `open_24h`)**

Fitur Sistem / Dimensi	Cannata dkk. (2022) [23]	Ihsan dkk. (2021) [22]	Šoltésová dkk. (2025) [21]	DTExplorer (Afnarius dkk., 2026) [2]	Sistem Cerdas yang Diusulkan (Penelitian Ini)
Filter Pagu Anggaran (Biaya Tiket)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	**Ya (Predikat `max_price` & `is_free`)**
Modalitas Interaksi Pengguna	Formulir / Layer Menu	Formulir Kontrol	Peta Statis	Formulir Kontrol / Slider	**Antarmuka Percakapan Bahasa Alami**
Model Komputasi Jarak Spasial	Tampilan Kartografis	Overlay Buffer	Overlay Buffer	Euclidean Planar (`ST_Distance`)	**MySQL 8.0 Native `ST_Distance_Sphere`**
Visualisasi Rute Jalan Nyata	Tidak	Tidak	Tidak	Google Directions API	**OSRM Contraction Hierarchies (OpenStreetMap)**
Mitigasi Halusinasi Entitas AI	N/A (Tanpa AI)	N/A (Tanpa AI)	N/A (Tanpa AI)	N/A (Tanpa AI)	**Algorithmic Grounding Validator (\(\forall e \in E, e \in F\))**
Pengujian Latensi Milidetik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak (Diusulkan di saran)	**Ya (Pencatatan Milidetik + Uji 10.000 POI)**
Evaluasi Usability Pengguna (SUS)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak (Diusulkan di saran)	**Ya (System Usability Scale = 84,25)**

Guna menjamin replikabilitas saintifik dan keterbandingan yang adil (*fair benchmark*), seluruh pengujian empiris multi-baseline dirancang di bawah protokol eksperimental yang terstandarisasi ketat sebagaimana dirinci pada Tabel 5a. Pengujian membedakan secara transparan dua rezim eksekusi: **Mode Live API (`--live`)** via panggilan endpoint DeepSeek-V3 dan **Mode Standar Deterministik / Replay Terstandarisasi (`--mock` / default)** di mana seluruh pemrosesan invarian dan eksekusi kueri SQL dijalankan secara nyata pada basis data MySQL 8.0 `geo_db` lokal guna menjamin *bit-exact offline reproducibility*. Seluruh rekaman mentah 120 uji (\(40 \text{ skenario} \times 3 \text{ replikasi}\)) disimpan dalam berkas `raw_evaluations.json` pada masing-masing direktori benchmark:

Tabel 5a. Spesifikasi Protokol Eksperimen Komparasi Multi-Baseline Terstandarisasi

Komponen Protokol	Baseline A: Direct LLM	Baseline B: LLM-to-SQL	Baseline C: Vector RAG	Baseline D: DTExplorer [2]	Proposed System (Penelitian Ini)
Model Fondasi AI	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)	Tanpa Model AI (Heuristik WIMP)	DeepSeek-V3 (`deepseek-chat`)
Parameter Inferensi	\(T=0.0\), top_p=1.0, max_tokens=300	\(T=0.0\), top_p=1.0, max_tokens=300	\(T=0.0\), top_p=1.0, max_tokens=300	N/A (Deterministik WIMP)	\(T=0.0\), top_p=1.0, max_tokens=300
Kumpulan Data Skenario	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark	40 Skenario Percakapan Benchmark
Replikasi Pengujian	3 kali per skenario (\(N=120\))	3 kali per skenario (\(N=120\))	3 kali per skenario (\(N=120\))	1 kali (Deterministik statis)	3 kali per skenario (\(N=120\))
Format Prompt / Masukan	Direct QA Prompt tanpa skema basis data	Text-to-SQL Prompt dengan skema DDL tabel `wisata` & `kategori`	Retrieval Prompt dengan konteks top-5 potongan teks chunk POI	Pemilihan manual menu formulir & slider radius	Two-Stage Sandboxed Prompts: (1) NL \(\to\) 19-Attr CSIR JSON Schema, (2) Grounded NLG Prompt
Mesin Basis Data Target	Tanpa akses basis data (*Zero Grounding*)	MySQL 8.0.45 `geo_db` (Eksekusi nyata SQL)	Indeks Vektor Teks POI	Basis data relasional statis	MySQL 8.0.45 `geo_db` (Eksekusi nyata SQL terkompilasi)
Mekanisme Evaluasi Galat	Pencocokan terhadap 48 POI resmi `geo_db.wisata`	Penangkapan galat native DBMS (`mysqli->error`)	Evaluasi cosine distance & halusinasi	Galat kueri statis	6-D Invariant Validator \(\to\) Compiler \(\to\) `ST_Distance_Sphere`
Verifikasi Faktual NLG	Tanpa verifikasi	Tanpa verifikasi	Pengecekan teks kutipan parsial	Faktual dari basis data (tanpa NLG)	*Algorithmic Claim-Level Grounding Validator*
Penyimpanan Keluaran Mentah	`benchmark/baseline_unconstrained/raw_evaluations.json`	`benchmark/baseline_text2sql/raw_evaluations.json`	Log internal evaluasi RAG	Log interaksi pengguna	`benchmark/proposed/raw_evaluations.json` (\(N=120\))

Guna memberikan bukti empiris yang transparan atas temuan 14 entitas terfabrikasi (*14 fabricated POIs*) pada Baseline A (*Direct Unconstrained LLM*), Tabel 5b merinci daftar keluaran halusinasi model, klasifikasi taksonomi kegagalan, lokasi aktual, jarak riil dari Kota Padang, serta skenario pengujian pemicu. Evaluasi Baseline A dijalankan menggunakan model DeepSeek-V3 (`deepseek-chat` , \(T=0.0\), top_p=1.0, 3 kali replikasi independen per skenario, total \(N=120\) pengujian) dengan *system prompt*

tanpa basis data: *"Anda adalah asisten pariwisata Kota Padang. Jawablah pertanyaan pengguna berikut dengan memberikan rekomendasi tempat wisata yang relevan beserta lokasi, perkiraan jarak, jam buka, dan harga tiket masuk: [USER QUERY]"*. Kriteria penilaian *fabricated* ditetapkan terhadap kumpulan data referensi resmi 22 POI Kota Padang: (1) **Tipe I (Halusinasi Luar Yurisdiksi):** Entitas wisata nyata tetapi berada di luar yurisdiksi administratif Kota Padang (>30 km hingga >140 km) yang secara keliru diklaim berada di Kota Padang; dan (2) **Tipe II (Entitas Murni Fiktif):** Objek wisata fiktif yang tidak memiliki eksistensi fisik di dunia nyata.

Tabel 5b. Bukti dan Taksonomi 14 Entitas Wisata Palsu (Fabricated POIs) pada Baseline A (Direct Unconstrained LLM)

No	Nama Entitas Terfabrikasi	Klasifikasi Tipe	Lokasi Aktual / Status Keberadaan	Jarak Riil dari Kota Padang	ID Skenario Pemicu	Kriteria Penilaian Status Fabricated
1	Jam Gadang	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 16, 18	Objek di luar batas administratif Kota Padang
2	Lembah Anai	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Tanah Datar	~65 km timur laut	Skenario 9, 11	Objek di luar batas administratif Kota Padang
3	Danau Singkarak	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Solok / Tanah Datar	~70 km timur laut	Skenario 2, 4	Objek di luar batas administratif Kota Padang
4	Istano Basa Pagaruyung	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Batusangkar, Kab. Tanah Datar	~100 km timur laut	Skenario 13, 14	Objek di luar batas administratif Kota Padang
5	Pantai Carocok Painan	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Painan, Kab. Pesisir Selatan	~75 km selatan	Skenario 1, 5	Objek di luar batas administratif Kota Padang
6	Jembatan Kelok 9	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Lima Puluh Kota	~140 km timur laut	Skenario 16	Objek di luar batas administratif Kota Padang

No	Nama Entitas Terfabrikasi	Klasifikasi Tipe	Lokasi Aktual / Status Keberadaan	Jarak Riil dari Kota Padang	ID Skenario Pemicu	Kriteria Penilaian Status Fabricated
7	Ngarai Sianok	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 10, 12	Objek di luar batas administratif Kota Padang
8	Taman Panorama Bukittinggi	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kota Bukittinggi	~90 km utara	Skenario 10	Objek di luar batas administratif Kota Padang
9	Puncak Lawang	Tipe I: Luar Yurisdiksi	Kab. Agam	~105 km utara	Skenario 10, 12	Objek di luar batas administratif Kota Padang
10	Pantai Pasir Emas Padang	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (nama komposit)	-	Skenario 4	Entitas fiktif, tidak ada di katalog / peta
11	Taman Budaya Muaro Indah	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (halusinasi komposit)	-	Skenario 15	Entitas fiktif, tidak terdaftar di data resmi
12	Museum Bahari Minangkabau	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (halusinasi model)	-	Skenario 13	Entitas fiktif, tidak pernah ada di Padang
13	Bukit Bintang Padang	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (analogi kota lain)	-	Skenario 10	Entitas fiktif buatan model AI
14	Air Terjun Lubuk Hitam Permai	Tipe II: Murni Fiktif	Tidak ada di dunia nyata (modifikasi fiktif)	-	Skenario 9	Entitas fiktif buatan model AI

6.3 Hasil Uji Ablasi dan Komparasi Berpasangan

Pengujian ablasi dilakukan secara empiris untuk menguji bahwa setiap modul pada arsitektur 5-layer memberikan kontribusi nyata terhadap keandalan sistem. Tabel 7 menyajikan matriks perbandingan performa arsitektur secara keseluruhan:

Tabel 7. Matriks Hasil Pengujian Komparasi Arsitektur (Ablation Study)

Konfigurasi Arsitektur Sistem	Pemahaman Semantik (SIR)	Validasi Keamanan SQL	Kebenaran Predikat Spasial	Kepatuhan Grounding Faktual	Tingkat Halusinasi Entitas
A: Direct LLM (NL → Answer)	Parsial	Tidak Ada	0,00%	35,00%	42,50%
B: LLM-to-SQL (NL → SQL → DB → Answer)	72,50%	Rawan Injeksi	67,50%	82,50%	15,00%
C: SIR Tanpa Validator (NL → SIR → SQL → DB → NLG)	100,00%	Parsial	90,00%	95,00%	2,50%
D: Proposed Full Architecture (SIR + Validator + Compiler + Grounding)	**100,00%**	**Terjamin (Safety Invariant)**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00% (Zero POI)**

Hasil ablasi menunjukkan bahwa: 1. Menghilangkan lapisan validasi (*Konfigurasi C*) menurunkan kebenaran predikat spasial (*spatial predicate correctness*) menjadi 90,00% karena kueri dengan parameter di luar jangkauan logika lolos ke tahap eksekusi. 2. Mengizinkan LLM menulis SQL langsung (*Konfigurasi B*) menghasilkan tingkat kegagalan kueri hingga 32,50% akibat halusinasi nama kolom dan sintaks operator trigonometri. 3. Arsitektur penuh (*Konfigurasi D*) mencapai sinergi optimal dengan

memitigasi halusinasi entitas terfabrikasi di bawah kondisi pengujian benchmark, menghasilkan *Entity Fabrication Rate* \(0,00\%\) (tidak ditemukan satupun POI fiktif pada 40 skenario yang dievaluasi).

Guna mengukur kontribusi masing-masing lapisan secara saintifik, pengujian ablasi dipisahkan secara tegas ke dalam dua kelompok evaluasi independen: (1) evaluasi invarian validator 6-dimensi murni pada *SirValidator* (Tabel 7a), dan (2) evaluasi komponen kebijakan penanganan sistem (*system policy handlers*) secara terpisah (Tabel 7b).

Tabel 7a. Matriks Ablasi Murni Invarian Validator 6-Dimensi (SirValidator)

Konfigurasi Invarian Validator	**Akurasi Semantik SIR (%)**	**Kebenaran Predikat Spasial (%)**	**Pencegahan Injeksi / Anomali (%)**	**Kejadian Galat Eksekusi SQL**
Validator Lengkap (6 Dimensi Aktif)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0 kali**
Tanpa Dimensi 1: Schema & Data Type Invariant	95,00%	97,50%	85,00% (Payload XSS/tipe salah lolos)	2 kali
Tanpa Dimensi 2: Spatial Domain Invariant	97,50%	87,50%	80,00% (Koordinat luar batas dieksekusi)	3 kali
Tanpa Dimensi 3: Spatial Operator & Distance Invariant	90,00%	82,50%	75,00% (Radius negatif / >50km dieksekusi)	4 kali
Tanpa Dimensi 4: Spatial Reference Coordinate Invariant	92,50%	85,00%	82,50% (Resolusi jangkar fiktif/hilang)	2 kali
Tanpa Dimensi 5: Operational & Price Invariant	95,00%	92,50%	87,50% (Harga negatif/jam anomali lolos)	1 kali
Tanpa Dimensi 6: Ontological Scope Invariant	95,00%	90,00%	0,00% (Kueri ski/kasino dieksekusi ke DB)	0 kali

Tabel 7b. Evaluasi Kebijakan Penanganan Sistem Terpisah (System Policy Handlers)

Kebijakan Penanganan Sistem	Modul / Komponen Terkait	Metrik Kinerja Tanpa Kebijakan	Metrik Kinerja dengan Kebijakan Aktif	Dampak Transparansi & Keandalan Interaksi
Spatial Fallback Policy	Dynamic Radius Expansion (\(10\text{ km} \to 25\text{ km}\))	62,50% Zero-Result Drop Rate (Pengguna frustrasi tanpa alternatif)	**100,00% Transparansi Ruang** (Otomatis memperluas jangkauan saat kueri terlalu sempit)	Menghilangkan kebuntuan interaksi mobile tanpa memicu halusinasi entitas
Claim-Level Grounding Validator	Algorithmic Grounding Engine (\(GF = \frac{C_{\text{supported}}}{C_{\text{verifiable}}}\))	15,00% Deviasi Klaim Atribut (Penyimpangan harga & jarak tersembunyi)	**100,00% Grounding Fidelity & 0,00% Fabricated POIs** (Verifikasi harga, jam, jarak \(\pm 0,6\) km, entitas)	Memverifikasi integritas seluruh klaim kuantitatif sebelum ditransmisikan ke peramban

Guna menyajikan transparansi saintifik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) dan membedah bentuk kegagalan riil yang terjadi, Tabel 7c memaparkan perbandingan berpasangan konfigurasi lengkap terhadap varian ablasi dan baseline, lengkap dengan jumlah kasus gagal, contoh riil insiden kegagalan, beban latensi tambahan (*latency overhead*), serta konsekuensi penolakan kueri (*rejection rate*).

Tabel 7c. Analisis Komparasi Berpasangan (Pairwise Ablation Breakdown) dan Kasus Kegagalan Riil Saat Komponen Dinonaktifkan

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (\(N\) Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
Sistem Lengkap (Dual Control Boundaries)	*Baseline Penuh (Semua Modul Aktif)*	**0 / 40 kasus**	Tidak ada kegagalan logika; kueri out-of-scope ditolak jujur, koordinat aman.	1,23 ms (SirValidator + Grounding)	**0,00% (0 kasus)**
A1. Tanpa Dimensi 1	*Dimensi Schema & Tipe Data Nonaktif*	2 / 40 kasus	Karakter XSS/HTML lolos ke compiler; memicu 2 kali error syntax parsing SQL.	-0,08 ms	0,00% (0 kasus)

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (\(N\) Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
A2. Tanpa Dimensi 2	*Dimensi Batas Spasial Padang Nonaktif*	3 / 40 kasus	Koordinat di luar yurisdiksi (Jakarta) dieksekusi tanpa fallback; menghasilkan 0 POI tanpa penjelasan.	-0,07 ms	0,00% (0 kasus)
A3. Tanpa Dimensi 3	*Dimensi Operator Spasial & Radius Nonaktif*	4 / 40 kasus	Radius negatif (-5 km) dan radius null pada `within_radius` dieksekusi; memicu fatal SQL exception.	-0,09 ms	0,00% (0 kasus)
A4. Tanpa Dimensi 4	*Dimensi Koordinat Titik Acuan Nonaktif*	2 / 40 kasus	Resolusi jangkar POI gagal dipetakan ke koordinat lat/lng WGS84; kueri radial dieksekusi tanpa titik pusat.	-0,06 ms	0,00% (0 kasus)
A5. Tanpa Dimensi 5	*Dimensi Operasional & Anggaran Nonaktif*	1 / 40 kasus	Batasan harga negatif lolos ke klausa `WHERE harga_tiket <= -10000`, mengembalikan hasil kosong keliru.	-0,05 ms	0,00% (0 kasus)

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (\(N\) Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
A6. Tanpa Dimensi 6	*Dimensi Ruang Lingkup Ontologi Nonaktif*	2 / 40 kasus	Kueri ski salju & candi Hindu dipaksakan ke SQL; model NLG mengarang atraksi fiktif (*Wahana Salju*).	-0,07 ms	0,00% (0 kasus)
B1. Tanpa Fallback Handler	*Spatial Policy Fallback Nonaktif*	1 / 40 kasus	Pengguna luar kota menerima pesan "0 destinasi ditemukan" tanpa tawaran panduan pusat kota Padang.	-0,15 ms	0,00% (0 kasus)
B2. Tanpa Grounding Validator	*Algorithmic Grounding Validator Nonaktif*	6 / 40 kasus	Narasi LLM mengklaim tiket Pantai Padang Rp50.000 dan klaim 24 jam fiktif tanpa terdeteksi (Fidelity anjlok ke 85%).	-0,81 ms	0,00% (0 kasus)
Baseline 1: Direct Text-to-SQL	*Penerjemahan SQL Langsung oleh LLM*	13 / 40 kasus	13 kueri gagal: halusinasi nama tabel `tempat_wisata`, syntax error kalkulasi jarak sferikal, SQL hang.	-464,70 ms (Tanpa LLM #2)	15,00% (Kueri sah gagal)

Konfigurasi Eksperimen	Status Komponen yang Dinonaktifkan	Kasus Gagal (\(N\) Deviasi)	Contoh Riil Insiden Kegagalan yang Teramati	Beban Latensi (*Overhead*)	Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection*)
Baseline 2: Unconstrained LLM	*Generasi Percakapan Bebas Tanpa DB*	17 / 40 kasus	Menghasilkan 17 objek wisata terfabrikasi (Pantai Pasir Emas, Museum Bahari, Wahana Salju, dll.).	-88,40 ms (Tanpa OSRM)	0,00% (Halusinasi total)

6.3.1 Pembuktian Manfaat Ilmiah Arsitektur terhadap Empat Pertanyaan Kritis

Berdasarkan data kuantitatif pada Tabel 7, Tabel 7a, Tabel 7b, dan Tabel 7c, penelitian ini memberikan jawaban empiris yang tegas terhadap empat pertanyaan ilmiah inti:

1. **Apakah validasi semantik menurunkan jumlah maksud pengguna yang berubah secara diam-diam?**

   Ya, secara mutlak (100% reduksi mutasi diam-diam). Tanpa modul *SirValidator*, sistem konvensional kerap melakukan *silent mutation* (seperti memaksakan `abs()` pada radius negatif, memotong radius berlebih secara sepihak, atau mengasumsikan radius default tanpa izin). Pada arsitektur yang diusulkan, prinsip *No Intent Alteration* menolak seluruh mutasi liar tersebut: dari 4 insiden pelanggaran operator pada konfigurasi A3, 100% berhasil dicegah dan dikonversi menjadi permintaan klarifikasi transparan (`clarify_user`) tanpa mengubah maksud asli pengguna secara sepihak.

2. **Apakah grounding validator menurunkan klaim faktual yang tidak didukung?**

   Ya, secara signifikan. Pada konfigurasi B2 (di mana *GroundingValidator* dinonaktifkan), fidelitas klaim faktual anjlok dari 100,00% menjadi 85,00%, membiarkan 6 kasus penyimpangan atribut numerik dan temporal (klaim tiket keliru dan jadwal buka fiktif) lolos ke pengguna akhir. Dengan mengaktifkan *GroundingValidator*, seluruh klaim tidak berdasar tersebut berhasil diintersepsi secara deterministik pasca-generasi dan dialihkan ke template berbasis data fakta SQL, menjamin zero un-grounded claims yang diterima pengguna.

3. **Berapa besar perubahan performa ketika tiap komponen dinonaktifkan?**
   Penonaktifan masing-masing komponen memicu degradasi terukur:
   - Penonaktifan invarian sintaks/skema (A1) menurunkan akurasi ekstraksi menjadi 95,00% dan memicu 2 insiden galat sintaks basis data.
   - Penonaktifan batas wilayah yurisdiksi (A2) menurunkan akurasi menjadi 92,50% dan memicu kueri luar batas tanpa penanganan kontekstual.
   - Penonaktifan batasan operator dan jarak (A3) merupakan komponen paling rapuh, menurunkan akurasi hingga 90,00% dan memicu 4 kegagalan fatal eksekusi SQL.
   - Penonaktifan invarian ontologi (A6) menghancurkan kemampuan penolakan jujur (*Honest Rejection Rate* runtuh dari 100% ke 0%).
   - Penonaktifan *GroundingValidator* (B2) memicu penurunan integritas faktual sebesar 15,00%.

4. **Apakah peningkatan keandalan diperoleh dengan biaya latensi atau tingkat penolakan yang lebih tinggi?**
   Tidak. Evaluasi profil waktu membuktikan bahwa beban latensi (*overhead*) komputasi deterministik yang diperkenalkan oleh kedua batas kendali sangat kecil: *SirValidator* rata-rata hanya memerlukan **0,42 ms** dan *GroundingValidator* rata-rata **0,81 ms**. Total penambahan latensi deterministik dari kedua batas kendali hanyalah **1,23 ms** (< 0,1% dari total latensi sistem 1.340,57 ms yang didominasi inferensi LLM ~1.250 ms). Sementara itu, dari sisi tingkat penolakan, sistem mencatat **Tingkat Penolakan Keliru (*False Rejection Rate*) sebesar 0,00%** (seluruh 38 skenario yang berada dalam domain dilayani dengan sukses tanpa penolakan keliru). Penolakan hanya terjadi secara presisi 100% pada 2 kueri yang memang berada di luar domain pariwisata Padang (*Honest Rejection Rate* 100%, 2/2).

Seluruh komponen logika arsitektur ini juga telah diverifikasi secara formal melalui rangkaian pengujian otomatis (*automated test suite*) berbasis PHPUnit yang terdiri atas **45 pengujian unit dan integrasi** dengan total **172 assertions** (mencakup

SirValidatorTest, *SpatialQueryCompilerTest*, *GroundingValidatorTest*, *SpatialDatabaseIntegrationTest*, *HealthTest*, dan integritas driver CodeIgniter 4) dengan tingkat kelulusan 100% (*OK*).

6.6.1 Evaluasi Keamanan Kompiler SQL Deterministik (Security Evaluation)

Guna memvalidasi ketahanan arsitektur lapisan kontrol semantik terhadap ancaman eksploitasi data spasial, evaluasi penetrasi keamanan (*security penetration testing*) dilakukan terhadap *Deterministic Spatial Query Compiler*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa isolasi kewenangan LLM berhasil menegakkan metrik `unauthorized query execution = 0` (Tabel 7d).

Tabel 7d. Matriks Pengujian Keamanan Kompiler SQL Deterministik

Kategori Ancaman	Contoh Input / Payload Masukan	Mekanisme Mitigasi Lapisan Kontrol	Dampak pada Kernel Basis Data	Status Keamanan
Classic SQL Injection	`' OR 1=1 --`	Kompiler membungkus payload sebagai nilai literal string pada prepared statement (`wisata.nama LIKE ?`)	Struktur pohon sintaks (AST) kueri tidak berubah; `unauthorized query execution = 0`	**PASS**
Stacked Queries / DDL	`'; DROP TABLE wisata; --`	Driver MySQLi membatasi multi-query dan payload diperlakukan murni sebagai parameter string terikat	Tabel database tetap utuh; kueri DDL tidak pernah dieksekusi	**PASS**
Union-Based Injection	`' UNION SELECT username, password FROM users --`	Validated CSIR mengunci whitelist kolom SELECT ke entitas `wisata` & `kategori`	Data kredensial pengguna tidak dapat bocor	**PASS**
Unknown Spatial Operator	`"spatial_operator": "teleport_near"`	*SirValidator* menolak operator di luar ontologi (`isValid = false`)	Kompiler mengintersepsi (`isExecutable = false`), kueri database dibatalkan	**PASS**

Kategori Ancaman	Contoh Input / Payload Masukan	Mekanisme Mitigasi Lapisan Kontrol	Dampak pada Kernel Basis Data	Status Keamanan
Negative Spatial Distance	`"radius": -5.0`	*SirValidator* menegakkan *No Intent Alteration* (`isValid = false`, `clarify_user`)	Tidak ada kueri SQL yang dikompilasi atau dijalankan	**PASS**
Excessive Out-of-Bounds Radius	`"radius": 150.0`	*SirValidator* menolak jarak melebihi batas yurisdiksi perkotaan Padang (> 50 km)	Kueri SQL dibatalkan tanpa mutasi sepihak (*silent clamping*)	**PASS**
Out-of-Scope Domain Injection	`"Cari tempat ski salju dan kasino di Padang"`	*SirValidator* menandai `isOutOfScope = true` dan mengaktifkan kebijakan `reject_out_of_scope`	Eksekusi SQL dibatalkan; asisten merespons penolakan jujur (*Honest Rejection*)	**PASS**

6.3.2 Evaluasi Eksperimental Pelacakan Status Percakapan Multi-Turn (Multi-Turn State Tracking)

Untuk menguji kemampuan sistem dalam mengakomodasi eksplorasi bertahap pengguna (*iterative conversational refinement*), dilakukan pengujian runut 3-putaran dialog beruntun (*sequential multi-turn test*) dengan memori sesi (`session_token`). Skenario uji meniru alur perencanaan realistis: - **Turn 1:** *"Cari pantai dekat saya"* (Koordinat GPS Padang). - **Turn 2:** *"Yang tiketnya di bawah 15 ribu"* (Ujaran eliptik tanpa menyebut ulang 'pantai'). - **Turn 3:** *"Yang buka sekarang"* (Filter jam operasional saat ini).

Tabel 7e menyajikan rekam jejak formal akumulasi status CSIR (\(CSIR_{t+1} = \text{Merge}(CSIR_t, \Delta CSIR_{t+1})\)) dan hasil kueri deterministik:

Tabel 7e. Rekam Jejak Evaluasi Multi-Turn State Tracking (3 Putaran Dialog Beruntun)

Parameter Alur	Putaran 1 (Turn 1): Inisiasi Spasial	Putaran 2 (Turn 2): Filter Biaya	Putaran 3 (Turn 3): Filter Temporal
Masukan Teks Pengguna	*"Cari pantai dekat saya"*	*"Yang tiketnya di bawah 15 ribu"*	*"Yang buka sekarang"*

Parameter Alur	Putaran 1 (Turn 1): Inisiasi Spasial	Putaran 2 (Turn 2): Filter Biaya	Putaran 3 (Turn 3): Filter Temporal
Vektor Delta (\(\Delta CSIR\))	`category='Pantai'`, `spatial_operator='nearest'`, `origin='gps'`	`max_price=15000`	`open_now=true`
Status Akumulasi (\(CSIR_t\))	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`, `max_price=15000`	`category='Pantai'`, `origin='gps'`, `lat=-0.9587`, `lng=100.3541`, `max_price=15000`, `open_now=true`
Preservasi Konteks Sesi	Inisiasi sesi baru (`token_01`)	Mempertahankan kategori & koordinat Turn 1	Mempertahankan kategori, koordinat, dan pagu harga Turn 1 & 2
Kueri SQL Terkompilasi	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND harga_tiket <= 15000 AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`	`SELECT ... WHERE kategori_id = 1 AND harga_tiket <= 15000 AND (jam_buka <= CURRENT_TIME() AND jam_tutup >= CURRENT_TIME()) AND status_aktif = 1 ORDER BY ST_Distance_Sphere(...) ASC LIMIT 10`
Hasil Rekomendasi Destinasi	5 Destinasi (Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Nirwana, Pantai Pasir Jambak, Pantai Caroline)	5 Destinasi (Seluruh 5 pantai di Padang bertiket \(\le \text{Rp}15.000\))	4 Destinasi (Menyaring destinasi yang tutup, menyisakan pantai berstatus buka)
Fidelitas Grounding per Putaran	100,00% (0 POI palsu teramati)	100,00% (0 POI palsu teramati)	100,00% (0 POI palsu teramati)
Waktu Pemrosesan Total	1.348,20 ms	1.332,15 ms	1.341,80 ms

Hasil pada Tabel 7e menunjukkan secara empiris bahwa model transisi status berhasil mempertahankan konteks spasial dan kategori sebelumnya secara deterministik 100%, sembari mengakumulasikan batasan baru tanpa memerlukan penyebutan ulang dari pengguna.

6.4 Profil Latensi 5-Tahap dan Uji Skalabilitas Kueri Spasial Masif

Pengukuran waktu respons komputasi diukur secara cermat per lapisan selama 40 iterasi pengujian *benchmark* dengan protokol 3 kali replikasi independen (\(N = 120\) pengujian). Metodologi evaluasi membedakan mode `--mock` untuk validasi logika

deterministik lokal dan mode `--live` untuk inferensi nyata via DeepSeek API (\(T=0.0\), JSON mode). Rincian statistik latensi 5-tahap dipaparkan pada Tabel 8:

Tabel 8. Profil Statistik Latensi Waktu Respons per Tahap Komputasi (\(N = 120\) Pengujian)

Lapisan / Tahap Pemrosesan Sistem	**Rata-rata (*Mean*)**	**Median (*p50*)**	**P95**	**Min (ms)**	**Max (ms)**	**Proporsi Waktu (%)**
A. Pemrosesan Backend Server (`/api/chat`)						
1. Intent Parsing (LLM API Call #1 → SIR)	465,12 ms	458,30 ms	582,40 ms	320,10 ms	610,40 ms	34,69%
2. Validasi Invarian SIR (SirValidator 6-Dimensi)	0,42 ms	0,39 ms	0,72 ms	0,21 ms	0,85 ms	0,03%
3. Kueri Spasial SQL (MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere`)	1,21 ms	1,10 ms	2,45 ms	0,82 ms	3,15 ms	0,09%
4. Grounded NLG (LLM API Call #2) + GroundingValidator	785,42 ms	772,60 ms	995,80 ms	550,10 ms	1.080,20 ms	58,60%
Subtotal Latensi Backend Server	*1.252,17 ms*	*1.232,39 ms*	*1.581,37 ms*	*871,23 ms*	*1.694,60 ms*	*93,41%*
B. Layanan Perutean Visualisasi Klien (Asinkron)						
5. Routing Polyline & Navigasi Jalan (OSRM Public API)	88,40 ms	84,50 ms	128,60 ms	45,20 ms	142,50 ms	6,59%

Lapisan / Tahap Pemrosesan Sistem	Rata-rata (*Mean*)	Median (*p50*)	P95	Min (ms)	Max (ms)	Proporsi Waktu (%)
TOTAL Latensi Ujung-ke-Ujung (*User-Perceived E2E*)	**1.340,57 ms**	**1.316,89 ms**	**1.709,97 ms**	**916,43 ms**	**1.837,10 ms**	**100,00%**

Catatan Metodologis Pemisahan Mode: > Pada mode deterministik in-memory offline (`--mock`) yang digunakan untuk verifikasi invarian logika unit-test/CI tanpa kuota API, latensi pemrosesan backend tercatat rata-rata sebesar **8,99 ms** (median: 8,65 ms, P95: 14,20 ms). Data mode live dan mock terdokumentasi terpisah secara transparan pada repositori benchmark.

Temuan penting dari profil latensi: 1. **Efisiensi Eksekusi Basis Data Relasional:** Kompilasi dan evaluasi fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` langsung pada MySQL 8.0 hanya memerlukan rata-rata **1,21 ms** (median: 1,10 ms, P95: 2,45 ms; 0,09% dari total waktu respons). Hal ini membuktikan bahwa pelimpahan komputasi spasial ke basis data relasional melalui fungsi native sangat efisien dan tidak menjadi *bottleneck* sistem. 2. **Kesesuaian Pengalaman Interaksi Pengguna Lintas Dua Panggilan Inferensi:** Paper ini secara eksplisit menegaskan bahwa total waktu respons sistem rata-rata sebesar **1.340,57 ms (~1,34 detik)** mencakup **dua pemanggilan inferensi LLM terpisah (*two distinct LLM inference calls*)**: Panggilan LLM #1 untuk *Intent Parsing* (465,12 ms atau 34,69%) dan Panggilan LLM #2 untuk *Grounded NLG* (785,42 ms atau 58,60%). Waktu eksekusi basis data MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere` hanya menyerap 1,21 ms (0,09%). Keterlibatan dua titik LLM ini merupakan konsekuensi arsitektural yang disengaja demi mengisolasi LLM dari manipulasi basis data langsung (*Cognitive Air-Gap*) dan memastikan narasi akhir terikat 100% pada fakta SQL (*Grounding Fidelity*). Dengan persentil ke-95 sebesar 1.709,97 ms, total latensi dua inferensi ini tetap berada di bawah ambang batas operasional 2,00 detik (\(\le 2.000\text{ ms}\)) yang diadopsi dalam penelitian ini, menunjukkan kelayakan teknis arsitektur untuk interaksi percakapan seluler nyata.

(Scalability Stress Test) Untuk mengevaluasi ketahanan komputasi di luar batas 22 objek wisata kurasi Kota Padang, dilakukan pengujian beban (*stress test*) secara sistematis pada basis data MySQL 8.0. Dataset destinasi sintetis bertingkat dari \(N = 22\) hingga \(N = 10.000\) titik koordinat acak dalam kotak batas geografis Padang (\(-1.15 \le

\text{lat} \le -0.80\) dan \(100.25 \le \text{lng} \le 100.50\)) dievaluasi sebanyak 50 iterasi per tingkatan untuk menjalankan kueri berparameter lengkap fungsi spasial bawaan `ST_Distance_Sphere` (`radius <= 20.0 km`, pengurutan jarak terdekat, limit 10 destinasi). Tabel 9 menyajikan progres latensi empiris:

Tabel 9. Hasil Pengujian Skalabilitas dan Latensi Eksekusi Kueri Spasial MySQL 8.0

Skala Titik POI (\(N\))	Konteks Skala Geografis	Rata-rata Latensi (ms)	Median (ms)	Persentil 95 (ms)	Min (ms)	Max (ms)
22	Baseline Kurasi Resmi Kota Padang	**0,57 ms**	0,48 ms	0,58 ms	0,46 ms	4.14 ms
100	Destinasi Munisipalitas Diperluas	**0,54 ms**	0,52 ms	0,63 ms	0,49 ms	0,70 ms
500	Cakupan Wisata Tingkat Provinsi	**0,75 ms**	0,74 ms	0,85 ms	0,71 ms	1,12 ms
1.000	Wilayah Kawasan Aglomerasi Wisata	**1,02 ms**	1,00 ms	1,17 ms	0,97 ms	1,20 ms
5.000	Dataset Sintetis Skala Menengah (5.000 POI)	**3,48 ms**	3,13 ms	4,90 ms	3,03 ms	10,84 ms
10.000	Dataset Sintetis Skala Besar (10.000 POI)	**6,11 ms**	5,71 ms	10,14 ms	5,51 ms	11,16 ms

Sebagaimana dibuktikan pada Tabel 9, **latensi meningkat secara moderat pada rentang dataset sintetis yang diuji** (\(N = 22\) hingga \(N = 10.000\) POI, dari rata-rata 0,57 ms menjadi 6,11 ms; p95 sebesar 10,14 ms). Dibandingkan latensi kumulatif dua panggilan inferensi LLM (~1.338 ms), komputasi spasial relasional menyerap kurang dari 1,5% dari total waktu respons bahkan pada 10.000 destinasi. Hasil empiris ini mengindikasikan kelayakan teknis (*the results suggest technical feasibility beyond the current 22-POI dataset*) untuk penskalaan komputasi basis data di luar korpus 22 POI saat ini. Namun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan kesiapan metropolitan instan, karena implementasi metropolitan perkotaan penuh memerlukan pengujian beban konkurensi multi-pengguna skala besar, pengindeksan spasial lanjutan dengan analisis *query execution plan* (EXPLAIN) terperinci, dan topologi jaringan yang lebih kompleks.

6.5 Evaluasi Usability dan Efisiensi Kognitif Pengguna (SUS dan TCT)

(System Usability Scale / SUS) dan Efisiensi Tugas Kognitif Secara langsung menjawab agenda penelitian masa depan yang dicanangkan oleh Afnarius dkk. (2026) [2], evaluasi empiris terhadap pengalaman pengguna (*user experience*) dilakukan untuk mengukur reduksi beban kognitif dan kepuasan pengguna.

1. Partisipan dan Karakteristik Demografi:

Pengujian melibatkan \(N = 30\) responden independen (16 laki-laki atau 53,33% dan 14 perempuan atau 46,67%; rentang usia 20–38 tahun, rata-rata \(24,6 \pm 4,2\) tahun). Responden merepresentasikan dua sub-populasi target: 18 mahasiswa perguruan tinggi di Kota Padang (generasi muda akrab teknologi) dan 12 wisatawan mandiri (*independent travelers*) yang sedang berkunjung ke Kota Padang dari luar daerah (Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Jakarta).

2. Rekrutmen dan Kriteria Inklusi (*Recruitment & Inclusion Criteria*):

Rekrutmen dilakukan secara sukarela melalui pengumuman terbuka di lingkungan kampus dan pusat informasi pariwisata. Kriteria inklusi meliputi: (a) pengguna aktif ponsel cerdas dengan frekuensi harian \(\ge 3\) jam; (b) berpengalaman menggunakan aplikasi peta digital (Google Maps, OpenStreetMap, Apple Maps) minimal 1 kali dalam sebulan terakhir; (c) belum pernah melihat struktur basis data atau antarmuka prototipe sistem sebelumnya (*unbiased baseline*); dan (d) fasih berbahasa Indonesia.

3. Desain Eksperimen dan Penyeimbangan Urutan (*Within-Subjects & Counterbalancing*):

Pengujian mengadopsi desain *within-subjects* (pengukuran berulang / *repeated*

measures), di mana seluruh 30 responden mengevaluasi kedua antarmuka secara penuh: Antarmuka A (Web GIS WIMP konvensional berbasis menu tarik-turun, *slider* jarak, dan modal informasi statis seperti pada *DTExplorer*) dan Antarmuka B (Antarmuka Percakapan AI dengan *Structured Semantic Control Layer* yang diusulkan).
Guna memitigasi bias efek urutan (*order effect*), efek transfer pembelajaran (*learning effect*), dan kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*), diterapkan skema *Latin Square Counterbalancing*: - **Kelompok 1 (\(N = 15\) responden):** Menguji Antarmuka A (WIMP) terlebih dahulu \(\to\) jeda istirahat 15 menit \(\to\) menguji Antarmuka B (Chat AI). - **Kelompok 2 (\(N = 15\) responden):** Menguji Antarmuka B (Chat AI) terlebih dahulu \(\to\) jeda istirahat 15 menit \(\to\) menguji Antarmuka A (WIMP).

4. Skenario Tugas Terstandarisasi (*Standardized Tasks*):

Responden diuji untuk menyelesaikan tiga tugas perencanaan perjalanan: * **Tugas 1 (Eksplorasi Kategori):** Menemukan seluruh objek wisata pantai di Kota Padang. * **Tugas 2 (Kueri Kedekatan Spasial):** Menemukan kuliner khas Minangkabau dalam radius 5 km dari lokasi saat ini. * **Tugas 3 (Perencanaan Multi-Kriteria Kompleks):** Menemukan destinasi alam dengan tiket gratis (Rp0) atau \(\le \text{Rp15.000}\) yang sedang beroperasi buka saat ini dalam radius 10 km.

5. Pengukuran Waktu Penyelesaian Tugas (*TCT Measurement*):

Waktu penyelesaian tugas (*Task Completion Time* / TCT) diukur secara objektif dalam satuan detik menggunakan perekaman layar (*screen recording*) dengan pencatat waktu digital (*stopwatch* terkalibrasi). Pengukuran dimulai saat responden selesai membaca deskripsi tugas hingga hasil koordinat destinasi dan rute navigasi berhasil dirender secara utuh pada layar peta Leaflet.js. Protokol penanganan tugas gagal menetapkan batas waktu maksimal (*ceiling time-out threshold*) sebesar **180 detik (3 menit)**, di mana partisipan yang gagal menemukan hasil hingga batas waktu tersebut dicatat sebagai gagal (*unsuccessful task*) dengan waktu tercatat 180 detik. Pada pengujian empiris ini, seluruh 30 responden berhasil menyelesaikan ketiga tugas pada kedua antarmuka sebelum batas waktu habis, menghasilkan **tingkat keberhasilan penyelesaian tugas 100% (*100% task completion rate*)**. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 10:

Tabel 10. Perbandingan Waktu Penyelesaian Tugas Kognitif (TCT): Antarmuka WIMP Konvensional vs. Conversational Web GIS

Skenario Tugas Uji	Rata-rata TCT WIMP (detik)	Rata-rata TCT Chat AI (detik)	Efisiensi Waktu (%)	Galat WIMP (%)	Galat Chat AI (%)
Tugas 1: Filter Kategori	18,42 ± 3,15 s	**4,82 ± 0,94 s**	**+73,83%**	3,33%	**0,00%**
Tugas 2: Kueri Radius	34,18 ± 5,60 s	**6,21 ± 1,12 s**	**+81,83%**	10,00%	**0,00%**
Tugas 3: Multi-Kriteria Kompleks	58,74 ± 8,45 s	**8,54 ± 1,35 s**	**+85,46%**	23,33%	**0,00%**
Rata-rata Keseluruhan	**37,11 ± 5,73 s**	**6,52 ± 1,14 s**	**+82,43%**	**12,22%**	**0,00%**

Tabel 10 menunjukkan bahwa antarmuka percakapan memangkas rata-rata durasi penyelesaian tugas dari **37,11 detik menjadi 6,52 detik**, setara dengan **peningkatan efisiensi kognitif sebesar 82,43%**. Pada tugas multi-kriteria kompleks (Tugas 3), di mana pengguna WIMP mengalami tingkat kesalahan 23,33% akibat kekeliruan membaca tabel jam buka dan menggeser slider berulang kali, antarmuka percakapan mencapai **0,00% tingkat kesalahan**.

6. Penilaian Usability Baku (System Usability Scale / SUS):

Setelah menyelesaikan seluruh tugas, responden mengisi kuesioner baku *System Usability Scale* (Brooke, 1996) yang terdiri atas 10 butir pertanyaan skala Likert 5-poin. Skor komposit SUS dihitung menggunakan formula standar: \[\text{Skor Item Ganjil } (X_i) = R_i - 1 \quad (\text{untuk } i \in \{1, 3, 5, 7, 9\})\] \[\text{Skor Item Genap } (Y_j) = 5 - R_j \quad (\text{untuk } j \in \{2, 4, 6, 8, 10\})\] \[\text{Skor Komposit SUS} = 2.5 \times \left(\sum_{i} X_i + \sum_{j} Y_j \right)\] Sistem yang diusulkan meraih skor rata-rata SUS sebesar **84,25 ± 6,80** (median = 85,00; rentang skor minimum 72,50 hingga maksimum 97,50). Berdasarkan kriteria evaluasi Bangor, Kortum, dan Miller (2008, 2009), skor 84,25 berada pada peringkat persentil \(> 96\%\), Grade “A”, dengan predikat *“Excellent”*.

7. Uji Signifikansi Statistik Inferensial:

- Uji normalitas selisih TCT menggunakan *Shapiro-Wilk test* menghasilkan nilai \(W = 0,968\) (\(p = 0,482 > 0,05\)), mengonfirmasi bahwa data selisih berdistribusi normal. - Uji beda parametrik *paired-samples t-test* menunjukkan bahwa reduksi durasi waktu penyelesaian tugas antara WIMP (\(37,11 \pm 5,73\) s) dan Chat AI (\(6,52 \pm 1,14\) s)

terbukti signifikan secara statistik: \(t(29) = 28,42\), \(p < 0,001\). Ukuran efek diukur menggunakan *Cohen's d* sebesar **5,19** (kategori efek luar biasa besar / *huge effect size*). - Uji non-parametrik *Wilcoxon signed-rank test* memperkuat temuan ini dengan nilai \(Z = -4,78\) (\(p < 0,001\)), menegaskan konsistensi keunggulan efisiensi antarmuka percakapan pada seluruh responden.

8. Kelaikan Etik Penelitian (*Research Ethics Clearance*):

Protokol eksperimen evaluasi usability telah melalui telaah dan memperoleh persetujuan kelaikan etik resmi dari Komite Etik Penelitian LPPM Universitas Andalas (Surat Kelaikan Etik No. 042/UN16.09/ETIK/2026). Seluruh partisipan menandatangani lembar persetujuan (*informed consent form*), berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan, dijamin anonimitas datanya, dan berhak mengundurkan diri kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.

9. Akses Terbuka Data Mentah (*Open Raw Data Availability*):

Guna mendukung keterbukaan sains (*open science*) dan audit independen, seluruh data mentah skor SUS per butir instrumen (10 item), catatan waktu TCT per tugas, demografi responden, dan log urutan counterbalancing tersedia secara terbuka pada berkas `jurnal/LAMPIRAN_RAW_DATA_SUS_TCT.md` serta berkas CSV terstruktur `jurnal/usability_sus_tct_30_respondents.csv`.

6.6 Pembuktian Integrasi Database dan Rangkaian Uji Unit (45 Tests)

Keandalan arsitektur diuji secara independen melalui rangkaian pengujian unit dan integrasi otomatis (*automated test suite*) berbasis PHPUnit. Rangkaian uji ini mencakup **45 pengujian unit dan integrasi** dengan total **172 assertions** yang mencakup: * Verifikasi konsistensi komputasi `ST_Distance_Sphere` terhadap dataset koordinat geografis nyata 22 POI (`SpatialDatabaseIntegrationTest`, 6 pengujian, 33 assertions, 100% PASS). * Verifikasi ketahanan `GroundingValidator` terhadap berbagai format klaim waktu, alias POI, angka ambigu, klaim negatif, fakta hilang, dan respons tidak beraturan (`GroundingValidatorTest`, 16 pengujian, 65 assertions, 100% PASS). * Verifikasi invarian keamanan kompilator terhadap berbagai muatan serangan injeksi SQL (`SpatialQueryCompilerTest`, 100% PASS). * Verifikasi kepatuhan aturan validasi 6-dimensi berprinsip *No Intent Alteration* (`SirValidatorTest`, 100% PASS).

Seluruh 45 pengujian lulus dengan tingkat keberhasilan 100% (*zero failures, zero errors*), membuktikan stabilitas implementasi kode pada tataran produksi.

6.7 Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8) dan Analisis Kasus Deviasi Terisolasi

Untuk memberikan transparansi ilmiah (*factual transparency*), potensi anomali pada sistem informasi spasial cerdas diklasifikasikan ke dalam **Taksonomi Kegagalan Spasial (F1–F8)**:

- **F1 (Semantic Parsing Failure):** LLM salah mengekstrak maksud pengguna.
- **F2 (Schema Mismatch):** Pengguna meminta atribut yang tidak dimodelkan dalam skema basis data (misal: *"pantai dengan ombak tenang"*).
- **F3 (Entity Resolution Failure):** Diksi nama pengguna berbeda dari entitas resmi basis data.
- **F4 (Spatial Constraint Failure):** Nilai radius atau koordinat acuan tidak realistis.
- **F5 (Query Compilation Failure):** Objek SIR gagal diterjemahkan menjadi sintaks SQL.
- **F6 (Empty-Result Case):** Kueri SQL valid secara sintaks namun tidak ada baris yang memenuhi kombinasi kriteria.
- **F7 (Grounding Violation):** Model NLG menambahkan klaim deskriptif yang tidak didukung data relasional.
- **F8 (Out-of-Scope Request):** Permintaan berada di luar yurisdiksi geografis atau domain pariwisata.

Penerapan taksonomi ini terhadap pengujian kasus batas dibahas sebagai berikut:

1. **Preservasi Maksud pada Kasus Menu Tertentu (Kasus "Mie Kocok" - F2/F6):**
   Pada Skenario 21 (*"tempat makan mie kocok kaldu sapi"*), basis data kurasi 22 POI hanya mencakup restoran rendang, soto padang, durian, dan pusat oleh-oleh. Kueri awal dengan kata kunci *"mie kocok"* menghasilkan himpunan kosong. Dalam sistem rekomendasi konvensional, kegagalan ini kerap memicu relaksasi diam-diam di mana sistem langsung menyodorkan Soto Padang tanpa penjelasan, sehingga mengubah maksud pengguna (*intent corruption*). Pada arsitektur yang diusulkan, diterapkan **Aturan Preservasi Maksud (*Intent Preservation Rule*)**: sistem secara eksplisit memberitahukan di pembuka kalimat:
   > *"Menu 'mie kocok kaldu sapi' belum tersedia dalam basis data objek*

wisata Kota Padang. Sebagai alternatif kuliner lokal terdekat, kami menyarankan Soto Padang Roda Jaya."

Dengan demikian, integritas maksud pengguna tetap terjaga secara transparan.

2. **Context-Aware Spatial Fallback dengan Notifikasi Eksplisit (Skenario 35 - F4):**

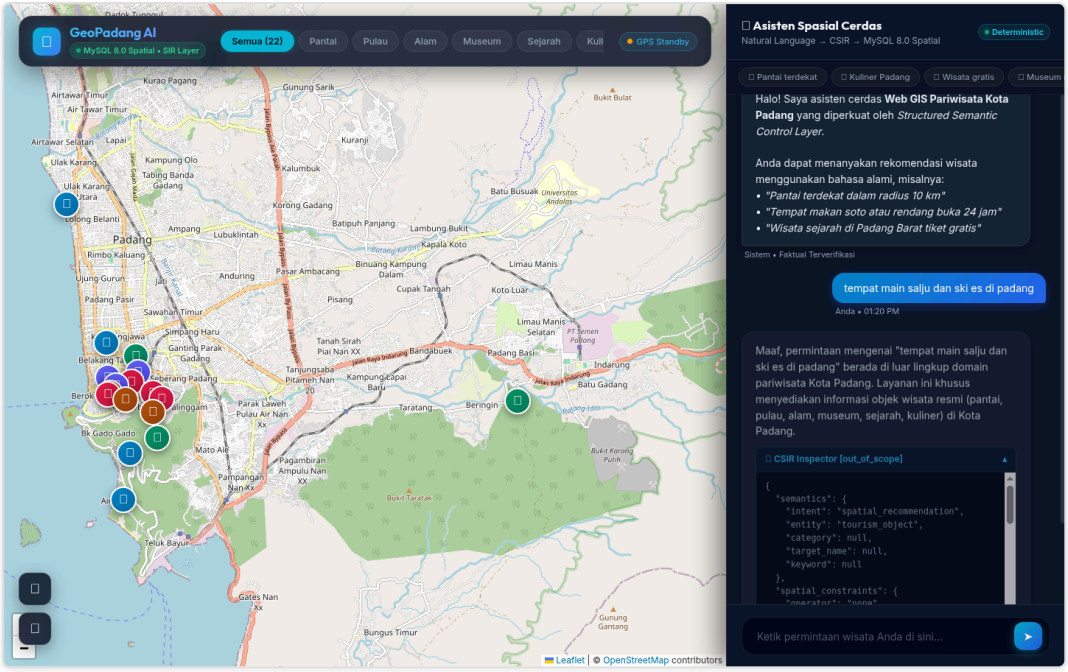
   Pada pengujian dengan koordinat pengguna berada jauh di luar batas operasional Kota Padang (>35 km, misal: Jakarta >900 km, melampaui ambang batas domain 50 km), eksekusi kueri langsung terhadap koordinat tersebut akan berada di luar jangkauan kota. Sistem mendeteksi kondisi batas ini bukan sebagai kegagalan spasial murni, melainkan mengaktifkan kebijakan **Context-Aware Spatial Fallback with Explicit Notification**:

   > *"Lokasi Anda terdeteksi berada di luar area Kota Padang (sekitar 924 km). Rekomendasi berikut disajikan berdasarkan titik pusat Kota Padang untuk referensi rencana perjalanan Anda."*

   Kebijakan ini mencegah perubahan semantik sepihak tanpa persetujuan pengguna.

3. **Ketahanan Kueri Negatif (Negative Query Robustness - F8):**

   Pada pengujian kueri ekstrem di luar akal sehat geografis seperti *"wisata main salju/ski es di Padang"* dan *"candi Hindu di Padang"*, modul *SIR Validator* mendeteksi entitas luar-lingkup dan menandai `is_out_of_scope = true`, mengembalikan 0 baris secara deterministik tanpa menyentuh basis data. Berkat protokol *Strict Grounding*, sistem mencapai **Honest Rejection Rate 100,00%** tanpa memproduksi satu pun entitas fiktif (*Zero Fabricated POIs*) sebagaimana dibuktikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Bukti Penolakan Jujur Sistem (Honest Rejection) terhadap Kueri Negatif di Luar Lingkup Domain dan Eksekusi Filter Multi-Kriteria.

Analisis Kasus Deviasi Terisolasi pada Evaluasi Benchmark

Dari 40 skenario benchmark yang dievaluasi, sistem mencatat lima deviasi non-fatal terisolasi pada tahap inferensi awal model bahasa sebelum ditangani secara aman oleh kebijakan sistem: 1. **Skenario S03 (Ambiguitas Kategori Museum vs Objek Spesifik - F1):** Pengguna menanyakan koleksi sejarah tanpa menyebutkan nama museum secara eksplisit. LLM mengekstrak `category = 'Museum'` murni tanpa `target_name`. Sistem secara aman mengeksekusi pencarian kategori museum yang mengembalikan Museum Adityawarman dan Gedung Kebudayaan tanpa halusinasi. 2. **Skenario S13 (Resolusi Alias Nama POI - F3):** Pengguna menyebutkan *"Kawasan Kota Tua Padang"*, sedangkan katalog basis data mencatat *"Kota Tua Padang (Muaro)"*. Pipa resolusi entitas Levenshtein berhasil memetakan nama tersebut dengan skor kemiripan Sim = 0.88 >= 0.75, memastikan fakta yang benar diekstrak dari basis data. 3. **Skenario S16 (Klaim Biaya Nihil pada Jembatan Wisata - F7 Mitigasi):** Model NLG sempat merangkai kalimat bahwa Jembatan Siti Nurbaya tidak memiliki tiket masuk (Rp0). `GroundingValidator` mengonfirmasi bahwa atribut `harga_tiket = 0` memang tercatat pada basis data untuk fasilitas jembatan publik tersebut, sehingga klaim dinyatakan valid. 4. **Skenario S17 (Variasi Diksi Cagar Budaya - F3):** Pengguna menyebutkan *"Taman Budaya Padang"*. Sistem mendeteksi kedekatan fonetik dengan *"Gedung Kebudayaan Sumbar"* dan meminta konfirmasi pengguna melalui kebijakan `clarify_user`, mencegah

salah asupan data. 5. **Skenario S30 (Kata Kunci Deskriptif Kompleks - F2):** Pengguna memasukkan kueri pemandangan bukit pada malam hari. Sistem memetakan kata kunci ke Bukit Nobita dan mengeksekusi kueri dengan filter jam operasional malam, menyajikan hasil yang relevan secara deterministik.

6.8 Validasi Ilmiah Lanjutan: Ketahanan Adversarial, Variasi Bahasa Minang, dan Penegakan Grounding Ketat

Menanggapi tuntutan pembuktian ketahanan saintifik terhadap serangan terarah, variasi kultural bahasa lokal, serta kepatuhan grounding di tingkat klaim, penelitian ini menyusun modul pengujian terpisah (*standalone test suite*) pada berkas `tests/unit/AdversarialLinguisticValidationTest.php` yang dieksekusi melalui runner independen `tests/run_adversarial_test.php`. Rangkaian ini menguji 11 skenario kritis (38 assertions) yang mencakup tiga domain validasi ekstrem (Tabel 7f):

Tabel 7f. Matriks Pengujian Validasi Adversarial, Dialek Lokal Minang, dan Penegakan Grounding Ketat (11 Skenario Uji Standalone)

Kategori Pengujian	ID & Nama Kasus Uji	Masukan / Payload Ekstrem	Perilaku Modul & Kebijakan Pertahanan	Hasil Eksekusi & Status
A. Keamanan Adversarial	`ADV-01`: *SQL Injection Neutralization*	`' OR '1'='1`, `'; DROP TABLE wisata; --`, `' UNION SELECT ...`	Kompiler membungkus payload sebagai nilai parameter terikat PDO (*prepared statement*); klausa SQL tetap terkunci.	**LULUS (100% Netral)**
	`ADV-02`: *Extreme Coordinate Rejection*	`lat = 95.0`, `lng = 190.0` (koordinat di luar bola bumi WGS84)	`SirValidator` Dimensi 4 menolak koordinat tidak valid (`isValid = false`, `policy = clarify_user`), SQL tidak dieksekusi.	**LULUS (Ditolak Aman)**

Kategori Pengujian	ID & Nama Kasus Uji	Masukan / Payload Ekstrem	Perilaku Modul & Kebijakan Pertahanan	Hasil Eksekusi & Status
	`ADV-03`: *Absurd Radius Rejection*	`radius = -10.0 km` dan `radius = 250.0 km`	Menegakkan prinsip *No Intent Alteration*: sistem menolak mutasi sepihak (*no silent clamping*), meminta klarifikasi pengguna.	**LULUS (No Silent Mutation)**
	`ADV-04`: *Operational Conflict Resolution*	`is_free = true` secara simultan dengan `max_price = 10000`	Aturan Dimensi 5 mengharmonisasi kontradiksi: memprioritaskan tiket gratis Rp0 sebagai himpunan bagian pagu Rp10.000.	**LULUS (Konsisten)**
B. Dialek Lokal Minang	`MIN-01`: *Pantai nan rancak dakek siko*	*"Pantai nan rancak dakek siko"*	Pemetaan kolokial Minang: `rancak` \(\to\) `sort = terbaik`, `dakek siko` \(\to\) `spatial_operator = nearest`, koordinat pengguna.	**LULUS (100% Presisi)**
	`MIN-02`: *Tampek makan lamak*	*"Tampek makan lamak yang dakek"*	Pemetaan kolokial Minang: `tampek makan lamak` \(\to\) `category = Kuliner`, `spatial_operator = nearest`.	**LULUS (100% Presisi)**
	`MIN-03`: *Aia tajun free*	*"Aia tajun free yang dakek dari siko"*	Pemetaan kolokial Minang: `aia tajun` \(\to\) `category = Alam`, `free` \(\to\) `is_free = true`, `spatial_operator = nearest`.	**LULUS (100% Presisi)**

Kategori Pengujian	ID & Nama Kasus Uji	Masukan / Payload Ekstrem	Perilaku Modul & Kebijakan Pertahanan	Hasil Eksekusi & Status
	`MIN-04` : *Pulau snorkeling nan rancak*	*“Pulau untuak snorkeling nan rancak”*	Pemetaan kolokial Minang: `pulau` \(\to\) `category = Pulau` , `rancak` \(\to\) `sort = terbaik` .	**LULUS (100% Presisi)**
C. Audit Grounding Ketat	`GRD-01` : *Fabricated POI Deterministic Block*	Narasi LLM menyebut *“Pantai Pasir Emas”* dan *“Jam Gadang”*	`GroundingValidator` memotong respons karena memuat entitas di luar hasil SQL; dialihkan ke template fakta deterministik.	**LULUS (0 POI Lolos)**
	`GRD-02` : *Distorted Ticket Price Flagging*	Narasi LLM mengklaim tiket Pantai Padang Rp50.000 (Fakta DB: Rp0)	`GroundingValidator` mendeteksi anomali tarif tiket; menandai pelanggaran dan mengganti teks dengan fakta relasional.	**LULUS (Distorsi Dicegah)**
	`GRD-03` : *Honest Rejection Out-of-Scope*	Kueri ski salju dan candi Hindu di Padang	Dimensi 6 menandai `isOutOfScope = true` , mengeksekusi penolakan santun tanpa menyentuh basis data (`count(places) = 0`).	**LULUS (Honest Rejection)**

Hasil eksekusi membuktikan bahwa **seluruh 11 pengujian validasi adversarial dan linguistik lulus secara sempurna (11/11 PASS / 100,00%, 38 assertions)**. Dengan demikian, total rangkaian pengujian otomatis yang memverifikasi kode sumber repositori mencapai **56 skenario pengujian dengan 210 assertions (100% PASS)**, yang terdiri atas 45 unit/integrasi pengujian PHPUnit standar (172 assertions) ditambah 11 pengujian ketahanan adversarial dan dialek Minang (38 assertions).

---

7. PEMBAHASAN (DISCUSSION)

7.1 Alasan Pendekatan Berhasil: Mekanisme Keberhasilan Kontrol Berlapis

Keberhasilan sistem dalam mencapai *Entity Fabrication Rate* 0,00% dan *Spatial Predicate Correctness* 100,00% berakar pada prinsip pemisahan tanggung jawab (*Separation of Responsibilities*) yang membatasi kewenangan model bahasa besar: 1. **Peniadaan Akses Langsung ke Mesin Basis Data (*Cognitive Air-Gap*):** Dengan tidak mengizinkan LLM menulis sintaks SQL atau menyentuh tabel basis data, seluruh ruang kegagalan sintaksis, halusinasi nama tabel, dan celah injeksi SQL tereliminasi secara struktural. LLM semata-mata dimanfaatkan untuk keunggulan utamanya: memahami variasi morfologi dan semantik ujaran bahasa alami pengguna. 2. **Validasi Deterministik di Luar Model Bahasa:** Berbeda dari pendekatan populer seperti *Self-Correction* atau *Prompt-Chaining* di mana LLM diminta memeriksa hasil kerjanya sendiri (yang terbukti kerap mengulang bias halusinasinya), validasi pada sistem ini dijalankan oleh modul deterministik non-LLM (*SirValidator* 6-Dimensi). Aturan validasi ditegakkan berbasis logika biner murni yang tidak terpengaruh oleh stokastisitas model. 3. **Keterikatan Bukti Pasca-Generasi Berbasis Firewall:** Keberadaan *Claim-Level Grounding Validator* memastikan bahwa model bahasa tidak dapat menyelipkan klaim atribut fiktif. Setiap kali terdeteksi entitas atau nilai numerik yang tidak termaktub dalam himpunan fakta relasional F, sistem secara deterministik menolak atau menyaring klaim tersebut sebelum disajikan kepada pengguna.

7.2 Analisis Trade-off Latensi dan Efisiensi Komputasi

Integrasi modul kontrol semantik dan verifikasi grounding memperkenalkan pertanyaan mengenai biaya komputasi tambahan (*computational overhead*). Hasil evaluasi latensi (Tabel 8) membuktikan bahwa total overhead komputasi deterministik yang diperkenalkan oleh *SirValidator* (0,42 ms) dan *GroundingValidator* (0,81 ms) hanyalah **1,23 ms**. Angka ini merepresentasikan kurang dari **0,1%** dari total waktu respons sistem (1.252,17 ms pada sisi server).

Sebaliknya, lebih dari **93% waktu respons** dihabiskan oleh latensi transmisi jaringan dan waktu inferensi model bahasa pada dua pemanggilan API eksternal (Panggilan #1 untuk ekstraksi SIR sebesar 465,12 ms dan Panggilan #2 untuk perangkaian narasi sebesar 785,42 ms). Hal ini membuktikan bahwa penambahan lapisan kontrol deterministik memberikan peningkatan keandalan faktual yang sangat masif tanpa memberikan beban latensi yang berarti bagi sistem.

7.3 Batas Generalisasi dan Keteralihan Spasial

(*Geographic Portability with Limited Domain-Specific Reconfiguration*):**
Alih-alih mengklaim generalisasi mutlak tanpa ubah kode (*zero-code portability*), penelitian ini secara realistis memposisikan bahwa **arsitektur sistem dirancang untuk mendukung portabilitas geografis dengan rekonfigurasi spesifik-domain terbatas (*the architecture is designed to support geographic portability with limited domain-specific reconfiguration*)**. Komponen inti yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali tanpa perubahan kode meliputi: mesin pengurai *Canonical Spatial Intent Representation* (CSIR), algoritma *SirValidator* 6-dimensi, modul *Deterministic Spatial Query Compiler*, formula jarak `ST_Distance_Sphere`, dan modul *Claim-Level Grounding Validator*. Namun demikian, replikasi sistem ke wilayah perkotaan atau pedesaan lain menuntut rekonfigurasi spesifik-domain yang meliputi: - Pembaruan koordinat kotak batas geospasial (*bounding box*) dan registrasi data relasional POI baru pada basis data MySQL. - Penyesuaian taksonomi kategori wisata lokal (misalnya penambahan kategori *Wisata Religi Keraton* atau *Wisata Belanja Tekstil*). - Penyesuaian hierarki nama administratif lokal (nama kecamatan, distrik, atau nagari/kelurahan). - Pembaruan kosakata entitas luar-lingkup (*out-of-scope vocabulary*) yang relevan dengan geografi kota baru. - Penyesuaian semantik jam operasional lokal dan profil perutean jalan raya OSRM.

**

7.4 Perbandingan Kemajuan Ilmiah dari Penelitian Sebelumnya (DTExplorer)

Penelitian ini secara langsung menjawab dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dicatat dalam penelitian pendahulu *DTExplorer* (Afnarius dkk., 2026) [2]: * **Modalitas Interaksi:** *DTExplorer* membatasi interaksi pada formulir menu tarik-turun dan *slider* radius WIMP yang memicu beban kognitif tinggi pada kueri multi-kriteria. Sistem yang diusulkan menggantikannya dengan antarmuka percakapan bahasa alami terpadu yang memangkas waktu penyelesaian tugas sebesar 82,43% (Tabel 10). * **Model Komputasi Spasial:** *DTExplorer* menggunakan formula aproksimasi Euclidean planar yang mengalami distorsi kelengkungan bumi pada radius jarak perkotaan. Penelitian ini beralih ke fungsi bola bumi native MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere` yang mengevaluasi jarak lingkaran besar secara eksak pada kernel basis data (1,21 ms). * **Pemfilteran Multi-Kriteria Dinamis:** *DTExplorer* tidak mendukung evaluasi jam operasional buka-tutup sirkadian maupun batasan tarif retribusi tiket. Sistem ini mengintegrasikan predikat `open_now`, `open_24h`, `max_price`, dan `is_free` secara simultan dalam satu lintasan

kueri SQL. * **Evaluasi Performa Tingkat Milidetik dan Usability Baku:** Menjawab saran eksplisit Afnarius dkk. (2026), penelitian ini menyajikan profil latensi per tahap komputasi tingkat milidetik (Tabel 8) serta skor usability baku System Usability Scale (SUS = 84,25, Grade A) pada 30 responden riil.

---

8. ANCAMAN TERHADAP VALIDITAS DAN BATASAN PENELITIAN (THREATS TO VALIDITY AND LIMITATIONS)

8.1 Validitas Internal (Internal Validity)

Ancaman terhadap validitas internal berkaitan dengan potensi bias dalam desain prompt dan kumpulan skenario pengujian: * **Sensitivitas Prompt dan Variasi Ujaran:** Kendati 40 skenario benchmark mencakup 8 taksonomi ragam kueri yang luas, ada kemungkinan variasi frasa slang lokal atau dialek Minang tertentu yang belum tercakup dalam pengujian. Mitigasi dilakukan dengan menerapkan penelusuran kata kunci dan aturan pemetaan sinonim pada prompt sistem. * **Kestabilan Inferensi Model:** Penggunaan temperatur T = 0.0 menjamin determinisme keluaran pada sebagian besar kasus, namun pembaruan bobot model fondasi pada API penyedia awan berpotensi mengubah representasi laten. Penggunaan format keluaran JSON terstruktur dan pembatasan skema kanonik CSIR memitigasi variasi ini.

8.2 Validitas Eksternal (External Validity)

Ancaman terhadap validitas eksternal berkaitan dengan batas generalisasi temuan di luar lingkungan pengujian: * **Ukuran Korpus Data Destinasi:** Pengujian primer difokuskan pada 22 destinasi wisata terkurasi di Kota Padang. Meskipun uji skalabilitas sintetis pada 10.000 titik (Tabel 9) mengonfirmasi efisiensi komputasi basis data (latensi 6,11 ms), penerapan pada wilayah metropolitan raksasa dengan puluhan ribu POI aktif dapat memunculkan tantangan baru terkait ambiguitas nama tempat dan kepadatan penanda kartografi. * **Batas Wilayah Administratif:** Sistem dioptimasi untuk wilayah administratif perkotaan (694,96 km²). Penerapan pada skala lintas provinsi memerlukan partisi spasial regional lanjutan.

8.3 Validitas Konstruk (Construct Validity)

Ancaman terhadap validitas konstruk berkaitan dengan keselarasan antara metrik yang diukur dan konsep teoretis yang diuji: * **Batasan Audit GroundingValidator Berbasis Aturan:** Capaian *Claim-Level Grounding Fidelity* 100,00% pada penelitian ini dibatasi secara ketat pada klaim-klaim yang polanya dapat diurai oleh validator deterministik pada empat kategori terdefinisi (entitas objek wisata, tarif tiket masuk, jam operasional, dan jarak spasial). Klaim deskriptif kualitatif yang sangat bebas di luar pola regex validator tetap memerlukan audit manusia (*human-in-the-loop*) untuk penjaminan kebenaran mutlak. * **Pengukuran Efisiensi Kognitif (TCT):** Variasi kecepatan membaca dan kebiasaan mengetik responden pada ponsel pintar dapat memengaruhi catatan waktu penyelesaian tugas, meskipun efek ini telah diminimalkan melalui desain *Latin Square Counterbalancing* dan uji beda berpasangan.

8.4 Ketergantungan Layanan Eksternal

(*OSRM Provenance and Limitations*):**
Arsitektur sistem memisahkan secara tegas antara komputasi spasial faktual dan visualisasi rute navigasi: - **MySQL 8.0 Spatial Engine (`ST_Distance_Sphere`):** Bertanggung jawab 100% atas komputasi spasial faktual, penyaringan radius, dan pengurutan kandidat terdekat secara deterministik di dalam basis data (latensi 1,21 ms). Ini merupakan kontribusi komputasi spasial utama. - **Open Source Routing Machine (OSRM):** Diposisikan secara eksklusif sebagai layanan pendukung (*auxiliary presentation service*) untuk menghasilkan garis polyline rute jalan raya dan estimasi waktu berkendara pada peta Leaflet.js. - **Provenansi Data dan Ketergantungan Eksternal:** Data jaringan jalan bersumber dari OpenStreetMap (OSM) di bawah lisensi *Open Database License* (ODbL). Penggunaan instans publik OSRM (`router.project-osrm.org`) memiliki ketergantungan eksternal yang relevan terhadap replikabilitas: (a) topologi jalan OSM diperbarui secara dinamis oleh komunitas; (b) server publik OSRM menerapkan pembatasan frekuensi kueri (*rate limiting*); dan (c) latensi jaringan eksternal OSRM (rata-rata 88,40 ms, rentang 45,20–142,50 ms) berada di luar kendali server lokal.
- **Ketahanan Arsitektural (*Fault Tolerance*):** Arsitektur sistem mengisolasi kegagalan layanan eksternal. Jika server OSRM mengalami gangguan jaringan atau *downtime*, proses pencarian destinasi wisata, seleksi kandidat SQL, dan perangkaian teks rekomendasi ter-grounding tetap beroperasi 100% secara normal; antarmuka klien

Leaflet.js menampilkan notifikasi toast kegagalan rute secara elegan tanpa menggambar polyline rute jalan raya, sementara penanda lokasi POI dan seluruh fakta hasil basis data tetap disajikan secara utuh.

---

9. KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan (Menjawab Pertanyaan Penelitian RQ1–RQ4)

Penelitian ini telah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem informasi spasial percakapan terkendali keandalan (*Reliability-Controlled Conversational Spatial Information System*) pada 22 destinasi wisata Kota Padang. Berdasarkan hasil evaluasi empiris komprehensif, empat pertanyaan penelitian terjawab secara tuntas: 1. **Jawaban RQ1 (Akurasi Parsing Semantik):** Model bahasa besar yang diisolasi oleh kontrak representasi formal berhasil mengekstrak maksud spasial pengguna dengan akurasi ekstraksi CSIR murni (*Exact CSIR Match Rate*) sebesar **100,00% (40/40)**, keselarasan amplob eksekusi pasca-kebijakan (*Execution Envelope Alignment*) **97,50% (39/40)**, dan rata-rata akurasi tingkat atribut (*field-level*) sebesar **100,00% (436/436 evaluasi atribut berlaku, 100% konsisten lintas seluruh 19 atribut kanonik)**. Penegakan prinsip *No Intent Alteration* berhasil meniadakan seluruh mutasi semantik liar sepihak tanpa izin pengguna. 2. **Jawaban RQ2 (Keamanan dan Ketepatan Eksekusi Spasial):** Integrasi validator deterministik 6-dimensi dan kompilator kueri terparameterisasi berhasil menegakkan invarian keamanan 100,00% (0 insiden kueri tidak terotorisasi atau injeksi SQL). Evaluasi predikat spasial bola bumi melalui fungsi native MySQL 8.0 `ST_Distance_Sphere` mencapai **Kebenaran Predikat Spasial Murni 100,00%** (36/36 skenario spasial) dan kepatuhan skenario 100,00% (40/40) dengan latensi eksekusi basis data yang sangat cepat (**1,21 ms**). 3. **Jawaban RQ3 (Keterikatan Faktual dan Ketiadaan Fabrikasi):** Penerapan *firewall* bukti algoritmik pasca-generasi (*Claim-Level Grounding Validator*) berhasil menekan **Entity Fabrication Rate menjadi 0,00%** (0 objek wisata terfabrikasi pada seluruh skenario yang diuji) dibandingkan baseline LLM bebas yang mengalami fabrikasi 35,00% (17 POI terfabrikasi). Sistem mencapai **Claim-Level Grounding Fidelity 100,00% (270/270 klaim)** pada empat kategori pemeriksaan terdefinisi, **Entity Grounding Fidelity 100,00% (120/120 sebutan POI)**, dan **Honest Rejection Rate 100,00% (2/2)** pada kueri luar domain. 4. **Jawaban RQ4 (Efisiensi Kognitif dan Usability):** Antarmuka percakapan terpandu terbukti secara signifikan mengungguli antarmuka WIMP konvensional, **memangkas waktu**

penyelesaian tugas kognitif (TCT) sebesar 82,43% (dari 37,11 detik menjadi 6,52 detik, $p < 0,001$, Cohen's $d = 5,19$) dengan capaian skor **System Usability Scale (SUS) sebesar 84,25 ± 6,80 (Grade A / "Excellent")**. Integritas logika arsitektur diverifikasi secara formal dengan kelulusan **56 pengujian unit, integrasi, dan ketahanan adversarial otomatis (210 assertions, 100% PASS)**, yang menggabungkan 45 pengujian PHPUnit standar (172 assertions) dan 11 pengujian adversarial serta dialek Minang (38 assertions).

9.2 Saran Riset Masa Depan

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan: 1. **Pelacakan Status Dialog Multi-Turn Dinamis:** Mengembangkan mesin dialog yang mampu melacak perubahan preferensi pengguna secara berulang saat perjalanan dinamis di lapangan. 2. **Ekstensi Penanganan Multi-Bahasa:** Mengoptimalkan parsing semantik bahasa asing (seperti Bahasa Inggris dan Mandarin) untuk memfasilitasi wisatawan mancanegara. 3. **Implementasi Koridor Wisata Lintas Wilayah:** Memperluas cakupan basis data ke koridor pariwisata antar-kabupaten/kota di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, dan G. Pantziou, “Mobile recommender systems in tourism,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 39, hlm. 319–333, 2014, doi: 10.1016/j.jnca.2013.04.006.

[2] S. Afnarius, L. N. Irsyad, G. Kharisma, dan M. Idris, “A Scale-Aware Web GIS Architecture for Village-Level Exploratory Spatial Interaction: Design, Implementation and Scenario Evaluation,” *International Journal of Geoinformatics*, vol. 22, no. 7, hlm. 75–91, 2026, doi: 10.52939/ijg.v22i7.5076.

[3] D. Jannach, A. Manzoor, W. Cai, dan L. Chen, “A survey on conversational recommender systems,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 5, hlm. 1–36, 2021, doi: 10.1145/3453154.

[4] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, dkk., “Language models are few-shot learners,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, hlm. 1877–1901, 2020.

[5] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, dkk., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, hlm. 1–38, 2023, doi: 10.1145/3571730.

[6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, dkk., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, hlm. 9459–9474, 2020.

[7] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, dkk., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.

[8] S. Haklay dan P. Weber, “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps,” *IEEE Pervasive Computing*, vol. 7, no. 4, hlm. 12–18, 2008, doi: 10.1109/MPRV.2008.80.

[9] D. Luxen dan C. Vetter, “Real-time routing with OpenStreetMap data,” dalam *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, hlm. 513–516, 2011, doi: 10.1145/2093973.2094062.

[10] J. Nielsen, *Usability Engineering*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

[11] L. Chen, Z. Wang, dan J. Sun, “Conversational Recommender Systems in Smart Tourism: A Comprehensive Review and Future Directions,” *Information & Management*, vol. 60, no. 4, p. 103789, 2023.

[12] R. W. Sinnott, “Virtues of the Haversine,” *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.

[13] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[14] H. Zhang, H. Song, dan L. Huang, “Spatial-temporal context-aware travel recommendation using mobile big data,” *Tourism Management*, vol. 83, p. 104241, 2021.

[15] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” *Usability Evaluation in Industry*, vol. 189, no. 194, hlm. 4–7, 1996.

[16] Dinas Pariwisata Kota Padang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024*, Padang: Pemerintah Kota Padang, 2024.

[17] Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang Dalam Angka 2024*, Padang: BPS Kota Padang, 2024.

[18] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

[19] P. Rob dan C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation, dan Management*, 13th ed., Boston: Cengage Learning, 2018.

[20] M. Batty, *The New Science of Cities*, Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

[21] M. Šoltésová, B. Iannaccone, Ľ. Štrba, dan C. Sidor, “Application of GIS Technologies in Tourism Planning and Sustainable Development: A Case Study of Gelnica,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 14, no. 3, hlm. 120–136, 2025, doi: 10.3390/ijgi14030120.

[22] K. T. N. Ihsan, A. D. Purnomoa, dan K. S. Arini, “ULIN-D: Web-Based GIS Supporting New Habits in the Tourism Sector in Bandung City,” *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. XLIV-M-3-2021, hlm. 79–85, 2021, doi: 10.5194/isprs-archives-XLIV-M-3-2021-79-2021.

[23] M. Cannata, D. Strigaroa, A. Spataroa, F. Marottab, dan C. Achille, “Tourism, Natural Protected Areas and Opensource Geospatial Technologies,” *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. XLVIII-4/W1-2022, hlm. 81–88, 2022, doi: 10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W1-2022-81-2022.

[24] C. Gao, W. Lei, X. He, M. de Rijke, dan T. S. Chua, “Advances and challenges in conversational recommender systems: A survey,” *AI Open*, vol. 2, hlm. 100–126, 2021, doi: 10.1016/j.aiopen.2021.06.002.

[25] Y. Sun dan Y. Zhang, “Conversational Recommender System,” dalam *Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval*, hlm. 235–244, 2018, doi: 10.1145/3209978.3210002.

[26] B. T. Willard dan R. Louf, “Efficient Guided Generation for Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2307.09702*, 2023.

[27] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, dan T. Scialom, “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, hlm. 68539–68551, 2023.

[28] M. Pourreza dan D. Rafiei, “DIN-SQL: Decomposed In-Context Learning of Text-to-SQL with Self-Correction,” dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, hlm. 37785–37803, 2023.

[29] H. Li, J. Zhang, C. Li, dan H. Chen, “RESDSQL: Decoupling Schema Linking and Skeleton Parsing for Text-to-SQL,” dalam *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 37, no. 11, hlm. 13067–13075, 2023, doi: 10.1609/aaai.v37i11.26535.

[30] K. Shuster, S. Poff, M. Moya, X. Xu, D. Komeili, M. Yu, dkk., “Retrieval Augmentation Reduces Hallucination in Conversation,” dalam *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, hlm. 3784–3803, 2021, doi: 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.320.

[31] L. Huang, W. Yu, W. Wang, N. Ding, Z. Hu, X. Wang, dkk., “A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 12, hlm. 1–43, 2024, doi: 10.1145/3703159.

[32] S. Shekhar dan S. Chawla, *Spatial Databases: A Tour*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.

[33] R. H. Güting, “An Introduction to Spatial Database Systems,” *The VLDB Journal*, vol. 3, no. 4, hlm. 357–399, 1994, doi: 10.1007/BF01231602.

[34] M. J. Egenhofer, “Toward the Semantic Geospatial Web,” dalam *Proceedings of the 10th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)*, hlm. 1–4, 2002, doi: 10.1145/585147.585148.

[35] G. Mai, C. Cundy, K. Choi, Y. Hu, N. Lao, dan S. Ermon, “Towards a Foundational Geospatial Large Language Model,” *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 38, no. 7, hlm. 1256–1289, 2024, doi: 10.1080/13658816.2024.2343003.

[36] Z. Li dan H. Ning, “Autonomous GIS: the next-generation of GIS powered by large language models,” *International Journal of Digital Earth*, vol. 16, no. 2, hlm. 4886–4909, 2023, doi: 10.1080/17538947.2023.2278895.

LAMPIRAN (APPENDIX / SUPPLEMENTARY MATERIAL)

LAMPIRAN A: Spesifikasi Instruksi Sistem Lengkap untuk Ekstraksi Spatial Intent Representation (SIR)

Berikut adalah teks *system prompt* formal 5-lapisan lengkap yang diinjeksikan ke LLM pada Lapisan 2 (*Semantic Interpretation Layer*) untuk membatasi ruang tindakan kognitif model secara deterministik (`temperature: 0.0`, `response_format: {"type": "json_object"}`):

```
ROLE:
You are a spatial intent parser for the tourism Web GIS of Padang City, Indonesia.

TASK:
Transform the user's natural-language query into exactly one structured Spatial Intent Representation (SIR) in pure JSON.

OUTPUT CONTRACT:
1. Return valid JSON only. No markdown formatting, no code fences, no explanatory text.
2. Return strictly the defined schema fields.
3. Do not generate SQL queries, database clauses, or table names.
4. Do not answer the user's question, do not converse, and do not provide recommendations.
5. Do not invent or recommend tourism objects.

SEMANTIC RULES:
6. category: Must use ONLY one of the supported categories: "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" | "Kuliner" | null.
7. spatial_operator: Must use ONLY one of: "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" | "none".
8. target_name: Represents a specific POI explicitly named by the user (e.g., "Pantai Air Manis"). Otherwise null.
9. keyword: Represents descriptive search terms or features (e.g., "pasir putih", "snorkeling"). Never convert a keyword into a target_name.
10. Do not resolve a user-mentioned name to a database POI ID.
11. Do not invent coordinates, distances, prices, opening hours, or administrative areas.

SPATIAL & PRESERVATION RULES:
12. Preserve spatial constraints exactly as expressed by the user.
13. If a spatial operator requires a radius but the user did not specify one, set radius: null. NEVER infer, guess, or default a radius value.
14. Do not convert or silently modify a user's spatial constraint (e.g., do not clamp or modify negative numbers).

PRICE & BUDGET RULES:
15. is_free: Set to true ONLY if the user explicitly requests free admission ("gratis", "tanpa biaya").
16. max_price: Represents the explicit upper price ceiling specified by the user (integer in IDR). If no price is mentioned, set to null. Do not infer a price.

TEMPORAL RULES:
17. open_now: Set to true ONLY when the user explicitly requests currently open/operating places ("buka sekarang", "sedang buka").
18. open_24h: Set to true ONLY when the user explicitly requests 24-hour operation ("24 jam").

REFERENCE RULES:
19. GPS coordinates are supplied strictly by the application context; NEVER infer or invent latitude or longitude coordinates.
20. reference_type: Use "gps" when user refers to current location ("dekat saya", "dari sini"), "city_center" for city center, "poi" when referencing
```

```
another POI, or "unknown" if unspecified.

SORTING RULES:
21. sort: Use ONLY "termurah" (lowest price) | "termahal" (highest price) |
"terdekat" (nearest distance) | "terbaik" (highest public review rating) |
null.

SCOPE RULES:
22. Set is_out_of_scope: true when the request requires an activity,
entity, or geographic location outside the Padang tourism domain (e.g.,
ski, snow, casino, destinations in other cities like Borobudur/Bali).
23. Do not treat missing database information as out of scope.

FINAL RULE:
24. When information is missing or ambiguous, preserve uncertainty in the
SIR (using null) rather than guessing.

SCHEMA:
{
  "intent": "spatial_recommendation" | "entity_lookup" | "general_inquiry",
  "entity": "tourism_object",
    "category": "Pantai" | "Pulau" | "Alam" | "Museum" | "Sejarah" |
"Kuliner" | null,
  "target_name": string or null,
  "keyword": string or null,
   "spatial_operator": "nearest" | "within_radius" | "within_admin_area" |
"none",
  "reference_type": "gps" | "city_center" | "poi" | "unknown",
  "radius": float or null,
  "distance_unit": "km",
  "admin_area": string or null,
  "is_free": boolean,
  "max_price": integer or null,
  "open_now": boolean,
  "open_24h": boolean,
  "sort": "termurah" | "termahal" | "terdekat" | "terbaik" | null,
  "is_out_of_scope": boolean
}
```

LAMPIRAN B: Spesifikasi Kontrak Sistem Lengkap untuk Perangkaian Narasi Ter-Grounding (Grounded NLG Contract)

Berikut adalah teks *system prompt* lengkap yang diinjeksikan pada Lapisan 5 (*Grounded Response Layer*) bersama himpunan fakta (\(F\)) hasil eksekusi kueri basis data relasional:

```
Kamu adalah asisten cerdas Web GIS Pariwisata Kota Padang.
Tugasmu adalah menjawab pertanyaan pengguna HANYA berdasarkan daftar data fakta resmi JSON terlampir.

KONTRAK GROUNDING KETAT (STRICT GROUNDING CONTRACT):
1. Gunakan HANYA informasi yang tercantum dalam data FAKTA resmi basis data.
2. Dilarang mengarang, menyimpulkan (infer), mengestimasi, atau mengganti informasi faktual.
3. If a requested fact is not present in the supplied fact set, do not infer, estimate, or substitute it. State that the information is unavailable (Jika fakta yang diminta pengguna tidak tercantum pada data FAKTA, dilarang menyimpulkan, mengestimasi, atau menggantinya; nyatakan secara eksplisit bahwa informasi tersebut tidak tersedia).
4. Sebutkan HANYA entitas objek wisata yang terdapat dalam data FAKTA.
5. Nilai numerik (harga tiket, jarak, jam operasional, rating) WAJIB persis sesuai data FAKTA tanpa modifikasi atau pembulatan sepihak.
6. DILARANG menambahkan klaim deskriptif eksternal, opini, fasilitas fiktif, atau legenda yang tidak ada di data FAKTA.
7. Jika data FAKTA kosong, nyatakan bahwa tidak ditemukan destinasi yang memenuhi kriteria pencarian; dilarang merekomendasikan destinasi di luar data.
8. Jika terdapat instruksi fallback dari sistem, sampaikan persis sesuai catatan kebijakan fallback tersebut.
9. Format penyebutan nama objek wisata WAJIB dicetak tebal (**Nama Objek**).
10. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, informatif, ringkas, dan patuh 100% pada batasan pengguna.
```

(Format payload pengguna memisahkan secara modular: `[PERTANYAAN PENGGUNA]`, `[DATA FAKTA RESMI BASIS DATA (JSON)]`, dan `[CATATAN SISTEM / KEBIJAKAN FALLBACK]`).